

eul_wid: qmm-bv

Γαληνὸς ὁ Περγαμηνός · Galen of Pergamon

Synopsis of His Books-Pulses

Σύνοψις τῶν βιβλίων περὶ σφυγμῶν

Period: Ῥωμαϊκὴ Roman

Dialect: Ἀττικίζουσα τεχνικὴ Atticizing Technical

Domain: Ἱατρικὴ Medicine

Format: Πραγματεία Treatise

- 9 431 (t1) ΓΑΛΗΝΟΥ ΣΥΝΟΨΙΣ ΠΕΡΙ ΣΦΥΓΜΩΝ ΙΔΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ. Οἱ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ὀρέγονται μὲν ἐπιστήμης ἀκριβοῦς ὧν ἐκάστοτε μανθάνουσι, τὴν δὲ ἐπ' αὐτὴν ἄγουσαν ὁδὸν ὀκνοῦσιν ἰέναι, καὶ διὰ τοῦτο τοὺς κατὰ διέξοδον ἐρμηνευομένους λόγους ἀποδιδράσκοντες ὡς μακροὺς ἔνιοι μὲν εἰς ἀγωγὰς ἢ ὑπογραφὰς ἢ ὑποτυπώσεις ἀναγινώσκουσιν, ἔνιοι δὲ ἐπιτομὰς ἢ συνόψεις ἢ ἐπιδρομὰς εἶθ' ὕστερόν ποτε προσπίπτοντες ἀντιλογικοῖς ἀνθρώποις, οὐ δυνάμενοί τε διαλύεσθαι τὰ πρὸς αὐτῶν λεγόμενα, διὰ τὸ μηδὲ θελῆσαι μαθεῖν αὐτῶν τὰς λύσεις, ἀφίστανται τῶν ἀληθῶν.
- 9 432 χρὴ τοίνυν γινώσκοντας αὐτοὺς τοῦτο μάλιστα τὴν διεξοδικὴν διδασκαλίαν τῶν ἄλλων πλεονεκτοῦσαν, ὅτι μὴ μόνον ἀληθῆ διδάσκει, προστίθῃ δ' αὐτοῖς τὰς ἀποδείξεις καὶ τὰς ἀντιλογίας καὶ τὰς λύσεις αὐτῶν, ὅταν ἀποστῶσι τῆς τοιαύτης μαθήσεως, ἀφίστασθαι καὶ τοῦ διαλέγεσθαι τοῖς πέλας ὑπὲρ τῆς ἀληθείας ὧν ἔμαθον. οὐ μὴν ποιοῦσιν οὕτως καὶ διὰ τοῦτο συμβαίνει δι' ὅλου τοῦ βίου σαλεύειν αὐτῶν τὰς γνώμας ὥσπερ ἐν κλύδωνι ναῦν ὀρμοῦσαν· ὡς γὰρ ἄγκυραι τοῦ βεβαίως ὀρμεῖν καὶ μὴ μετακινεῖσθαι τὰς ἐπιστήμας αἱ ἀποδείξεις εἰσίν. ἐγὼ τοίνυν προτρέπω μανθάνειν μὲν ἅπαντα τελέως, ἥτοι γε εὐθὺς ἐξαρχῆς, ἢ δι' ὑποτυπώσεως τινὸς ἢ συνόψεως προσεισαχθέντας· ἐὰν δ' ἀκριβῶς μάθωσι, τῆνικαὐτα καὶ τὰς ἐπιτομὰς ἀναγινώσκουσιν, ἐπειδὴ βουλευθῶσιν ἀναμνησθῆναι δι' ὀλίγων ῥημάτων ἃ πρόσθεν ἔμαθον μακρῶς. ὅλως μὲν γὰρ οὐδὲ προηρούμην ἐμῆς πραγματείας ἐπιτομὴν ποιεῖσθαι, βέλτιον ἡγούμενος εἶναι τοὺς τὰς διεξόδους ἀκριβῶς ἀναλεξαμένους ἑαυτοῖς ἐπιτέμνεσθαι· χρήσιμοι γὰρ οὕτως αἱ τ' ἐπιτομαὶ καὶ αἱ συνόψεις γίνονται, κατὰ τὴν ἰδίαν ἕξιν ἐκάστῳ γραφόμεναι.
- 9 433 ἐπειδὴ ἄλλους ἔγνωμεν ἐπιτομὰς ποιουμένους τῶν ἐμῶν πραγματειῶν οὐκ ὀρθῶς, αἷς ἐντυχάνοντες οἱ τὰς διεξόδους ἀναγινώσκουσιν ὀκνοῦντες βλάπτονται, διὰ τοῦτ' αὐτοὺς ἠναγκάσθην ἐπὶ τήνδε τὴν πρᾶξιν ἀφικέσθαι παρὰ τὴν ἐξαρχῆς γνώμην, καὶ πρώτην γε πασῶν τὴν περὶ σφυγμῶν πραγματείαν εἰς σύνοψιν ἤγαγον. ἦν δ' αὐτῆς ἡ πᾶσα διέξοδος εἰς τέτταρα μέρη διηρημένα, πρῶτον μὲν τὸ τῆς διαφορᾶς αὐτῶν, δεύτερον δὲ τὸ τῆς διαγνώσεως, καὶ τρίτον τὸ τῶν αἰτίων, καὶ τέταρτον τὸ τῆς προγνώσεως. ἐν μὲν οὖν τῷ περὶ διαφορᾶς τῶν σφυγμῶν μέρει, πῶς ἂν εὗροι μεθόδῳ τὸν ἀριθμὸν τῶν σφυγμῶν πάντων, διδάσκεται· κατὰ δὲ τὸ δεύτερον μέρος, ὅπως ἂν τις ἕκαστον αὐτῶν διαγνοίῃ· τινὲς μὲν γὰρ τούτων δυσδιάγνωστοι, τινὲς δὲ ἀδιάγνωστοι πρὸς γε τὴν ἀφήν· τὸ δὲ τρίτον μέρος, ὑπὸ

τίνων αἰτίων ἕκαστος σφυγμὸς γίνεται, διδάσκει· τὸ δὲ τέταρτον, οὗ χάριν ἅπαντα ταῦτα ἀσκεῖται, περὶ τῆς δι' αὐτῶν προγνώσεως ἐστὶ. Γεγονότων οὖν ἡμῖν καθ' ἕκαστον μέρος τεττάρων βιβλίων, ὥς εἶναι τὰ σύμπαντα ἐκκαίδεκα, νῦν, ὥς ἔφην, ἐν τῷδε συνοψιν αὐτῶν ποιήσομαι, ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ πρώτου περὶ τῆς διαφορᾶς ἐν ᾧ προτέτακται τὸ προοίμιον, ἐπιδεικνύον ἄμεινον εἶναι τοῖς πράγμασιν αὐτοῖς προσέχειν τὸν νοῦν, καταφρονοῦντας τῶν ὀνομάτων.

- 9 434 ὅπερ οὐκ ἐν ταύτῃ τῇ πραγματείᾳ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις ἀπάσαις ἀξιῶ πράττειν. ὁ μὲν γὰρ ἀπὸ τῆς τοῦ πράγματος οὐσίας εὐρίσκων μεθόδῳ τὰς ἐν αὐτῷ διαφορὰς ἐπιστήμην ἴσχει βεβαίαν τοῦ μήτε παραλελειφθαί τι τῶν πραγμάτων μήτε περιττῶς εἰρηθῆαι τοῖς δ' ἀπὸ τῶν ὀνομάτων ἀρχομένοις ἄδηλον, εἴτε παραλέλειπται τι, εἴτε ἐκ περιττοῦ πρόσκειται. πολλάκις μὲν γὰρ ἐν ὄνομα πλείω σημαίνει πράγματα, πολλάκις δὲ ἐν πρᾶγμα πλείονας ἔχει προσηγορίας· ἔνια δ' οὐδ' ὅλως ὠνόμασται τὴν ἀρχὴν, ἢ διὰ τὸ μὴ γνωσθῆναι τοῖς ἔμπροσθεν, ἢ διὰ τὸ παντάπασιν ὀλίγοις. κίνδυνος οὖν ἐστὶ τῶν ὁμωνύμως λεγομένων παραλειφθῆναί τι πρᾶγμα, κατὰ δὲ τὰ πολυώνυμα τῷ πλήθει τῶν ὀνομάτων ἴσον εἶναι τὸ πρᾶγμα.
- 9 435 καὶ διὰ τοῦτο τὴν ἀπὸ τῶν ὀνομάτων ἀρχὴν ἔασαντας ἄμεινόν ἐστιν ἀπ' αὐτοῦ τοῦ πράγματος ἀρξαμένους ἐπὶ τὴν ζήτησιν ἔρχεσθαι τοῦ πλήθους τῶν ἐν αὐτῷ διαφορῶν. Ἔστι δὲ τοῦ προκειμένου πράγματος οὐσία κοῖλου καὶ προμήκους σώματος αἰσθητὴ διαστολή τε καὶ συστολή. τὸ μὲν οὖν κοῖλον σῶμα τοῦτο καλεῖται πρὸς τῶν ἱατρῶν ἀρτηρία, τὴν δ' εἰρημένην αὐτοῦ κίνησιν ὀνομάζουσι σφυγμὸν οὐκ ἱατροὶ μόνον, ἀλλὰ καὶ πάντες ἄνθρωποι. καὶ εἰ μὴ τοῦτο καλεῖν ἐθέλοι τις σφυγμὸν, οὐδὲν ἂν εἴη πρὸς ἡμᾶς· οὐ γὰρ ὑπὲρ ὀνομάτων ἀμφισβητήσοντες ἤκομεν, ἀλλ' ὅπως ἂν τις ἐκ τῆς τῶν ἀρτηριῶν αἰσθητῆς κινήσεως προγινώσκοι τὰ μέλλοντα. εἴτ' οὖν σφυγμὸν εἴτε παλμὸν εἴθ' ὅτιοῦν ἄλλο καλεῖν ἐθέλει τις τὴν κίνησιν αὐτῶν, οὐ διοίσει, τῆς προγνώσεως ἐξ αὐτῆς γινομένης ὁρθῶς, ἐφ' ἣν ἐσπεύδομεν ἐξαρχῆς. τίνα τοίνυν ἐστὶ τὰ τῇ κινήσει τῶν ἀρτηριῶν ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχοντα, πρῶτον ἐπισκέψασθαι δεήσει· κἄπειθ' ἐξῆς εἴ τι τῶν ἄλλων προσέρχεται τῶν οὐκ ἐξ ἀνάγκης.
- 9 436 ὑπάρχει δὴ τῇ κινήσει τῶν ἀρτηριῶν κατὰ τὸν ἴδιον αὐτῆς λόγον δύο τὰ πρῶτα, διάστημά τε καθ' ὃ φέρεται τὸ κινούμενον καὶ χρόνος ἐν ᾧ κινεῖται. τὸ μὲν οὖν διάστημα τῆς κινήσεως ἐπειδὴ κατὰ τε τὸ μῆκος καὶ πλάτος καὶ βάθος τῆς ἀρτηρίας γίνεται, τρεῖς ποιήσει τὰς ἀπλᾶς τε καὶ πρώτας διαφορὰς· μίαν μὲν κατὰ τὸ μῆκος, ἑτέραν δὲ κατὰ τὸ πλάτος, καὶ τρίτην κατὰ τὸ βάθος ἢ ὕψος· ἐκατέρως γὰρ ὀνομάζεται. ἐὰν μὲν οὖν τοῦ κατὰ φύσιν ὁ νῦν φαινόμενος σφυγμὸς εἰς ὕψος ἀνίη πλεῖον, ὑψηλὸς κληθήσεται· καθάπερ γε κἂν εἰς πλάτος ἐκτείνηται μᾶλλον τοῦ κατὰ φύσιν, πλατὺς οὕτω δὲ καὶ ἐὰν κατὰ μῆκος πλεῖον τοῦ κατὰ φύσιν ὑποπίπτῃ τοῖς ἀπτομένοις, μακρὸς. εὐδηλοὶ δὲ καὶ οἱ ἐναντίοι τούτοις ὁ ταπεινὸς καὶ στενὸς καὶ βραχὺς. ὁ δὲ καθ' ἑκάστην τῶν τριῶν καταστάσεων κατὰ φύσιν ἔχων σφυγμὸς σύμμετρος ὀνομασθήσεται καὶ κατ' ἐκείνην τὴν διάστασιν. ἀνάγκη τοίνυν εἶναι τὰς πάσας διαφορὰς τῶν σφυγμῶν ἑπτὰ καὶ εἴκοσι τὰς ὑπογεγραμμένας.
- 9 437 [Start of Table] μῆκος πλάτος βάθος α' μακρὸς πλατὺς ὑψηλὸς μέγας β' μακρὸς πλατὺς σύμμετρος γ' μακρὸς πλατὺς ταπεινὸς δ' μακρὸς σύμμετρος ὑψηλὸς ε' μακρὸς σύμμετρος σύμμετρος ζ' μακρὸς σύμμετρος ταπεινὸς ζ' μακρὸς στενὸς ὑψηλὸς η' μακρὸς στενὸς σύμμετρος θ' μακρὸς στενὸς ταπεινὸς ι' σύμμετρος πλατὺς ὑψηλὸς ια' σύμμετρος πλατὺς σύμμετρος ιβ' σύμμετρος πλατὺς ταπεινὸς μῆκος πλάτος βάθος ιγ' σύμμετρος σύμμετρος ὑψηλὸς ιδ' σύμμετρος σύμμετρος σύμμετρος ιε' σύμμετρος σύμμετρος ταπεινὸς ις' σύμμετρος στενὸς ὑψηλὸς ιζ' σύμμετρος στενὸς σύμμετρος ιη' σύμμετρος στενὸς ταπεινὸς ιθ' βραχὺς πλατὺς ὑψηλὸς κ' βραχὺς πλατὺς σύμμετρος κα' βραχὺς πλατὺς ταπεινὸς κβ' βραχὺς

σύμμετρος ὑψηλὸς κγ' βραχὺς σύμμετρος σύμμετρος κδ' βραχὺς σύμμετρος ταπεινὸς κε'
βραχὺς στενὸς ὑψηλὸς κς' βραχὺς στενὸς σύμμετρος κζ' βραχὺς στενὸς ταπεινὸς μικρός.

9 438 [End of Table] οὕτω δὴ τούτων ἑπτὰ καὶ εἴκοσι σφυγμῶν ὄντων κατὰ τὸ ποσὸν ἐν ταῖς τρισὶν
ἅμα διαστάσεσι συνισταμένων, δύο μὲν ἐξ αὐτῶν ἔχουσιν ὀνόματα πρὸς ἀπάντων
ὁμολογούμενα τῶν ἱατρῶν, ὃ τε πρῶτος ἐν αὐτοῖς γεγραμμένος καὶ ὁ ἔσχατος ὁ μὲν γὰρ
μέγας, ὁ δὲ μικρὸς καλεῖται· τὸ δὲ ἄλλο πᾶν πλῆθος οὐκ ἔχει.

9 439 οὐδὲ γὰρ οἱ ἰσχυνοὶ καὶ ἄδροι λεγόμενοι σφυγμοὶ ἓνα τινὰ τῶν ἐκ τοῦ διαγράμματος δηλοῦσιν,
ἀλλὰ κατὰ πολλῶν ἅμα γενικῶς κατηγοροῦνται. ἐφ' ὧν γὰρ ἂν ἡ κατὰ τὸ μήκος διάστασις
πλεονεκτῇ τῶν λοιπῶν δυοῖν, τούτους πάντας ἰσχυνοὺς καλοῦσιν· ἐφ' ὧν δ' ἂν αἱ λοιπαὶ δύο,
τούτους ἅπαντας ἔμπαλιν ἐκείνοις ἀδρούς. ὥστε καὶ τὸν ε' ἐν τῷ διαγράμματι καὶ τὸν στ', ἔτι
τε πρὸς αὐτοῖς τὸν η' καὶ τὸν θ' καὶ τὸν ιη' ἰσχυνοὺς καλεῖσθαι· ἔμπαλιν δὲ τούτοις ἀδρούς τὸν
τε δέκατον ἐν τῷ διαγράμματι καὶ τὸν ιθ' καὶ τὸν κ', καὶ προσέτι τὸν κβ' καὶ κγ'· ὥστε
γενικώτερα ταῦτα τὰ ὀνόματα καὶ πλειόνων κοινά. καλοῦσι δὲ τοὺς αὐτοὺς τούτους
σφυγμοὺς καὶ ἐτέρως, λεπτὸν μὲν τὸν ἰσχνόν, παχὺν δὲ τὸν ἀδρόν· ἀλλ' οὐδὲ τοῦ συμμέτρου
κατὰ τὰς τρεῖς διαστάσεις, ὅσπερ μόνος ἐστὶ τῶν κατὰ φύσιν ἐν τοῖς ἑπτὰ καὶ εἴκοσιν, ἔχομεν
ἴδιον ὄνομα, λόγῳ δὲ καὶ τοῦτον δηλοῦμεν, ἥτοι σύμμετρον εἶναι λέγοντες ἐν ταῖς τρισὶ
διαστάσεσιν, ἢ μέσον μεγάλου τε καὶ μικροῦ, ἢ κατὰ φύσιν ἐν τῷ ποσῷ τῆς διαστολῆς, ἢ
σύμμετρον ἐν τῷ ποσῷ τῆς διαστολῆς, ἢ ὅπως οὖν ἄλλως μάλιστα σαφὲς ἐλπίσωμεν ἔσεσθαι
τὸ λεγόμενον.

9 440 τὰς δὲ κατὰ τὸν χρόνον τῆς διαστολῆς οὐχὶ ἑπτὰ καὶ εἴκοσιν, οὐδ' ὅλως πολλὰς, ἀλλ' ὅσαι παρ'
ἐκάστης τῶν κατὰ μίαν διάστασιν γενικῶς τε νοουμένων εἰσὶ διαφοραὶ, τοσαύτας εὐρήσεις.
ὥσπερ γὰρ ἐπ' ἐκείνων κατὰ μήκος μὲν ὃ τε σύμμετρος ἦν καὶ ὁ μακρὸς καὶ ὁ βραχὺς, κατὰ
πλάτος δ' ὃ τε σύμμετρος καὶ ὁ πλατὺς καὶ ὁ στενός, κατὰ βάθος δ' ὃ τε σύμμετρος καὶ ὁ
ὑψηλός καὶ ὁ ταπεινός, οὕτως ἐπὶ τοῦ χρόνου τῆς διαστολῆς ὃ τε σύμμετρος ἐν τούτῳ τῷ
γένει καὶ ὁ ταχύς καὶ ὁ βραχύς, ἄλλο δ' ἐπὶ τοῖς γενομένοις ἐστὶ γένος διαφορᾶς σφυγμῶν τὸ
κατὰ τὸν τόνον, ἐν ᾧ πάλιν εὐτονοί τε καὶ ἄτονοι γίνονται σφυγμοὶ, καὶ τις ἀμφοῖν τρίτος ὁ
μέσος, οὐκ ἔθ' ὅμοιος τοῖς ἔμπροσθεν εἰρημένοις κατὰ φύσιν τε καὶ σύμμετρος.

9 441 ὁ γὰρ εὐτονος ἐν τούτῳ τῷ γένει κατὰ φύσιν ἐστίν, αὐξανόμενος δὲ ἐπὶ τροφῇ καὶ οἴνου πόσει
καὶ θυμῷ τοῦ κατὰ φύσιν ἐξίσταται. αὐτὸν δὲ τοῦτον τὸν σφυγμὸν καὶ σφοδρὸν ὀνομάζομεν,
ἐπόμενοι τῇ συνηθείᾳ τῶν ἱατρῶν· ἐπεὶ τοι συνηθέστερον ἴσμεν ἅπασιν τοῖς Ἑλλήσι λεγόμενον
ἐπὶ τοῦ ταχέος καὶ εὐτόνου τὸν σφοδρὸν. τέταρτον γένος διαφορᾶς σφυγμῶν ἐν τῇ διαστολῇ
τῆς ἀρτηρίας γίνεται κατ' αὐτὸ τὸ σῶμα τοῦ ἀγγείου, σκληρότερον ἢ μαλακώτερον
φαινόμενον τοῦ κατὰ φύσιν. ἔσσονται τοίνυν κἀνταῦθα τρεῖς διαφοραὶ σφυγμῶν, σύμμετρός
τε καὶ σκληρὸς καὶ μαλακός. Ἄλλο δ' οὐδὲν οὕτ' ἐπινοῆσαι δυνατόν οὔτε τῇ πείρᾳ γινῶναι
γινόμενον ἡμῖν αἰσθητὸν πάθος ἐκ τῶν κινουμένων σωμάτων· ὥστ' ἐν τοῖς εἰρημένοις
τέτταρσι γένεσι περιγράφεσθαι τὰς κατὰ τὴν διαστολὴν τῆς ἀρτηρίας ἀπάσας διαφορὰς τῶν
σφυγμῶν. τὸ γὰρ ἐγκεχυμένον αὐταῖς οὐθ' ὁπόσον ἐστὶν οὐθ' ὁποῖον αἰσθήσει διαγνῶναι
δυνατόν, ἢ πάντως ἂν ἐπέπαυτο περὶ τοῦ κενᾶς αἵματος εἶναι τὰς ἀρτηρίας ἢ ζήτησις, εἴ γε ἦν
οἷόν τε μὴ μόνον ὅτι μετὰ πνεύματος αἷμα περιέχουσιν εἰπεῖν, ἀλλὰ καὶ ὁποῖόν τι, πότερον
ὀρρώδες καὶ λεπτόν, ἢ παχὺ καὶ γλίσχρον, ἢ μέσον τούτων, ὅπερ ἐστὶ τὸ κατὰ φύσιν αἷμα.

9 442 καὶ τοι τινὲς ἐπηγγείλαντο καὶ τὴν τούτου διάγνωσιν αἰσθητὴν εἶναι, καθάπερ γε καὶ τὴν τοῦ
πνεύματος, ὁποῖόν τι κατὰ τὴν δυνάμιν ἐστὶ περιεχόμενον ἐν ταῖς ἀρτηρίαις. ἔνιοι δ' ἔτι
τούτων ἄλλοκώτερα γράφουσιν, ἐπεισάγοντές τινα τοῖς εἰρημένοις σφυγμοῖς, ὃν αὐτοὶ
προσαγορεύουσι πλήρη, καὶ τούτου τοῦ γένους τρεῖς ποιοῦσι διαφορὰς, ὀνομάζουσι δὲ τὸν

μέν τινα πλήρη, τὸν δὲ κενόν· ὁ γὰρ μέσος ἀμφοῖν οὐδὲν ἴδιον ὄνομα κέκτηται. τούτοις οὖν εἴπερ ἐλέγχειν βούλοιο, διχῇ διαιρήσεις τὸν πρὸς αὐτοὺς λόγον· εἰς πρῶτον μὲν τὸ σημαίνόμενον ἐκ τῆς πληρότητος, ἐφεξῆς δ' αὐτῷ τὸ τῆς διαγνώσεως. ἐν ἑκατέρῳ γὰρ ἐδείχθησαν οὐ μικρὰ σφαλλόμενοι· περὶ μὲν τὸ σημαίνόμενον οὐκ ἐν τούτῳ τῷ γένει μόνων τῶν σφυγμῶν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις κατὰ τὸ δεύτερον καὶ τρίτον περὶ τῆς διαφορᾶς τῶν σφυγμῶν· περὶ δὲ τὴν διάγνωσιν ὅσα μὲν ἐν τῇ πληρότητι σφάλλονται, κατὰ τὸ δ' εἴρηται γράμμα τῆς τῶν σφυγμῶν διαγνώσεως, τὰ δὲ ἄλλα πάντα διὰ τῶν ἔμπροσθεν.

9 443 νυνὶ δ' ἐπειδὴ τὸ χρήσιμον εἰς τὴν τέχνην διδάσκει μόνον, ἄνευ τοῦ πρὸς τοὺς ἐσφαλμένους τι κατ' αὐτὴν ἐλέγχου· τούτου γὰρ, ὡς ἔφην, ἐν ταῖς ἐπιτομαῖς καὶ συνόψεσι στοχαζόμεθα· μεταβῆναι καιρὸς ἐπὶ τὰς ἄλλας τῶν σφυγμῶν διαφορὰς, ὅσαι χρήσιμοι. Διαδέχεται δ' ἡμᾶς μεγίστη διαφωνία τῶν ἱατρῶν, ἐνίων μὲν ἡγουμένων αἰσθητὴν εἶναι τὴν συστολὴν τῆς ἀρτηρίας, ἐνίων δὲ ἀναίσθητον. ὅσοι μὲν οὖν ἂν αἰσθητὴν εἶναι νομίζουσιν αὐτὴν, ἐν τῷ μεταξὺ τοῦ πέρατος τῆς διαστολῆς καὶ τῆς ἀρχῆς τῆς συστολῆς ἡσυχάζειν χρόνῳ βραχεῖ φασι τὴν ἀρτηρίαν, ἀνάλογον τῇ μετὰ τὴν εἰσπνοὴν ἡσυχίᾳ τῶν ἀναπνευστικῶν ὀργάνων πρὸ τῆς ἐκπνοῆς· ὡσαύτως δὲ καὶ μετὰ τὴν συστολὴν πρὸ τῆς διαστολῆς ἡσυχάζειν αὖθις, ὡς κάπο τῆς ἀναπνοῆς ἡρεμία τις γίνεται τῶν ἀναπνευστικῶν ὀργάνων ἐν ταῖς ἐκπνοαῖς πρὸ τῶν εἰσπνοῶν.

9 444 εἰ μὲν οὖν μείζους εἶεν οἱ τῶν ἡσυχιῶν χρόνοι τοῦ κατὰ φύσιν, ἀραιὸν ὀνομάζουσι τὸν σφυγμόν· εἰ δ' ἐλάττους, πυκνόν. ὡς εἶναι δύο ἀραιότητος καὶ πυκνότητος, τὴν μὲν ἑτέραν ἐκτὸς ἐπὶ τῇ διαστολῇ πρὸ τῆς συστολῆς, τὴν δ' ἑτέραν ἔνδον ἐπὶ τῇ συστολῇ πρὸ τῆς διαστολῆς. ὅσοι δ' ἂν ἑαυτοῖς ἀναίσθητον εἶναι λέγουσι τὴν συστολὴν ἅπαντα τὸν χρόνον τοῦτον, οἷος ἂν ᾗ μεταξὺ τῶν αἰσθητῶν κινήσεων, παραβάλλοντες τῷ κατὰ φύσιν, εἰ μὲν ἐλάττων εἴη, πυκνόν, εἰ δὲ μείζων, ἀραιὸν ὀνομάζουσι τὸν σφυγμόν, εἰ δ' ἴσος τῷ κατὰ φύσιν, σύμμετρον. εἴρηται δέ μοι κατὰ τὸ πρῶτον τῆς διαγνώσεως αὐτῶν ἱκανῶς περὶ τῆς διαφωνίας ταύτης, ὅτι τε πάντων τῶν σφυγμῶν οὐκ ἐστὶν αἰσθητή. δέδεικται δὲ καὶ ὧν τινων ἐστὶν αἰσθητή καὶ ὧν τινων οὐ· καὶ πρὸς τούτοις, ὅπως ἂν τις ἑαυτὸν ἀσκήσειεν εἰς τὴν τῆς συστολῆς διάγνωσιν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὀλίγον ὕστερον εἰρήσεται. Νυνὶ δὲ τὰς ὑπολοίπους διαφορὰς τῶν σφυγμῶν ἐπέξειμι· πρώτην μὲν τὴν τοῦ ῥυθμοῦ, κοινωνοῦσαν κατὰ τι τῇ τῶν μουσικῶν θεωρίᾳ· δευτέραν δὲ τὴν τῆς ὁμαλότητός τε καὶ ἀνωμαλίας καὶ τρίτην τὴν τῆς ἀταξίας τε καὶ τάξεως.

9 445 ἡ μὲν οὖν τοῦ ῥυθμοῦ θεωρία παραβαλλομένων ἀλλήλοις τῶν χρόνων γίνεται τοῦ τε τῆς διαστολῆς καὶ συστολῆς· ἡ δὲ τῆς ἀνωμαλίας, διαφθειρομένης κατὰ τι τῆς ἐφεξῆς ἰσότητος ἄλλοτε κατ' ἄλλο γένος τῶν σφυγμῶν ἢ καὶ δύο ἢ καὶ πλείω. ἐπεὶ δ' ἐνίστε διαφθείρεται μὲν ἡ ἐφεξῆς ἰσότης, καὶ διὰ τοῦτ' ἀνώμαλος ἡ κίνησις φαίνεται, καθάπερ ἐπὶ τῶν πλανήτων ἀστέρων, εὐρίσκεται μέντοι τις ἐν περιόδοις ἰσότης, ὥσπερ ἐπ' αὐτῶν ἐκείνων, καὶ διὰ τοῦτο τετάχθαι μὲν ὥσπερ τὴν τῶν πλανήτων κίνησιν, οὕτω καὶ (τὴν) τῶν κατὰ περιόδους ἴσων σφυγμῶν ἐροῦμεν, ἄτακτον δὲ ὑπάρχειν, ὁπόταν μὴδὲ τὴν κατὰ περίοδον ἰσότητα τηρῇ δι' ἴσου πλήθους σφυγμῶν γινομένην. οἷον εἰ μετὰ τρεῖς μεγάλους σφυγμοὺς ὁ τέταρτος φαίνοιτο μικρὸς, καὶ τοῦτο ἐφεξῆς ἀεὶ, τεταγμένον μὲν ἐρεῖς εἶναι τὸν τοιοῦτον σφυγμόν, ἀνώμαλον μέντοι· διεφθαρμένης γὰρ τῆς ἰσότητος τάξις τις σώζεται, ἐν οἷς δ' ἂν σφυγμοῖς μὴδ' αὐτὴ διασώζεται, τούτους οὐ μόνον ἀνωμάλους, ἀλλὰ καὶ ἀτάκτους ὀνομάζομεν.

9 446 ὅτι μὲν οὖν ἡμεῖς ὀρθῶς κεκρήμεθα τοῖς τῶν σφυγμῶν ὀνόμασι, διασώζοντες ὥσπερ ἐν τοῖς ἄλλοις, οὕτω καὶ τούτοις τὸ τῶν Ἑλλήνων ἔθος, ἐν τῷ β' καὶ γ' περὶ τῆς διαφορᾶς αὐτῶν ἐπιδέδεικται· συγχωροῦμέν γε μὴν ὡς ἂν ἐθέλοι τις ὀνομάζειν, φυλαττομένης τῶν πραγμάτων τῆς διαφορᾶς ἐρμηνευομένης τε λόγῳ χάριν τοῦ διηρθρωμένην τε καὶ σαφῇ

γίνεσθαι τὴν διδασκαλίαν. εἴρηνται δὲ ἐν τῷ πρώτῳ περὶ τῆς διαφορᾶς τῶν σφυγμῶν καὶ αἱ κατὰ μίαν κίνησιν ἀνωμαλῖαι, τινὲς μὲν συνεχοῦς μενούσης αὐτῆς γιγνόμεναι, τινὲς δὲ ἡσυχίᾳ διακοπτομένης, ὑπὲρ ὧν καὶ μετὰ ταῦτα ῥηθήσεται. νυνὶ δ' ἐπὶ τὸν τῆς συστολῆς ἀφίζομαι λόγον, τῶν ἀναγκαιοτάτων ὄντα πρὸς τὰς προγνώσεις· ἐπειδὴ καὶ ἡ περὶ τοῦ πυκνοῦ καὶ ἀραιοῦ σφυγμοῦ διδασκαλία μετὰ τῆς περὶ τῶν ῥυθμῶν ὑπαλλάττεται καὶ συμεταβάλλεται. τούτων πολλῶν οὖν εἰρημένων ἐν τῷ πρώτῳ περὶ διαγνώσεως σφυγμῶν, ἐξ αὐτῶν ἐνταῦθα λεχθήσεται τὰ χρησιμώτατα· δι' ὧν ἀσκηθεῖς τις ἔργῳ μαθήσεται τὴν δύναμιν τῆς διδασκαλίας, ὅταν αὐτὸς μὲν προγινώσκη τὰ κατὰ τοὺς κάμνοντας ἐσόμενα, τῶν δ' ἄλλων ἱατρῶν ἕκαστος ἐκ μαντικῆς τινος, οὐκ ἱατρικῆς θεωρίας ἡγεῖται γίνεσθαι τὴν πρόγνωσιν αὐτῶν.

9 447 Ἄρξαι δὴ πρῶτον ἀπὸ τοῦ διαγινώσκειν τὴν ποσότητα τῆς διαστολῆς. ὑπάρξει δέ σοι τοῦτο τὴν ἐπιβολὴν τῶν δακτύλων ἐπιπολῆς ποιουμένῳ, καὶ μᾶλλον ἐκ τῶν κατὰ μερῶν τῆς ἀρτηρίας. ἀνωθεν μὲν γὰρ ἐπιβάλλων τὴν ἀφήν, ἴσως που βαρυνεῖς ἐνίστε καὶ θλίψεις αὐτήν, εἰ μὴ πάνυ σφόδρα προσέχεις τὸν νοῦν, ὡς ἀκριβῶς θεωρεῖν τοὺς δακτύλους ἄνευ θλίψεως πάσης. ἡ δ' ἐκ τῶν κάτω μερῶν ἐπιβολὴ μᾶλλον δύναται στοχάσασθαι, τῷ μὴδ' ὅλως θλίβεσθαι τὴν ἀρτηρίαν. εἰς ὅσον δ' ἂν αὐτὴν θλίψῃς, εἰς τοσοῦτον κωλύσεις τὸν ὄγκον τῆς διαστολῆς· καὶ μάλισθ' ὅταν ἄτονος ὁ σφυγμὸς ᾖ, καθάπερ ἐπὶ τῶν ληθαργικῶν ὧν ἂν ἐπιθλίψῃς τὴν ἀρτηρίαν τοῖς δακτύλοις, ἀντὶ μεγίστου μικρότατος φανεῖται.

9 448 ἐὰν δὲ, ὡς εἴρηται, τελέως ἀσθενὴς ἡ ζωτικὴ δύναμις ᾖ, τὸ δ' ἐναντίον ἐπὶ τῶν εὐτόνων γίνεται σφυγμῶν, οὓς καὶ σφοδροὺς ὀνομάζομεν, ἀντιβαίνει γὰρ ἡ ἀρτηρία θλιβόντων μᾶλλον ἢ μετρίως ἐπιβαλλόντων τοὺς δακτύλους, ἐνδεικνυμένη τῆς κινούσης τὴν ῥώμην αὐτὴν δυνάμεως. ὥσθ' ὅταν τό τε δέρμα τοῦ κάμνοντος ᾖ σκληρὸν ὃ τε τῆς ἀρτηρίας χιτῶν ὁμοίως διακεείμενος, οἱ εὐτονοὶ σφυγμοὶ τὴν τῶν ἐπιβαλλομένων δακτύλων ἀνατρέπουσι σάρκα μετὰ τοῦ δέρματος, ὥσπερ εἰ καὶ τῶν ἐκτός τι προσενέγκαις σκληρὸν σῶμα μαλακῶ χρωτὶ· κατ' αὐτὸ γὰρ τοι τοῦτο διακρίνεται τοῦ μαλακοῦ τὸ σκληρὸν, ἐγκαταβαίνοντος τῷ μαλακωτέρῳ τοῦ σκληροτέρου. τὸ δ' εὐτόνον ἀπλῶς ἄνευ τοῦ σκληροῦ εἶναι τὸ μὲν ἀνατρέπειν ἔχει, τὸ δ' οἶον πιλεῖν καὶ θλαῖν οὐκ ἔχει. νοήσεις δ' ὀλίγῳ σαφέστερον ἐπ' ἀνέμου τε βιαίας προσβολῆς καὶ λιθιδίου μετρίως ἐπιθέσεως. ὁ μὲν γὰρ ἄνετος ἀνατρέπει ἡμᾶς καὶ δένδρα πολλάκις οὐ σμικρά· λιθίδιον δὲ ἐπιτεθὲν τῷ δέρματι πιλεῖν μὲν αὐτὸ καὶ θλίβειν πέφυκεν, ἀνατρέπειν δὲ τὸ κῶλον ὅλον οὐ δύναται.

9 449 τὸ μὲν ἀνατρεπόμενον ἄνευ τοῦ θλίβεσθαι τὴν χώραν ἐν ᾗ πρόσθεν ᾖ καταλείπει, τὸ δ' ὑπὸ σκληροτέρου πιλούμενον εἶκον εἰς ἑαυτὸ δέχεται τὸ σκληρὸν ἄνευ τοῦ καταλείπειν ἢν εἶχεν ἔμπροσθεν ἔδραν. οὕτως οὖν καπὶ τῆς ἀρτηρίας διάκρινε τὸν σκληρὸν σφυγμὸν τοῦ σφοδροῦ. τὸν μὲν γὰρ σκληρὸν ὡς λίθον ἢ ξύλον αἰσθήσῃ προσπίπτοντα, νικώμενον ὑπὸ τῆς ἐπερείσεως, ἐὰν μὴ καὶ σφοδρὸς ᾖ· τὸν σφοδρὸν δ' ἔμπαλιν εὐτονώτερον, ἐὰν ἐπερείσῃς, φαινόμενον. ὅταν οὖν τούτους διακρίναι ἀσκηθῇς, ἐπὶ τὴν τῆς συστολῆς διάγνωσιν ἔκει, προασκήσας ἑαυτὸν πρῶτον ἐπὶ σφυγμῶν ὅσοι μεγάλοι τέ εἰσι καὶ σφοδροὶ καὶ σκληροί. τούτους γὰρ ἔξεστί σοι μετρίως θλίβοντι τὴν αἴσθησιν ἴσχειν τὸ πρῶτον τῆς συστολῆς. ὅσον οὖν εἶκοντος τοῦ σοῦ δέρματος ἀνετρέπετο, καὶ οἶον ἐκοιλαινέτο προσπιπτούσης τῆς ἀρτηρίας, τοῦτ' ἀποχωρούσης ἔπεται μέχρι τῆς κατὰ φύσιν ἔδρας τε καὶ καταστάσεως. ὥστε αἰσθήσῃ τοσοῦτῳ χρόνῳ τῆς συστολῆς ἐν ὧν τοῦτο γίνεται· τὸ δ' ἄλλο πᾶν ἀδιάγνωστον αὐτῆς ἔσται σοι.

9 450 μετὰ δὲ τὸ προγυμνάσασθαι κατὰ τοὺς τοιοῦτους σφυγμοὺς ἐπὶ τοὺς μεγάλους ἅμα καὶ σφοδροὺς μετάβαινε, κἂν ὧσι μὴ σκληροί· κἄπειτα ἐπὶ τοὺς σφοδροὺς, κἂν ὧσι μὴ μεγάλοι. μαλακὴν δ' ἔχειν σε χρή τὴν ἀφήν εὐαίσθητόν τε φύσει. καὶ γὰρ ἀνατρέπεται θᾶττον ὑπὸ τῆς

ἀρτηρίας ἐμπιπτούσης βιαίως ἢ τοιαύτη, καὶ τῶν ἐν αὐτῇ παθημάτων αἰσθάνεται μᾶλλον. εἴρηται δ' ἐπὶ πλείστον ἐν τῷ πρώτῳ περὶ τῆς τῶν σφυγμῶν διαγνώσεως, ὅπως ἂν μάλιστα περὶ τὴν τῆς συστολῆς διάγνωσιν ἀσκηθείης. ἐὰν δὲ μηδέποτε πείσης σεαυτὸν ἀκριβῶς αἰσθέσθαι τῶν πρώτων τῆς συστολῆς, ἀλλ' ἀδιάγνωστος τελείως σοι φαίνεται, σκληρὸν ἢ δυσαίσθητον ἔχοντι τὸ δέρμα, γίγνωσκε μὲν ὡς εἰς πολλὰς προγνώσεις ἐκ τούτου βλαβηρόμενος, ἃς ἀκούσῃ τοῦ λόγου προϊόντος. ὅμως οὖν ἐγὼ σοί τινα ποριοῦμαι παραμυθίαν εἰς τὴν ἐπὶ τῶν ἔργων χρεῖαν. ὅλον γάρ σε δεήσει τὸν χρόνον ἐκείνον, ἐν ᾧ μηδεμιᾶς αἰσθάνῃ κινήσεως, ἐπὶ τῇ μνήμῃ παραθέσθαι, πηλίκος τίς ἐστι καθ' ἐκάστην ἡλικίαν. οὔσης δ' οὐ σμικρᾶς διαφορᾶς τοῖς ἀνθρώποις πρὸς ἀλλήλους ἐν τῇ ποσότητι τοῦ χρόνου τῆς ἡσυχίας, ἀξιῶ σε τῶν συνηθῶν, οὓς προσδοκᾷς ποτε νοσοῦντας ἐπισκέπτεσθαι, πολλάκις ὑγιαίνοντων ἦφθαι κατ' ἐκείνον τὸν χρόνον ἐν ᾧ μηδεμίαν ἔξωθεν ἔχει τὸ σῶμα κίνησιν ἐκ περιπάτων ἢ δρόμων ἢ λουτροῦ ἢ πάλης ἢ ἐδωδῆς ἢ πόσεως ἢ ἀγωνίας ἢ θυμοῦ τινος ἢ φόβου, παραθέμενόν τε τῇ μνήμῃ τὴν ποσότητα τοῦ τῆς ἡρεμίας χρόνου, παραβάλλειν αὐτῷ τὸν ἐκάστοτε φαινόμενον· εἴτ' εἰ μὲν πλείων εἴη, καλεῖν ἀραιὸν τὸν σφυγμόν· εἰ δ' ἐλάττων, πυκνόν· εἰ δ' ἴσος τῷ κατὰ φύσιν, σύμμετρον.

9 451 ὥσπερ δὲ τοῦ χρόνου τῆς συστολῆς οὐκ ἐνὸν αἰσθέσθαι παντὸς, οὕτως οὐδὲ τῆς διαστολῆς· ἐπιδέδεικται δὲ καὶ τοῦτο κατὰ τὸ πρῶτον τῆς διαγνώσεως τῶν σφυγμῶν. ἀλλὰ τὸν γε ταχὺν καὶ βραδὺν σφυγμόν ἔνεστι διαγνῶναι κακ τοῦ φαινομένου τῆς διαστολῆς. εἴρηται δὲ καὶ περὶ τοῦδε καὶ διὰ τοῦ δευτέρου μὲν ἐν ἀρχῇ τῆς διαγνώσεως τῶν σφυγμῶν, καὶ διὰ τοῦ τρίτου δ' ἐπιπλείστον, ἐν ᾧ καὶ τὴν τῶν ῥυθμῶν διδασκαλίαν ἐδείκνυον ἄχρηστον· ἀρκεῖν γὰρ ἡμῖν εἰς τὰς προγνώσεις τὸ τάχος μόνον ἢ τὴν βραδυτῆτα διαγνῶναι τῶν κινήσεων τῆς ἀρτηρίας· ὥσπερ γε καὶ τῶν ἡσυχιῶν τὸν χρόνον ὀπηλίκος τίς ἐστι καθ' ὃν ἀραιὸς καὶ πυκνὸς ὁ σφυγμὸς γίνεται· μαθήσῃ δὲ τοῦτον διὰ τῶν ἐξῆς, ἔνθα περὶ τῆς τῶν σφυγμῶν προγνώσεως ὁ λόγος ἔσται μοι.

9 452 Νυνὶ δὲ περὶ τοῦ μεγάλου καὶ μικροῦ σφυγμοῦ καὶ τῶν ἄλλων ὅσοι κατὰ τὸ ποσὸν τῆς διαστολῆς νοοῦνται τε καὶ διαγνώσκονται προσθεῖς ὅσον χρήσιμον, ἐπὶ τὰς αἰτίας αὐτῶν μεταβήσομαι. καὶ γὰρ ἐπὶ τούτων τῶν σφυγμῶν τὸ μὲν τι κοινόν ἐστι μέτρον ἐν πλάτει συχνῶ λαμβανόμενον, τὸ δὲ τι καθ' ἕκαστον ἄνθρωπον ἴδιον. ἐν μὲν τῷ κοινῷ σύμμετρος καθ' ἡντιναοῦν διάστασιν ὁ σφυγμὸς ἔσται, καὶ διαγνωσθήσεται ἐν τῷ τῆς ἀρτηρίας ὄγκῳ παραμετρούμενος· ὀνομάζω δὲ νῦν ὄγκον αὐτὴν τὴν κατὰ κύκλον περιγραφὴν. ὁμοίως δὲ τούτῳ καὶ οἱ τῶν συμμέτρων καθ' ἐκάστην διάστασιν ὑπερέχοντες ἢ ἐλλείποντες· ἰδίᾳ δὲ καθ' ἕκαστον ἄνθρωπον ἐκ τῆς κατ' ἐκείνον ἀφῆς προεγνωσμένης τε καὶ μνημονευομένης. εἴρηται δὲ καὶ περὶ τῶν τοιούτων σφυγμῶν ἐν τῷ δευτέρῳ τῆς διαγνώσεως αὐτῶν, ἡντινα πραγματεῖαν οὐδεὶς ἔγραψε πρὸ ἐμοῦ, αὐτὴν καθ' αὐτὴν ἀποτεμνόμενος ἰδίᾳ καὶ μόνην, ἀλλ' ὀλίγα που πράγματα κατὰ τὸ πάρεργον αὐτῆς ἄλλος ἄλλο προχειρισάμενος διεφώνησαν ἐν αὐτοῖς.

9 453 τὸν γοῦν τοῦ παιδὸς σφυγμόν ὁ μὲν Ἡρόφιλος ἱκανὸν τῷ μεγέθει φησὶν ὑπάρχειν, ὁ δ' Ἀρχιγένης μικρόν. οὕτω δὴ καὶ τὸν μυρμηκίζοντα ταχὺν εἶναι φησὶν ὁ Ἀρχιγένης, Ἡρόφιλος δὲ οὐ ταχύ. ἐρρήθησαν δὲ καὶ αἱ τῶν σφαλμάτων αἰτίαι κατὰ τὴν πραγματεῖαν ἐκείνην· ὥστε σοι παντὸς μᾶλλον ἐστὶ προσεκτέον αὐτῇ τὸν νοῦν, εἰ διαγινώσκειν τε καὶ προγινώσκειν ἐθέλοις διαφορὰς σφυγμῶν ὅσα περὶ ἡμᾶς εἶδες. οὐδὲν γὰρ οὕτως ὁ οὔτε πλείονος εἰς ἄσκησιν δεῖται χρόνου τῶν κατὰ τὴν τέχνην, οὐδὲ μείζονα δύναμιν ἔχει τῆς τῶν σφυγμῶν διαγνώσεως. ὅπου γὰρ Ἀρχιγένης ἐδείχθη σφαλλόμενος οὐ μόνον ἐν τῇ τοῦ τάχους, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ τοῦ μεγέθους διαγνώσει, τίνα δυνήσῃ σχεῖν ἐλπίδα σὺ τῆς ἐπιστήμης αὐτῶν ἄνευ τοῦ λόγῳ μὲν πρῶτον ἐν τοῖς τέτταρσι περὶ διαγνώσεως βιβλίοις, ὕστερον δὲ καὶ τριβῇ τὴν ἐν

αὐτοῖς ἀλήθειαν ἐκμαθεῖν; ὥς οὖν οὕτως πράξαντός σου τὰ κεφάλαια τῶν ἐν ἐκείνοις εἰρημένων ὥσπερ ἐπὶ τῶν προειρημένων διαφορῶν, οὕτως καὶ τῶν ἄλλων ἐρῶ.

9 454 τῆς γάρ τοι διαστολῆς αἰσθητὴν ἐχούσης ἅπασι τὴν κίνησιν, ὅταν μὲν ἐπιπολῆς ψαύσης περιλαβὼν ἀβιάστως τὴν ἀρτηρίαν, καὶ μᾶλλον ὅταν ἐκ τῶν κάτω μερῶν, ἢ τοῦ μεγέθους διάγνωσις ἀκριβῆς γίνεται. πότερα δὲ σφοδρῶς ἢ ἀμυδρῶς καὶ ὁμαλῶς ἢ ἀνωμάλως ἐκινήθη, γινῶναι βεβαίως τε καὶ ἀκριβῶς ἀδύνατόν ἐστι κατὰ τὴν εἰρημένην ἐπιβολὴν τῆς ἀφῆς. ἀλλὰ χρὴ θλίβειν ἡρέμα τὴν ἀρτηρίαν· οὕτως γὰρ αἰσθήσῃ πλείονι χρόνῳ τῆς διαστολῆς ἢ περ ὅτε ἀβιάστως ἐπέβαλες αὐτῇ τοὺς δακτύλους. οὐ μὴν οὐδὲ τοῦ τάχους οὐδὲ τῆς βραδυτῆτος ἢ διάγνωσις ἐναργῶς φαίνεται χωρὶς τοῦ κἂν ἐπιβραχὺ θλίψαι τὸ κατὰ τὰς ἀρτηρίας ἐπικείμενον δέρμα. πράξαντι δὲ οὕτως ἐνίστε μὲν ἰσοταχῶς, ἐνίστε δὲ ἀνωμάλως σοι φανεῖται κινουμένη, καὶ ποτὲ μὲν τὰ πρῶτα τῆς κινήσεως ἢ τὰ μέσα βραδύτερα ποιουμένη, ποτὲ δ' ἔμπαλιν. οὕτως δὲ καὶ ὠκυτέρως ποτὲ μὲν τὰ τελευταῖα, ποτὲ δὲ τὰ πρὸ αὐτῶν, ἢ τὰ πάντων πρῶτα· καὶ δὴ καὶ σφοδρότερα καὶ ἀμυδρότερα κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον.

9 455 καὶ τοίνυν καὶ διακοπτομένην ἡσυχίᾳ τὴν ἄνοδον αἰσθήσῃ τῆς ἀρτηρίας, ὥς δοκεῖν ἴστασθαι, καὶ τὴν δευτέραν δὲ προσβολὴν ἐπὶ τῇ στάσει ποτὲ μὲν ἰσχυροτέραν ἢ θάττω, ποτὲ δὲ ἄσθενεστέραν ἢ βραδυτέραν τῆς προτέρας. πολλῶν δὲ οὐσῶν κἂν τούτῳ τῷ γένει τῶν κατὰ μέρος διαφορῶν, ἀπάσας ἔχεις ἐν τῷ πρώτῳ τῆς περὶ σφυγμῶν πραγματείας γεγραμμένης. ἀλλὰ κἀνταῦθα σοι τὸ χρησιμον ἅμα τοῖς ἐξ αὐτῶν δηλουμένοις εἰπεῖν πειράσομαι διὰ βραχυτάτων ἐν τοῖς ἐξῆς λόγοις. ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τῶν ἄλλων ὅσα νῦν παραλέλειπται περιεργότερον ἐζητημένα τοῖς ἰατροῖς, ἐν τῷ προγνωστικῷ μέρει τῆς πραγματείας ἀκούσῃ. νυνὶ δ' ἄρκεϊ τό γε τοσοῦτον εἰπεῖν, ὥς ὅστις ἀναγινώσκει τὸ βιβλίον τοῦτο πρὸ τῆς μεγάλης πραγματείας, ἐγχωρεῖ μὲν αὐτῷ πρὸς τὰ τῆς τέχνης ἔργα μήτε τοῦ πρώτου μέρους αὐτῆς τοῦ περὶ τῆς διαφορᾶς τῶν σφυγμῶν δεηθῆναι μήτε τούτου περὶ τῶν αἰτίων· ἔξει γὰρ αὐτῶν κἀνταῦθα περιεχομένην τὴν δύναμιν.

9 456 ἡ μέντοι διαγνωστικὴ καὶ ἡ προγνωστικὴ πραγματεία χρησιμώταται πρὸς τὰ τῆς τέχνης ἔργα εἰσὶ κατὰ διέξοδον, οὐκ ἐπιτομήν, ἀναγινωσκόμενα. καλῶς οὖν ποιήσεις μὴ θαρρῆσας μόνῃ ταύτῃ τῇ διδασκαλίᾳ, πρὸς ἀνάμνησιν πρόχειρον οὔσῃ χρησίμῃ τοῖς ἐπιμελῶς μεμαθηκόσι τὰ κατὰ διέξοδον ἐν ἐκείναις γεγραμμένα. περὶ δὲ τῆς τοῦ τάχους διαγνώσεως τοῦ σφυγμοῦ, ἐν ἧ τὸν Ἀρχιγένην σφαλλόμενον ἐδείξαμεν, οὐχ οἶόν τε βεβαίαν διάγνωσιν λαβεῖν ἄνευ τοῦ περὶ τῆς διαγνώσεως τῶν σφυγμῶν ἀναγνῶναι μὴ κατὰ τὸ πάρεργον, ἐν οἷς δαίκνυται μὴ ψιλῶ καὶ μόνῳ χρῆναι τῷ χρόνῳ τῆς κινήσεως διακρίναι τὸ τάχος ἀπὸ τῆς βραδυτῆτος, ἀλλὰ καὶ τὸ τῆς ἀνόδου ποσὸν ἐπισκοπεῖν. ὥς ἐάν γε μόνῳ τῷ χρόνῳ προσέχῃς τὸν νοῦν, τὸν μυρμηκίζοντα καλούμενον σφυγμὸν ταχὺν εἶναι δόξεις, οὐκ ὄντα ταχὺν, ἀλλ' ὀλιγοχρόνιον, ὥς ἅτε μικροτάτην ἔχοντα διαστολήν. οὐ γὰρ ἐνδέχεται πολλῷ χρόνῳ διεξέρχεσθαι βραχὺ διάστημα, κἂν βραδὺ τὸ κινούμενον ἢ· χελώνη γοῦν ἐν ἐλάττονι χρόνῳ διεξέρχεται πῆχυν ἢ παρασάγγην ἵππος, ἀλλ' ὁ τῆς φορᾶς ῥοῖζος οὐκ ἴσος τῶν ζώων ἀμφοτέρων.

9 457 ἐθισθῆναι δ' οὖν σε χρὴ ταύτῃ διαγινώσκειν καὶ βραδυτῆτα χρόνου. περὶ μὲν οὖν τούτου, καθάπερ ἔφην, ἐν τε τῷ τρίτῳ περὶ διαγνώσεως ἐπιπλεῖστον εἴρηται καὶ κατὰ τὰ πρῶτα τοῦ δευτέρου· περὶ δὲ τῆς συστολῆς ἐν τῷ πρώτῳ τελεώτατα γέγραπται, δεικνύντος μου κατὰ τοὺς ἀμυδροὺς σφυγμοὺς ἀδιάγνωστον αὐτὴν εἶναι, καὶ μάλισθ' ὅταν ὁ χιτῶν τῆς ἀρτηρίας ἢ μαλακός· ἐπὶ δὲ τῶν σφοδρῶν σφυγμῶν διαγινώσκεσθαι κἀπὶ τῶν μέσων κατὰ σφοδρότητα καὶ μέγεθος. περὶ δὲ μαλακότητος τῆς ἀρτηρίας οὐδὲν χρὴ προσδιορίζεσθαι κατὰ τοὺς σφοδροὺς σφυγμούς. οὐδέποτε γὰρ ὁ αὐτὸς σφυγμὸς ἅμα σφοδρός τέ ἐστι καὶ μαλακός, ἀλλ' ἤτοι σκληρὸς ἢ σύμμετρός τε καὶ κατὰ φύσιν ἐν τούτῳ τῷ γένει. κατὰ τοὺς σφοδροὺς οὖν σφυγμοὺς θλίβων ἀτρέμα τὴν ἀρτηρίαν αἰσθήσῃ, πότερον εὐθέως ἀποχωρεῖ πρὸς τὴν

συστολὴν βραχυχρόνιον ποιούσα τὴν ἐκτὸς ἡρεμίαν, ἣ πλέονι χρόνῳ τῆς κατὰ φύσιν ἡσυχάζει· καὶ πότερον ἡ κίνησις αὐτῆς συστελλομένη ὠκυτέρα τῆς κατὰ φύσιν κινήσεως ἐστὶν ἢ βραδυτέρα. μέγιστα γὰρ ἐκ τῆς τοιαύτης διαγνώσεως εἰς τὸ προγινώσκειν ὠφελήθησιν, ὃ ἔχεις ἐν τέτταρσι βιβλίοις.

9 458 Τὰς δὲ ποιούσας καὶ τὰς ἀλλοιούσας τοὺς σφυγμοὺς αἰτίας ἐτέρωθι διήλθον· ἐπιδείκνυμι δ' ἐν αὐτοῖς πρῶτας μὲν τὰς οἷον συνεκτικὰς αὐτῶν αἰτίας, δευτέρας δὲ τὰς προηγουμένας, καὶ τρίτας τὰς προκαταρχούσας, ἃς δὴ καὶ προκαταρκτικὰς ὀνομάζουσιν. εὐδελον δ' ὅτι διαφέρει μηδὲν ἢ θηλυκῶς εἰπεῖν αἰτίας, ἢ οὐδετέρως αἰτία. μεμνησθαι μέντοι χρή πρὸ πάντων ὅπως ἔφαμεν ὀνομάζειν ἐνίοτε συνεκτικὸν αἷτιον, ὅτι μὴ κυρίως, ἀλλὰ καταχρώμενοι τῇ προσηγορίᾳ. τὸ μὲν γὰρ κυρίως λεγόμενον αἷτιον συνεκτικὸν οὐτ' ὠνόμασέ τις ἄλλος πρὸ τῶν Στωϊκῶν οὐτ' εἶναι συνεχώρησε· τὰ δὲ καὶ πρὸ ἡμῶν οἷον συνεκτικὰ λεγόμενα γενέσεώς τινος, οὐχ ὑπάρξεως αἷτια. δέδεικται γὰρ οὐτ' ἄλλου τινὸς αἷτιον πρότερον οὐδὲν, ὅτι μὴ γενέσεως ἀλλ' οὐ πᾶν τὸ γενέσεως αἷτιον ὀνομάζομεν, ὡς ἔφην, καταχρώμενοι, συνεκτικὸν, ἐκεῖνο δὲ μόνον ὃ ποιητικὸν ἐστὶ τῶν ἐν τῷ γίνεσθαι τὸ εἶναι κτωμένων, οἷον ὀρχήσεως, πυγμῆς, πάλης, δρόμου, πασῶν τῶν ἐνεργειῶν· κινήσεις γὰρ εἰσι δραστικά, διὰ ταύτας δὲ καὶ παθητικά κινήσεις ἐν τῷ γίνεσθαι τὴν ὑπαρξιν ἔχουσι.

9 459 τοιαύτης μὲν οὔσης καὶ τῆς κατὰ τοὺς σφυγμοὺς ὑπάρξεως, αἰταίαι ποιητικά τρεῖς ἐδείχθησαν, ἣ τε δύναμις ἡ κινουσα τὰς ἀρτηρίας καὶ αὐτὸ τὸ σῶμα τοῦ ἀγγείου καὶ ἡ χρεία δι' ἣν κινεῖται, δέδεικται δ' ἐν τῷ περὶ χρείας σφυγμῶν γράμματι, τὸ σύμπαν εἰπεῖν ἐν κεφαλαίῳ περιλαβόντα, φυλακὴν τῆς ἐμφύτου θερμασίας τὴν χρείαν τῶν σφυγμῶν ὑπάρχειν. ὄντων γὰρ δυοῖν μερῶν τοῦ σφυγμοῦ, διαστολῆς τε καὶ συστολῆς, τὴν μὲν διαστολὴν ἐμψύξεως ἔνεκεν ἐδείξαμεν γίνεσθαι τὰ πολλὰ, σπανίως δὲ ποτε καὶ ῥιπίσεως τε καὶ ἀναψύξεως, ὥσπερ γε καὶ μορίου τινὸς αὐτῆς βραχέος ἔνεκα τοῦ κατὰ τὸν ἐγκέφαλον πνεύματος τὴν συστολὴν δὲ ἀποχύσεως οἷον αἰθαλῶδων καὶ καπνωδῶν περιττωμάτων. τὰ μὲν γὰρ ἐκ τῶν ψυχροτέρων τε χυμῶν καὶ ὑγροτέρων, κατεργαζομένων ὑπὸ τῆς ἐμφύτου θερμασίας ἢ σηπομένων ὑπὸ τῆς παρὰ φύσιν, εἰς τὸ περιέχον ἀπορρέοντα κατὰ τὴν ἄδηλον αἰσθήσει διαπνοὴν ἔοικε καπνῷ, τὰ δὲ ἐκ τῶν θερμῶν ἢ ξηρῶν αἰθάλη τε καὶ λιγνύι.

9 460 ψυχρὸς μὲν οὖν χυμὸς ὁ ἰδίως καλούμενος ὥμος, ὑγρὸς δὲ καὶ ψυχρὸς τὸ φλέγμα. συλλαμβάνοντες δὲ ὡς τὰ πολλὰ μιᾷ προσηγορίᾳ τοὺς χυμοὺς ἀμφοτέρους ὀνομάζομεν φλεγμώδεις καὶ φλεγματικούς. ξηρὸς δὲ χυμὸς ἐστὶν ὁ τῆς μελαίνης χολῆς, ὁ δὲ τῆς ὠχρᾶς τε καὶ ξανθῆς χολῆς οὐ ξηρὸς μόνον, ἀλλὰ καὶ θερμὸς· ἡ δὲ ἰώδης χολὴ μεταξὺ τούτων ἐστίν. οὔσης δὲ καὶ τῆς μελαίνης διττῆς, κατὰ τε τὴν γένεσιν καὶ τὴν δύναμιν, ἐπειδὴ καὶ τῆς ξανθῆς ὑπεροπτηθείσης γίνεται καὶ τοῦ παχέος τε καὶ ἰλυώδους αἵματος, ὅπερ ἀνάλογόν ἐστι τῇ κατὰ τοὺς οἶνους τρυγί, τῆς δὲ ἰώδους χολῆς ἡ γένεσις ἐν τῇ τῆς ὠχρᾶς μεταβολῇ γίνεται. Ὅταν μὲν οὖν ἡ θερμασία πλείων αὐξηθῇ κατὰ τὸ σῶμα τοῦ ζώου, τῆς διαστολῆς τῶν ἀρτηριῶν ἡ χρεία γίνεται μείζων· ὅταν δὲ τὸ καπνώδες ἢ λιγνυῶδες περίττωμα, τῆς συστολῆς. ἔνθα δὲ ἡ χρεία τὴν αὐξήσιν ἴσχει, τὸ τάχος ἐνταῦθα καὶ τὸ μέγεθος αὐξάνεται τοῦ διαστήματος, ὃ διεξέρχεται τὸ σῶμα τῆς ἀρτηρίας ἢ διαστελλόμενον ἢ συστελλόμενον.

9 461 ὥστε μείζων μὲν ὁ σφυγμὸς ἔσται διαστελλομένης αὐτῆς, αὐξηθείσης ἀπλῶς τῆς θερμασίας· ἐπιπλεῖστον δὲ ἀποχωρήσει κατὰ τὰς συστολάς, ἔνθα καπνώδες ἢ λιγνυῶδες ἀποχεῖται περίττωμα. τὸ μὲν οὖν τῆς διαστολῆς μέγεθος αἰσθήσει διαγινώσκειν ῥᾶστόν ἐστι, τὸ δὲ τῆς συστολῆς ἀδύνατον. ἐδείχθη γὰρ ἐν τοῖς περὶ διαγνώσεως σφυγμῶν ἐκφευγον αὐτὴν τὸ πλεῖστον τῆς συστολῆς. τὸ τάχος οὖν μόνον τῆς ἀποχωρήσεως ἅμα τῇ βραχύτητι τῆς ἐντὸς ἡρεμίας ἐνδείξεταί σοι τὸ πλῆθος τῶν ἐν ταῖς ἀρτηρίαις περιττωμάτων. ἐδείχθη γὰρ περὶ τῶν ἐν τοῖς σφυγμοῖς αἰτίων ἐπειγομένη πρὸς τὴν τῆς συστολῆς ἐνέργειαν ἡ φύσις, ἐπειδὴν

καταπνίγεται τοῖς περιττώμασιν· ἡ δὲ ἔπειξις καὶ τὴν ἐκτὸς ἡσυχίαν αὐτῆς συντέμνει, καὶ τὸ τάχος τῆς συστολῆς αὐξάνει. δέδεικται δὲ καὶ ὅτι μετρίως ἔχουσα τῆς τοῦ σώματος συστάσεως ἡ ἀρτηρία πρῶτον μὲν τὸ μέγεθος αὐξάνει τῆς θερμασίας ἐπιτεινομένης, δεύτερον δὲ τὸ τάχος. ὅταν δ' ἱκανῶς ἐκπυρωθῇ, μεγάλους ἅμα καὶ ταχεῖς ἐργάζεται τοὺς σφυγμοὺς· εἰ δ' ἐπιπλεῖστον, καὶ πυκνοὺς.

9 462 ἔνθα δὲ τὸ μὲν πλῆθος οὐδέπω τῆς θερμασίας ἠϋξῆται, τὰ δὲ καπνώδη τε καὶ λιγνυώδη περιττώματα πλεονάζει, τάχος, μὲν οὐ δὲ μέγεθος προσέρχεται, συναιρεῖται δὲ ἡ πυκνότης, καὶ σαφῶς ὠκυτέρα φαίνεται κατὰ τὴν εἰς ἑαυτὴν σύνοδον ἡ κίνησις τῆς ἀρτηρίας. καὶ τοῦτ' ἐστὶν ἀψευδέστατον σημεῖον ἀρχομένης εἰσβολῆς παροξυσμοῦ τοῦ πρόσθεν ὄντος ἐν τῷ κάμνοντι. σαφεστάτη μὲν οὖν ἐφ' ᾧ προεπιστάμεθα τοὺς σφυγμοὺς γίνεται, δυσκολωτέρα δ' ἐπ' ἄλλων, καὶ πολλῶν δεομένη πρὸς τὴν μνήμην τῶν κοινῶν μέτρων ἐκείνων τῶν σωμάτων, ᾧν ἠψάμεθα τῶν σφυγμῶν. ἅτε γὰρ ἐν ποσότητι κειμένης τῆς γνώσεως, οὐχ ἡ αὕτη πᾶσιν ἐστι. Προσέχειν οὖν χρὴ τὸν νοῦν μέτροις κοινοῖς τῶν ὑγιαίνοντων, ὥσθ' ὅταν ὑπὲρ ταῦτα φαίνηται τι γένος σφυγμοῦ, παρὰ φύσιν τε νομίζειν αὐτὸ καὶ σημεῖον ἡγεῖσθαι τῆσδε τινος εἶναι διαθέσεως. ἐπεὶ δὲ πλάτος ἔχει τὸ κοινὸν τῶν ἀνθρώπων μέτρον, ἄμεινον οὐχ ἀπλῶς ἐπὶ πάντων, ἀλλὰ κατ' εἶδη τε καὶ διαφορὰς ἐπεσκέφθαι τὰ κοινὰ μέτρα πλειόνων ἀνθρώπων ἐφ' ἐκάστου γένους σφυγμῶν.

9 463 ἔστι δὲ καθ' ὅλου μὲν εἰς θερμότητα καὶ ψυχρότητα καὶ ἰσχνότητα καὶ τάχος ἡ τῶν κοινῶν μέτρων ἀναγωγή, τούτων δὲ αὐτῶν ἐν μέρει καθ' ἡλικίας καὶ φύσεις καὶ τὴν τοῦ περιέχοντος ἀέρος ἀποκατάστασιν ἐν ὥραις καὶ χώραις. ἔμαθες δὲ περὶ τούτων ἐν τῷ γεγραμμένῳ βιβλίῳ τοῖς εἰσαγομένοις περὶ σφυγμῶν, ὃ καὶ αὐτὸ βέλτιόν ἐστι προανεγνῶσθαι τοῦδε. λεχθήσεται δὲ καὶ νῦν τὰ κατ' αὐτὸ χάριν τοῦ μηδὲν ἐλλείπειν τῶν ἀναγκαίων τῇ νῦν ἐνεστώσῃ πραγματείᾳ, ἀλλ' ἔχειν τοὺς φιλοπονεῖν βουλομένους ἐν ἐλαχίστῳ μὲν τὰ πρῶτα καὶ ἀναγκαϊότατα κατὰ τὴν εἰσαγωγήν, ἐν διεξόδῳ δὲ τελεωτάτη τὰ κατὰ τὴν μεγάλην πραγματείαν, ἐν τῷ μέσῳ δ' ἀμφοῖν τὰ νῦν λεγόμενα. Γέγραπται μὲν οὖν καὶ Ἡρόφιλος τὰ κατὰ τοὺς χρόνους μετὰ τῆς διαστολῆς τε καὶ συστολῆς, ἔνεκα τῶν ἡλικιῶν εἰς ῥυθμοὺς ἀνάγοντι τὸν λόγον. ὥσπερ γὰρ ἐκείνους οἱ μουσικοὶ κατὰ τινὰς ὠρισμένας χρόνων τάξεις συνιστῶσι παραβάλλοντες ἀλλήλαις ἄρσιν καὶ θέσιν, οὕτως καὶ Ἡρόφιλος ἀνάλογον μὲν ἄρσει τὴν διαστολὴν ὑποθέμενος, ἀνάλογον δὲ θέσει τὴν συστολὴν τῆς ἀρτηρίας, ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ νεογενοῦς παιδίου τὴν τήρησιν ἐποίησατο, πρῶτον χρόνον αἰσθητὸν ὑποθέμενος ἐν ᾧ διαστελλομένην εὗρισκε τὴν ἀρτηρίαν, ἴσον δ' αὐτῇ καὶ τὸν τῆς συστολῆς εἶναι φησὶν, οὐ πάννυ τι διοριζόμενος ὑπὲρ ἑκατέρας τῶν ἡσυχιῶν.

9 464 οἷς γὰρ ἀναίσθητός ἐστιν ἡ τῆς ἀρτηρίας συστολή, τούτοις εἰς δύο χρόνους τοὺς πάντας ὁ ῥυθμὸς τοῦ σφυγμοῦ μερίζεται, τὸν τε τῆς αἰσθητῆς κινήσεως, ἡνίκα πλήττει τὴν ἀφήν ἡμῶν ἡ ἀρτηρία διαστελλομένη, καὶ τὸ λοιπὸν ἅπαντα συγκείμενον ἔκ τε τῆς ἐκτὸς ἡρεμίας καὶ τῆς μετ' αὐτὴν συστολῆς, καὶ τῆς ἐπ' ἐκείνη πάλιν ἡρεμίας καὶ τῶν πρώτων τῆς διαστολῆς, ἅπέρ ἐστιν ἀναίσθητα καὶ αὐτά. καὶ διὰ τοῦτο εἰς πληγὴν καὶ διάλειμμα μερίζουσι τὸν σφυγμὸν, ἐν τῷ τοῦ διαλείμματος ποσῷ πυκνότητα καὶ ἀραιότητα τιθέμενοι, καθάπερ ἐν τῷ τῆς πληγῆς τάχος καὶ βραδυτήτα. καθ' ὅσον μὲν οὖν δι' ἴσου τὸν τοῦ ῥυθμοῦ σφυγμὸν εἶναι φησιν ἐπὶ τῶν ἀρτιγενῶν ὁ Ἡρόφιλος, κατὰ τοσοῦτο διαγινώσκειν ἔδοξέ μοι τὴν ἀρχὴν τῆς συστολῆς καθ' ὅσον δὲ πάλιν ἄχρι δέκα χρόνων τῶν πρώτων ἐκτείνει τὴν συστολὴν τῆς τῶν γερόντων ἀρτηρίας, κατὰ τοσοῦτο μηκέτι διαγινώσκειν, ἀλλὰ τὴν διαστολὴν ταῖς αἰσθηταῖς κινήσεσι γνωρίζειν, ἃς ἐκ τοῦ πλήττεσθαι τοὺς δακτύλους ἡμῶν διαγινώσκομεν, τὴν συστολὴν δὲ πᾶν τὸ λοιπὸν τίθεσθαι καθ' ὃ κινήσεως οὐκ ἦσθάνετο.

9 465

ἀλλὰ περὶ μὲν τῆς Ἡροφίλου περὶ τοὺς σφυγμοὺς τέχνης ἐατέον. Νυνὶ δ' ὅσον εἰς τὰ τῆς τέχνης ἔργα χρήσιμον ἐκ μακρᾶς πείρας μνήμης ἔνεκα λαβεῖν, εἰρήσεται. παιδίων γὰρ ἀψάμενος πάνυ ἀρτιγενῶν, ἐπ' ὀλίγων ἡδυνήθην ἐναργῶς διαγνῶναι τὴν ἀρχὴν τῆς συστολῆς, ὅπερ ἀποχώρησιν τε καὶ ἀπόστασιν τῆς ἀρτηρίας ὀνομάζω. τηνικαῦτα γὰρ ἀφισταμένη τῆς ἡμετέρας ἀφῆς, εἰς τὸ βάθος ἀποχωρεῖ τοῦ σώματος. ἐφ' ὧν δ' οὐκ ἡδυνήθη ἐναργῶς διαγνῶναι τὴν ἀποχώρησιν, ἐπὶ τούτων ὁ χρόνος τῆς αἰσθητῆς κινήσεως, ἦν ἐν τῷ προσπίπτειν ἡμῖν ἡ ἀρτηρία ποιεῖται προστιθεμένου καὶ τοῦ τῆς ἐκτὸς ἡσυχίας, ποτὲ μὲν ἴσος ὑπάρχειν ἔδοξε μοι τῷ λοιπῷ παντὶ, ποτὲ δὲ ἐλάττων.

9 466 ἐφ' ὧν δὲ οὐδ' ὅλως ἦν ἡ συστολὴ διαγνωστὴ, σαφέστατα μείζων ἦν τοῦ κατὰ τὴν αἰσθητὴν διαστολὴν χρόνου (μόνου) σύμπας ὁ λοιπὸς, ὃν ὀνομάζουσι διάλειμμα. ἐφεξῆς δ' αἰεὶ κατὰ τὸν μεταξὺ χρόνον ἅπαντα τῆς τε πρώτης ἡμέρας, ἐν ᾗ τὸ παιδίον ἐγεννήθη, καὶ τῆς ἐσχάτης, ἐν ᾗ διεξελθὼν ἀπάσας τὰς ἡλικίας ἀπέθανεν, οἱ χρόνοι πάντες ἠϋζάνοντο, τέτταρες μὲν ὄντες, οὐ μὴν οἱ αὐτοὶ γε καθ' ὑπαρξίν τε καὶ πρὸς τὴν ἡμετέραν αἴσθησιν. οἱ μὲν οὖν κατ' αὐτὴν τῶν πραγμάτων τὴν φύσιν ὑπάρχοντες χρόνοι τέτταρες ἐκ δυοῖν κινήσεων καὶ δυοῖν ἡρεμιῶν σύγκεινται· κινήσεων μὲν διαστολῆς τε καὶ συστολῆς καὶ τῆς ἐντὸς ἐπὶ τῇ συστολῇ πρὸ τῆς διαστολῆς. οἱ κατ' αἴσθησιν δὲ τέτταρες καὶ οἷδε εἰσὶ, πρῶτος μὲν ὁ τοῦ πλείστου τῆς διαστολῆς, ἐπειδὴ τῆς ἀρχῆς αὐτῆς ἔδειξα κατὰ τὰ περὶ τῶν διαγνώσεων ὑπομνήματα μὴ δυναμένην αἰσθῆσθαι τὴν ἀφῆν· ἐφεξῆς δ' ὁ τῆς ἐκτὸς ἡσυχίας ὅλος αἰσθητὸς, ἐάν γέ τις αἰσθάνηται ἀποχωρήσεως· εἴτ' ἐπ' αὐτῶν τρίτος ὁ τοῦ τῆς συστολῆς αἰσθητὸς· τὰ γὰρ μετὰ τὴν ἀποχώρησιν αὐτῆς ἐδείχθη πάντα ἀναίσθητα· τέταρτος δ' ἐστὶν ἐπὶ τούτοις χρόνος συγκεῖμενος ἔκ τε τῶν ὑστέρων τῆς συστολῆς καὶ τῆς ἐντὸς ἡσυχίας καὶ τῶν πρώτων τῆς διαστολῆς.

9 467 πάντες οὖν, ὡς ἔφην, οἱ χρόνοι μηκύνονται προβαινούσης τῆς ἡλικίας· οὐς διὰ μακρᾶς μὲν τριβῆς ἔνεστι τῇ μνήμῃ παραθέσθαι, λόγῳ δ' ἐρμηνεύειν ἀδύνατον. οὐ γὰρ ὀπηλίκος ἐστὶν ὁ πρῶτος χρόνος, ὃν ἐπὶ τῶν ἀρτιγενῶν ἔφην εὐρεῖν ἡμᾶς, οὐθ' ὁπόσον αὐξάνεται προϊούσης γε τῆς ἡλικίας, οἷόν τε λόγῳ διδάσκειν· ἀλλὰ τῆς ἐκάστου φιλοπονίας ἐστὶ τοῦτ' ἔργον, ἵνα πολλῶν μὲν παίδων ἄψηται, πολλῶν δὲ μειρακίων, πολλῶν δὲ ἀκμαζόντων, καὶ παρακμαζόντων, καὶ δὴ καὶ γερόντων. οὕτω γὰρ μόνος δυνήσεται τὸ κοινὸν πλάτος τῶν μέτρων τῇ μνήμῃ παραθέσθαι· μεθ' ὃ μέτρον, εἰ καὶ μήπω πρότερον ἡμμένος εἴη τοῦ κάμνοντος, εἰπεῖν δυνήσεται παρὰ φύσιν ἔχειν αὐτόν.

9 468 συναιρεῖται γὰρ ἢ τ' ἐκτὸς ἡσυχία καὶ τὰ τῆς ἐπισημασίας ὃ τε τῆς ἀποχωρήσεως χρόνος· ἢ γε μὴν διαστολὴ κατὰ ταύτας εἰσβολὰς τῷ χρόνῳ φαίνεται βραδεῖα καὶ ὅταν ταυθ' εὗρης, πλήθος νόει μοι θερμασίας κατὰ τὴν καρδίαν εἶναι, τὰ δ' οἷον καπνώδη περιττώματα πολλὰ, δι' ἃ βραχύνει τὴν ἐκτὸς ἡσυχίαν ἢ φύσιν, ἐπειγομένη πρὸς τὴν ἀπόκρισιν αὐτῶν αὐτὴν τε τὴν συστολὴν, καθ' ἣν ἡ ἀπόστασις. τῶν δὲ πικροχόλων πυρετῶν, ὁποῖός ἐστι καὶ ὁ ἀκριβῆς τριταῖος, εἰς μέγεθός τε καὶ τάχος ἡ διαστολὴ πολὺ τοῦ κατὰ φύσιν ἐξίσταται· τὴν δ' ἐκτὸς ἡρεμίαν καὶ τὸ τάχος τῆς ἀποχωρήσεως οὐκ ἀνάλογον ἴσχει τῷ μεγέθει καὶ τάχει τῆς διαστολῆς, ἀλλ' ἀπολείπεται πάμπολυ. ὥστε σοὶ τὴν ἀρχὴν τῆς συστολῆς ἐθισθέντι διαγινώσκειν οὐ μόνον ὑπάρξει γνωρίζειν εἰσβολὰς παροξυσμῶν πυρετικῶν, ἀλλὰ καὶ τὸ τῶν σηπομένων χυμῶν εἶδος, ἐφ' οἷς τοῦπίπαν αἱ πυρετώδεις νόσοι συνίστανται. σπάνιοι γὰρ οἱ ἐκτικοί, μεταξὺ δ' ἀμφοτέρων κατὰ τὸν ἀριθμὸν εἰσιν οἱ ἐφήμεροι καλούμενοι ὑφ' Ἱπποκράτους· ἐφ' ὧν, ὡς ἔφην, μάλιστα τὴν ἀρχὴν τῆς συστολῆς γνωρίζων, ἐπὶ λουτρὸν ἄξεις αὐτίκα τὸν κάμνοντα.

9 469 Περιττὸν οὖν ἐστὶ παραβάλλειν τὸν χρόνον τῆς διαστολῆς τῷ χρόνῳ τῆς συστολῆς, ἐάν τε αἰσθάνηται τις ἐάν τε μὴ τῶν πρώτων τῆς συστολῆς. ἐπιστάμενος γὰρ ἑτέραν μὲν εἶναι τῷ

ζώῳ τῆς διαστολῆς χρεῖαν, ὥσπερ γε καὶ τῆς εἰσπνοῆς, ἑτέραν δὲ τῆς συστολῆς, ὥσπερ γε καὶ τῆς ἐκπνοῆς, ἐκ τῶν ἑκατέρας ἀλλοιώσεων εὐρήσεις τὴν διάθεσιν τοῦ σώματος. οὕτω γοῦν καὶ ἐπὶ τῶν γυμναζομένων, ἢ ὅπως οὖν ἄλλως κινηθέντων σφοδρῶς, ἢ διαστολὴ μείζων τε γίνεται καὶ θάττον. ἐμάθομεν γὰρ αὐξάνεσθαι τὴν χρεῖαν τῆς διαστολῆς τῶν ἀρτηριῶν ἐν τοῖς σφυγμοῖς, ὥσπερ γε καὶ τὴν τοῦ θώρακος ἐν ταῖς εἰσπνοαῖς, ὅταν ἦτοι δαπάνη γίνηται πλείων τοῦ πνεύματος, ἢ θερμασία δαψιλῆς ἀθροισθῇ καθ' ὅλον τὸ ζῶον, ἢ κυριώτατα καὶ πλείστα μέρη, καὶ μάλιστα δηλονότι κατὰ τὴν καρδίαν. οὕτω δὲ καὶ τῆς συστολῆς ἐν τοῖς σφυγμοῖς ἐπιτείνεσθαι τὴν χρεῖαν ἔμαθες, ὥσπερ καὶ τοῦ θώρακος ἐν ταῖς ἐκπνοαῖς. ἀποχέαι γὰρ ἡ φύσις ἐν ἀμφοτέραις ταῖς κινήσεσιν ἐπείγεται τὸ τεθολωμένον πνεῦμα, ποτὲ μὲν οἶον καπνῶδεσι, ποτὲ δὲ οἶον λιγνυῶδεσι περιττώμασι προσεικός.

9 470 λιγνυῶδες μὲν οὖν περίττωμα τὸ ἀπὸ τῶν λύχνων ἀναφερόμενον, καπνῶδες δὲ τὸ ἀπὸ τῶν χλωρῶν ζύλων. καὶ γίγνεται μὲν λιγνυῶδες ἐκ τοῦ κεκαῦσθαι τὴν εἰς φλόγα δαπανωμένην ὕλην, ὥσπερ γε καὶ τὸ ἀτμῶδες ἐξ ὑγρᾶς οὐσίας χρηστῆς λεπτυνομένης· τὸ δὲ καπνῶδες ἐξ ἀμφοῖν μιχθεισῶν, ὕλην μὲν ἔχον ἐκ γεώδους τε καὶ ὑδατώδους οὐσίας συμμιγῇ, τὴν μεταβολὴν δ' οὐκ ἀκριβῆ, καθάπερ ἡ λιγνύς, ἀλλ' ἔτι ἀρχομένην. ὅτι δ' οὐδὲν διήνεγκεν αἰθάλην ἢ λιγνὺν ὀνομάζειν, ἢ αἰθαλῶδες ἢ λιγνυῶδες, οἷμαί σε γινώσκειν, εἴπερ ἐν Ἑλλάδι φωνῇ τέθραψαι. ἐν δὲ τῷ παραβάλλειν τὸν χρόνον τῆς διαστολῆς τῷ χρόνῳ τῆς συστολῆς, ὡς Ἡρόφιλος ἡξίου, τὸ μὲν ὅτι παρὰ φύσιν ὁ κάμνων ἔχει δυνατόν ἐστι γνωσθῆναι, καὶ πρὸς τούτῳ γε ὅτι μέγας παρὰ φύσιν ἢ μικρῶς. αἱ μὲν γὰρ μεγάλα τῶν κατὰ φύσιν ῥυθμῶν εἰς τὸ παρὰ φύσιν ἐκτροπαὶ μεγάλην σημαίνουν τὴν βλάβην, αἱ δ' ἥττους μικροτέραν.

9 471 βραχεῖαν μὲν οὖν ἐκτροπὴν οἱ παράρρυθμοι δηλοῦσι σφυγμοὶ, μείζονα δὲ οἱ ἑτερόρρυθμοι, μεγίστην δὲ οἱ ἔκρυθμοι. μέμνησθε γὰρ ἐν τῷ πρώτῳ περὶ τῆς διαφορᾶς τῶν σφυγμῶν εἰρημένων, ἐκρύθμους μὲν ὀνομάζεσθαι σφυγμοὺς τοὺς μηδεμιᾶς ἡλικίας ἔχοντας ῥυθμόν, παραρύθμους τοὺς πλησίον, ἑτερόρρυθμους δὲ τοὺς ἑτέρας τινὸς, οὐ πλησίον. ἐκ τούτων μὲν οὖν τέως ἔστι διαγνῶναι τὸ μέγεθος τῆς βλάβης, οὐ μὴν τίς γ' ἐστὶν ἡ διάθεσις ἐφ' ἣς ἡ τροπὴ γέγονε τῶν σφυγμῶν, ἐκ ταύτης οὖν τῆς θεωρίας ἔνεστι γνωρίσαι, μετὰ καὶ τοῦ χαλεπὴν εἶναι τὴν ἐξαρίθμησιν τῶν κατὰ τὸν ῥυθμόν χρόνων. ἦν δ' ἐγὼ νῦν ὁδὸν ὑφήγημαι, καὶ ῥαδίᾳ γνωσθῆναι καὶ διδάσκει τὴν φύσιν τῆς διαθέσεως τίς ἐστίν, οὐ μόνον τὸ μέγεθος τῆς βλάβης, ἀλλὰ καὶ εὗρεσις γίνεται τῶν βοηθημάτων, ἐν τῇ τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου πραγματεῖα δέδεικται. Τούτων οὖν ἡμῖν προδιωρισμένων, εἴπωμεν ἤδη τὰ κατὰ τὴν εἰσαγωγὴν γεγραμμένα περὶ τῆς κατὰ φύσιν ἐν τοῖς σφυγμοῖς διαφορᾶς. ἔστι δὲ τάδε. ἄνδρες μὲν οὖν γυναικῶν ὡς ἐπίπαν μείζονα πολλῶ καὶ σφοδρότερον ὡσαύτως πολλῶ τὸν σφυγμὸν ἔχουσι, καὶ βραδύτερον ὀλίγῳ καὶ ἀραιότερον ἱκανῶς.

9 472 οἱ δὲ φύσει θερμότεροι μείζονα καὶ ὠκύτερον καὶ πυκνότερον πολλῶ, σφοδρότερον δὲ οὐ πολλῶ. οἱ δὲ ἰσχνότεροι μείζονα μὲν καὶ ἀραιότερον ἱκανῶς. οἱ δὲ φύσει θερμότεροι μείζονα καὶ ὠκύτερον καὶ ἀραιότερον πολλῶ, βραδύτερον δὲ καὶ σφοδρότερον ὀλίγῳ. φύσει μὲν οὖν οὕτως διαφέρουσι. τρέπονται δὲ κατὰ μὲν τὰς ἡλικίας ὧδε πως. ὁ μὲν τοῦ νεογνοῦ παιδίου πυκνότατος, ὁ δὲ τοῦ γέροντος ἀραιότατος, οἱ δ' ἐν τῷ μεταξύ πάντες ἀνάλογον, ἐφ' ὅσον ἂν ἢ παιδίου ἢ γέροντος ἐγγύτεροι τυγχάνωσιν ὄντες. ὡσαύτως δὲ ταχύτατος μὲν ὁ τοῦ παιδίου, βραδύτατος δὲ ὁ τοῦ γέροντος, οἱ δὲ τῶν ἄλλων ἡλικιῶν μεταξύ. πολλῶ δὲ μείζων ἢ κατὰ τὴν ἀραιότητα διαφορὰ γέροντος πρὸς παιδίον τῆς κατὰ τὸ τάχος. ἐν δὲ τῇ κατὰ μέγεθος καὶ σφοδρότητα διαφορᾷ μέγιστος μὲν ὡς ἐν ἡλικίαις ὁ τῶν ἀκμαζόντων, μικρότατος δὲ ὁ τῶν γερόντων, μέσος δὲ, βραχεῖ μείζων, ὁ τῶν παιδίων· καὶ σφοδρότατος μὲν ὁ τῶν ἀκμαζόντων, ἀμυδρότατος δὲ ὁ τῶν γερόντων, μέσος δὲ αὐτῶν ὁ τῶν παιδίων.

9 473

οὕτως μὲν οὖν ἐν ταῖς ἡλικίαις οἱ σφυγμοὶ τρέπονται. κατὰ δὲ τὰς ὥρας, ἥρος μὲν τὰ μέσα μεγίστους δὴ καὶ σφοδροτάτους ὡς ἐν ὥραις, τάχει δὲ καὶ πυκνότητι συμμέτρους. ὡσαύτως δὲ καὶ φθινοπώρου τὰ μέσα. προῖδον δὲ τὸ μὲν ἔαρ ἀφαιρεῖται τοῦ μεγέθους καὶ τῆς σφοδρότητος, προστίθῃσι δὲ τῷ τάχει καὶ τῇ πυκνότητι· καὶ τέλος ἡνίκα ἂν ἐπιλάβῃ τὸ θέρος, ἀμυδροὶ καὶ μικροὶ καὶ ταχεῖς καὶ πυκνοὶ γίνονται. τὸ δὲ φθινοπώρον προῖδον ἀπάντων ἀφαιρεῖ, μεγέθους, τάχους, σφοδρότητος καὶ πυκνότητος· ὥστε τοῦ χειμῶνος ἐπελθόντος, εἰς μικρότητα καὶ ἀμυδρότητα καὶ βραδυτῆτα καὶ ἀραιότητα τετράφθαι. ἔοικε δὲ τὰ μὲν πρῶτα τοῦ ἥρος τοῖς ὑστάτοις τοῦ φθινοπώρου, τὰ δὲ ὑστάτα τοῦ ἥρος τοῖς πρώτοις τοῦ φθινοπώρου, καὶ τὰ μὲν πρῶτα τοῦ θέρους τοῖς ὑστάτοις τοῦ θέρους, τὰ δὲ πρῶτα τοῦ χειμῶνος τοῖς ὑστάτοις τοῦ χειμῶνος· ὥστε ὅσα μέσου θέρους καὶ μέσου χειμῶνος ἴσον ἀφ' ἐκατέρων ἀφέστηκεν, ὁμοίως τρέπειν· μέσου δὲ θέρους πῇ μὲν ὡσαύτως ἐστὶ, πῇ δὲ ἐναντίως ἔχει μέσῳ χειμῶνος.

9 474 μικροὶ μὲν γὰρ καὶ ἀμυδροὶ καθ' ἐκάτερον, ὡκεῖς δὲ καὶ πυκνοὶ θέρους καὶ βραδεῖς καὶ ἀραιοὶ χειμῶνος, οὐ μὴν οὕτω μικροὶ θέρους ὡς χειμῶνος, ἀλλ' ἦττον θέρους, οὐδ' οὕτως ἀμυδροὶ χειμῶνος ὡς θέρους, ἀλλ' ἦττον χειμῶνος. αὗται μὲν οὖν αἱ μετὰ ὥρας τῶν σφυγμῶν τροπαί. κατὰ δὲ τὰς χώρας ὡσαύτως ταῖς ὥραις· ἐν μὲν ταῖς ἄγαν ψυχραῖς οἱ μέσου χειμῶνος, ἐν δὲ ταῖς ἄγαν θερμαῖς οἱ μέσου τοῦ θέρους, ἐν δὲ ταῖς εὐκράτοις οἱ μέσου τοῦ ἥρος, ἀνάλογον δὲ κὰν ταῖς μεταξύ· καὶ τῶν ἄλλων δὲ καταστάσεων τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς ἀέρος αἱ μὲν θερμαὶ ταῖς θερμαῖς, αἱ δὲ ψυχραὶ ταῖς ψυχραῖς, αἱ δὲ μέσαι τοῖς μέσοις τοῦ ἥρος ἐοίκασι. Ὅταν οὖν ἐπ' ἄρῳστον ὄν οὐ πρόσθεν ἐθεάσω μετακληθεὶς εἰσέλθῃς, ἐπισκόπει πρῶτον μὲν εἰ ἄρῳρην ἢ θήλειαν· δευτέρον δ' ἐπὶ τούτοις τὴν ἡλικίαν· εἴτα τὸ περιέχον ὁποῖον· εἰς γὰρ τοῦτ' ἀνάγεται τὸ καθ' ὥραν καὶ χώραν καὶ κατάστασιν· ἐφεξῆς δὲ τὴν οἰκίαν φύσιν αὐτοῦ· καὶ συνθεῖς ἅπαντα καὶ στοχασάμενος ὁποῖόν τινα σφυγμὸν εἰκὸς ἦν ἔχειν αὐτὸν, ὁπόθ' ὑγίαινε, γνώσῃ τὸ μέγεθος τῆς εἰς τὸ παρὰ φύσιν ἐκτροπῆς· ἐὰν δὲ καὶ τᾶλλα ὅσα κατὰ τὰ περὶ κρίσεων ὑπομνήματα λέλεκται προστιθῇς τῇ ἰδίᾳ τῶν σφυγμῶν ὁμοιώσει, πλησίον ἀφίξῃ τῆς ἀκριβεστάτης γνώσεως ὅλης τῆς κατὰ τὸν κάμνοντα διαθέσεως· οἷον εὐθέως ἐν ταῖς ἐπισημασίαις· ὅταν οὖν πρῶτον ἐπισκέψῃ τινὰ, τὴν ἀμφιβολίαν ἐπιδιόριζε τοῖς ἄλλοις σημείοις· ὣν ἐν μὲν ἐστὶ καὶ πρῶτον τὴν χεῖρα κατὰ τοῦ θώρακος ἐπιτιθέντα, συμμέτρως οὔσαν θερμὴν, ἐπισκέψασθαι τῆς θερμασίας τὴν ποιότητα.

9 475 δακνῶδη γὰρ εὐρών τινα, πυρέττειν φήσεις τὸν κάμνοντα, καὶ μήπω διὰ τοῦ σφυγμοῦ τοῦτο βεβαίως γνωρίσης. εἰ δὲ κατεψυγμένος πῶς ὁ θώραξ φαίνοιτο· συγκαταψύχεται γὰρ ἐνίῳτε τῷ πάντι σώματι κατὰ τινὰς ἐπισημασίας· οὐ χρὴ παραχρῆμα, βαστάσαντα τὴν χεῖρα, κατὰ φύσιν ἔχειν ἀποφύνασθαι τὸν ἄνθρωπον, ἀλλ' ἐπὶ πλέον ἔσσαι κατὰ τοῦ θώρακος ἐπικειμένην, ἐν τούτῳ τε προσέχειν, εἴ τις ἐκ τοῦ βάθους ἀνέρχεται δριμεῖα θερμασία· μόνον γοῦν ἥρκει Θεμίσωνι τεκμήριον εἶναι τοῦ πυρέττειν τὸν ἄνθρωπον ἢ ἐκ τοῦ βάθους ἀναφερομένη θερμασία· καὶ βηχίον δὲ τι σμικρὰ ὑπότραχυ συνεισβάλλον τῇ καταψύξει καὶ χάσμα καὶ σκορδινισμὸς ἄλγημα τέ τι καὶ καταφορὰ πρὸς ὕπνον οὐχ ἀπλῶς εἰσβολὴν ἐπισημασίας εἶναι δηλώσει· ταῦτα μὲν οὖν ἔξωθεν.

9 476 τοῖς δὲ σφυγμοῖς οὐ μόνον τὰ προειρημένα σημεῖα γνωρίσματά εἰσι πυρετῶν εἰσβολῆς, ἀλλὰ καὶ τὸ διαλείπειν ἢ ἄλλην ἀνωμαλίαν ἔχειν ἢ ἀταξίαν. Δυοῖν δ' οὐσῶν κατὰ γένος ἀνωμαλιῶν, τῆς μὲν ἐτέρας κατὰ μίαν διαστολὴν σφυγμοῦ, τῆς δ' ἐτέρας ἐν ἀθροίσματι, πολλῶν ἐφεξῆς σφυγμῶν ἀλλήλοις παραβαλλομένων, περὶ τῆς προτέρας ἐρῶ τῆς ἐν ἀθροίσματι, καλουμένης δὲ ὑπὸ τῶν πλείστων ἰατρῶν συστηματικῆς· σαφεστέρα γὰρ ἐστὶ διαγινώσκεσθαι καὶ κατὰ τὰ πλείστα τῶν ἐπισημασιῶν φαίνεται· τεττάρων δ' οὐσῶν ἐν τῇ διαστολῇ τῆς ἀρτηρίας διαφορῶν τοῦ σφυγμοῦ, μιᾶς μὲν τῆς κατὰ μέγεθος καὶ μικρότητα, δευτέρας δὲ τῆς κατὰ τάχος καὶ βραδυτῆτα, τρίτης τῆς κατὰ σφοδρότητα καὶ ἀμυδρότητα, καὶ

τετάρτης κατὰ σκληρότητα καὶ μαλακότητα, κατὰ μὲν τὴν ὑστάτην εἰρημένην διαφορὰν οὐδέποτ' ὥφθη σφυγμὸς ἀνώμαλος, ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις τρισὶν αἱ πλεῖσται τῶν ἐπὶ χυμοῖς σηπομένοις πυρεττόντων ἀνωμαλίας συνίστανται.

- 9 477 καὶ ἡ κατὰ πυκνότητα δὲ καὶ ἀραιότητα διαφορὰ σφυγμῶν καὶ αὕτη πάνυ πολλάκις ἐπὶ τῶν ἀρρώστων ὁρᾶται. καὶ μία γ' αὐτῶν ἰδέα μεταπίπτει ῥαδίως εἰς τὸν διαλείποντα σφυγμὸν, ἐπ' ἀμφοτέρων οὐδὲν ἦττον τῶν ἀνωμαλιῶν, ἀτάκτων τε καὶ τεταγμένων. ἔστω γάρ τις ἀνωμαλία τοῦ κατὰ πυκνότητα καὶ ἀραιότητα γένους, ἐπὶ τέτταρσι πυκνοῖς ἢ συμμέτροις τὸν πέμπτον ἀραιὸν ἔχουσα· καὶ τοῦτ' ἐφεξῆς γιγνέσθω, φυλαττομένης ἀεὶ τῆς τάξεως, αὐξανομένου δὲ τοῦ χρόνου τῆς ἀραιότητος. ὁ τοιοῦτος σφυγμὸς ἄτακτος μὲν ἢ τεταγμένος ὢν, οὐ μετὰ πολλὰς περιόδους ἐστὶ διαλείπων, οὐ πολλῶ δέ τινα διαφέρει τὸ τετάχθαι τὴν ἀνωμαλίαν ἢ ἄτακτον εἶναι πρὸς τὸ σωθῆναι τὸν ἄνθρωπον ἢ ἀπολέσθαι. πολλάκις γοῦν ἐθεασάμεθα μετὰ τέσσαρας σφυγμοὺς ἦτοι πυκνοὺς ἢ μέσους ἀραιοῦ καὶ πυκνοῦ τὸν πέμπτον ἀραιὸν γιγνόμενον, εἴτ' ἐφεξῆς κατὰ τὴν αὐτὴν περίοδον τὸν δέκατόν τε καὶ ἰε' καὶ κ'.
- 9 478 ἔτι δὲ μᾶλλον τοῦ ε' γεννηθέντος ἀραιοῦ, τὸν θ' εἶδομεν ἀραιὸν ἢ τὸν ιδ' ἢ τινα ἄλλον, οὐ διασχωμένης τῆς κατὰ τὴν περίοδον ἰσότητος, ἀλλ' ἀτάκτως παρεμπίπτοντος τοῦ ἀραιοῦ· τοῖς οὖν τοιούτοις οὐθ' ἡ πεῖρα σαφῆ διαφορὰν εἰς σωτηρίαν ἢ θάνατον ἢ νόσου μῆκος ἢ βραχύτητα κατὰ τὰς ἀτάκτους τε καὶ τεταγμένας ἀνωμαλίας ἐδίδαξεν, οὐθ' ὁ λόγος. ἐπὶ μέντοι τῶν ὁμαλῶν οὐ σμικρὰ διαφορὰ πρὸς τοὺς ἀνωμάλους ἐστὶ σωτηρίας ἔνεκα. μᾶλλον δ' οὐ παραβάλλειν χρή τὰς τηλικαύτας διαφοράς· ὁ μὲν γὰρ ὁμαλὸς κατὰ φύσιν ἐστίν, ὁ δὲ ἀνώμαλος οὐ μόνον παρὰ φύσιν, ἀλλ' ἤδη καὶ χαλεπός. ἐν μὲν οὖν ταῖς ἐπιδόσεσι μᾶλλον· ἔτι δὲ μᾶλλον ἐν ταῖς ἀκμαῖς τῶν παραξυσμῶν, ἐν δὲ ταῖς παρακμαῖς χεῖριστος. ἀλλὰ τὸν γε πλεῖστον χρόνον ἡσυχάζοντα σφυγμὸν ὁ διαλείπων δέχεται, τῆς ἀραιότητος αὐξανομένης, εἴτ' οὖν ἀτάκτως εἴτε καὶ τεταγμένως· οὐδεμίαν γὰρ ἐνθάδε ἔφην μεγάλην εἶναι διαφορὰν οὔτε τῇ πείρᾳ κατοφθεῖσαν οὔτε τῷ λόγῳ. λέγω δὲ λόγῳ νῦν τῷ δογματικῷ, καθ' ὃν ἐκ τῆς τῶν πραγμάτων φύσεως ὁρμώμενοι τὰς προγνώσεις ποιοῦμεθα.
- 9 479 προεῖρηται δὲ ὅτι τοῖς τοιούτοις λόγοις οὐ πάνυ τι χρή κατὰ τὰς ἐπιτοματικὰς πραγματείας ἀπαιτεῖν· ὥς εἰ σὺν τοῖς εἰς τὸ προκείμενον χρησίμοις καὶ τὰς αἰτίας τῶν γινομένων ἀκούειν ἐθέλοι τις, οὐδὲν ἀφαιρεθήσεται τῆς μεγάλης πραγματείας· ἐν ἧ τέτταρα μὲν ἐστὶ βιβλία τῶν τοὺς σφυγμοὺς ἀλλοιούντων αἰτίων, τέτταρα δὲ τῆς ἐξ αὐτῶν προγνώσεως. οὐκ ἀγαθὸν μὲν οὖν ἡ ἀραιότης ἐστὶ τῶν σφυγμῶν, εἴθ' ὁμαλὴ εἴτ' ἀνώμαλος εἴη· πολὺ δὲ χεῖρων, ὅταν διαλείπῃ. γίγνεται γὰρ, ὡς ἐδείχθη, βαρυνομένης τῆς δυνάμεως τῆς ζωτικῆς ὑπὸ πλήθους χυμῶν, ἢ τινων ἀρτηριῶν ἐμπεφραγμένων ὑπὸ πάχους ἢ γλισχρότητος χυμῶν· γίνεται δὲ καὶ διὰ φλεγμονὴν μεγάλην, στενουμένων τῶν ἐν αὐταῖς κοιλοτήτων, ἢ θλίβοντος τινὸς ἔξωθεν ἢ βαρύνοντος ἢ στενοχωροῦντος ὅπως οὖν. καὶ διὰ τοῦτο κατὰ τὰς ἐπισημασίας μάλιστα γίνονται πολλοῖς ἀεὶ κατὰ τοὺς σφυγμοὺς ἀνωμαλίας, πρὸς τὸ βάθος ὑποχωροῦντος τοῦ αἵματος. οὗτοι μὲν οὖν οἱ σφυγμοὶ τὰς ἄρτι εἰρημένας διαθέσεις ἐνδείκνυνται, κατάψυξιν δὲ ἰσχυρὰν ὁ ἀραιός· ὥστ' ἄλλως μὲν γενόμενος οὐκ ἔστιν ὀλέθριος· ὑπὸ τε γὰρ τοῦ περιέχοντος ἐν χειμῶνι τοιοῦτοι γίνονται σφυγμοὶ καὶ διὰ τροφὴν ἐν κοιλίᾳ φλεγματοθεῖσαν ἐν ἅπασι τοῖς βουλιμιῶσι· τὸ δ' ἐπὶ πυρετοῖς οὐκ ἀκινδύνους ἀραιότητα γενέσθαι σφυγμοῦ σβεννυμένης τῆς ἐμφύτου θερμασίας ἐστὶ σημεῖον.
- 9 480 ἔνιοι δὲ τῶν οὕτως διακειμένων ὀρέγονται τροφῆς, καὶ εἰ προσενέγκῃς, ἐσθίουσι προθύμως, ὡς δόξαι τοὺς ὀρώντας ὑγιεινῶς ἔχειν αὐτούς· ἀπόλλυνταί γε μὴν εὐθέως, ἔνιοι μὲν κατὰ τὸν καιρὸν τῆς ἐπισημασίας ἐν καταφορᾷ γενόμενοι, τινὲς δ' ἄνευ καταφορᾶς ψυχθέντες σφοδρῶς, οὐκέτι ἐξεθερμάνθησαν. οὐ μόνον δὲ, ὡς ἔφην, τὸ γένος τοῦτο ἀνωμαλίας συμπίπτει κατὰ τὰς εἰσβολὰς τῶν πυρεκτικῶν παροξυσμῶν, ἀλλὰ καὶ τὸ κατὰ μέγεθος καὶ

μικρότητα καὶ τάχος καὶ βραδυτῆτα σφοδρότητά τε καὶ ἀμυδρότητα. προσέχειν δ' ἀκριβῶς ἐν ἅπασιν αὐτοῖς, ὁπότεροι πλείους εἰσὶν. εὐδελον γὰρ ὅτι χαλεπώτερον ἔχουσιν οἱ πλείους τὸν κίνδυνον, οἷον ὅταν ἀμυδροῖς τέτταρσιν ὁ πέμπτος ἔπεται σφοδρὸς ἢ μετρίως εὐτονος.

9 481 ἄμεινον γὰρ πολλῶ τέτταρσι σφοδροῖς τὸν πέμπτον παρεμπίπτειν ἀμυδρόν. ὅταν γε μὴν ἐφεξῆς ἀμυδροὶ φαίνωνται πάντες, ἐὰν μὲν ἐν τινι τῶν ἄλλων γενῶν ἢ τισὶν εὐρίσκησιν ἀνωμαλίαν, ἄχρι πολλοῦ ψαῦε τῆς ἀρτηρίας, ἐπιτηρῶν, εἴ που κἂν εἷς φανείη σφοδρὸς. ὅταν δὲ ὁμαλῶς μοχθηρὸς ὁ σφυγμὸς ἐν ἅπασιν τοῖς γένεσιν ἦ, οὐ πόρρῳ θανάτου γίνωσκε τοὺς τοιούτους ἦκοντας· ὁμαλῶς δὲ μοχθηρὸς ἐστὶ σφυγμὸς ὃ τ' ἀμυδρότατος καὶ ὁ πυκνότατος. ὁ μὲν γὰρ τάχιστος οὐδὲ γίγνεται ποτε μετ' ἀμυδροτάτου, βραδύτατος δ' ἅμα καὶ ἀμυδρὸς εἰ γένοιτο, θαυμάζοιμ' ἂν, εἰ μὴ ψυχροῖς ἤδη τοῖς ἄκροις διακείμενος ὁ ἄρρωστος ἐστίν. ὃ γε μὴν ἀμυδρὸς ἅμα καὶ μέγας ἐξ ἀνάγκης μὲν ἐστὶ καὶ μαλακὸς, εἴωθε δὲ ληθάργοις τε καὶ ταῖς ἄλλαις καταφοραῖς συνεῖναι, δι' ὑγρότητα πολλὴν ἥτοι τῆς γαστρὸς καὶ μάλιστα τοῦ στόματος αὐτῆς ἢ ἐγκεφάλου τοιοῦτος ἀποτελούμενος, ἢ τινος ἄλλου κυρίου μορίου, ἢ καὶ παντὸς τοῦ σώματος. εὐΐατος μὲν οὖν ἐστὶν ὁ ἐπὶ γαστρὶ καὶ στομάχῳ, χαλεπώτατος δὲ ὁ διὰ τὸν ἐγκέφαλον ἀμυδρὸς ἅμα καὶ μαλακὸς γιγνόμενος, ἔτι δὲ μᾶλλον ὁ δι' ὅλην τὴν ἔξιν τοῦ σώματος εἰς οἰδηματώδη διάθεσιν ἀφικνουμένην ἢ τι τῶν κυρίων σπλάγχων.

9 482 ἐνίστε δὲ πολλοῖς ἐφεξῆς ἀραιοῖς εἷς ἔπεται πυκνός, ἢ τεταγμένος ἢ ἄτακτος. καὶ γίνεται πολλάκις ὁ τοιοῦτος σφυγμὸς, ὃν ἰδίως ὀνομάζομεν παρεμπίπτοντα, κατὰ τὸν ἐναντίον τρόπον τῷ διαλείποντι συνιστάμενος. ἐκεῖνος μὲν γὰρ ἐκτεινομένης τῆς ἀραιότητος, οὗτος δὲ συστελλομένης γίγνεται τῆς πυκνότητος· καὶ ὅταν γε μετὰ σφοδρότητος τοιοῦτος γένηται, κρίσιμόν ἐστι σημεῖον. ἄκουε δέ μου κρίσιν ἐν ἅπασιν τοῖς τοιοῦτοις λόγοις ὀξύρροπον ἐν νόσῳ μεταβολὴν, οὐκ ἐξάπαντος εἰς ἀγαθὸν τελευτῶσαν, γίγνεται δὲ ἡ τοιαύτη κρίσις ἥτοι δι' ἐκκρίσεως ἢ ἀποσκήματος. ἦντινα κρίσιν ἐξ ἄλλων σημείων διαγνώσῃ τῶν ἐν τοῖς περὶ κρίσεων εἰρημένοις, εἴτε τῶν ἀγαθῶν ἐστὶ, εἴτε τῶν μοχθηρῶν. οὗτοί τε οὖν ἅπαντες οἱ σφυγμοὶ κατὰ τὰς ἐπισημασίας γίνονται καὶ τῶν κατὰ μίαν διαστολὴν τῆς ἀρτηρίας ἔνιοι. περὶ ὧν ἤδη λεγέσθω. τῶν ἀνωμάλων διαστολῶν τῆς ἀρτηρίας ἔνιοι μὲν ἡσυχία διακοπτομένην ἔχουσι τὴν κίνησιν, ἔνιοι δὲ συνεχῇ μὲν, οὐχ ὁμοιομερῇ δέ.

9 483 περὶ πρώτης οὖν ἐρῶ τῆς ἡσυχίας διακοπτομένης. καὶ γὰρ καὶ σαφὴς ἡ διάγνωσις αὐτῆς ἐστὶ, παντὸς οὐτινοσοῦν, εἴ γε μὴ παντάπασιν ὀνώδης εἴη, δυναμένου γνωρίζειν, ὅταν ἐν τῷ διαστέλλεσθαι στῆναι βραχὺ συμβῇ τὴν ἀρτηρίαν, εἴθ' οὕτως προσθεῖναι τὸ λοιπὸν τῆς διαστολῆς· ὅπερ ἐν μικροῖς ἢ ταπεινοῖς σφυγμοῖς οὐ δύναται γενέσθαι. δῆλον οὖν ἐστὶν ἐξ αὐτοῦ τοῦδε μήτε τὸν χρόνον τῆς διαστολῆς ἐκκλεῦσθαι μήτε τὴν δύναμιν ἀρρώσσειν, ἐν αὐτῷ γε τούτῳ μόνῳ τῷ νῦν εἰρημένῳ τῆς εἰς τὸ παρὰ φύσιν ἐκτροπῆς γενομένης. ὅπερ οὐχ ἥκιστα κάπῃ τῶν ἄλλων ἀπάντων μεμνησθῆναι σε χρή. κατὰ γὰρ τὸ διδασκόμενον ἐκάστοτε μόνον ἢ διάγνωσις τε καὶ πρόγνωσις γίνεται, τῶν ἄλλων ἀπάντων ἐχόντων κατὰ φύσιν ἢ μικρὰν πάνυ μεταβολὴν ἐσχηκότων· αὐτίκα γέ τοι τὸ νῦν ἡμῖν εἰρημένον ἀληθές ἐστίν, ὅταν ὁ χιτῶν τῆς ἀρτηρίας κατὰ φύσιν ἔχη. μαλακοῦ γὰρ ἀμέτρως αὐτοῦ γενηθέντος, ὁποῖος ἐν ληθάργοις καὶ τισὶν ἄλλαις φαίνεται καταφοραῖς, οὐκ ἔστιν ἀληθές ὑπὸ ῥώμης τε καὶ δυνάμεως ἀποτελεῖσθαι τὸν μέγιστον σφυγμόν, καὶ τῆς χρείας ἥτοι αὐξανομένης ἢ μειουμένης γε πάντως.

9 484 εἰ μὲν γὰρ ὑπὸ δυοῖν τοῦτ' ἐγένετο μέγας σφυγμὸς, αὐξήσεως χρείας καὶ ῥώμης δυνάμεως, οὐδεμιᾶς ἂν ἔδει προσθεῖναι τῷ λόγῳ· νυνὶ δὲ, ἐπειδὴ προσεπισκέπτεσθαι χρή τὸν χιτῶνα τῆς ἀρτηρίας, οὐκ ἀληθὴς ὁ λόγος ἔσται λεγόμενος ἀπλῶς. μεμνησθῆναι γὰρ σε χρή τῶν εἰρημένων ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ἐν σφυγμοῖς αἰτίων, ὃ πολλάκις ἀναγινώσκειν προσήκει, τὰ θεμέλια τῆς περὶ σφυγμῶν ἀπάσης θεωρίας ἐχόντων· ὧν χωρὶς οὐδὲν τῶν ἄλλων δύναται συστήναί τε καὶ

γνωσθῆναι. τὰς γὰρ ὥς ἂν εἴποι τις αἰτίας συνεκτικὰς ἢ προσεχεῖς τῶν σφυγμῶν τῆς γενέσεως, ἐν τρισὶ τούτοις γένεσιν οὖσας ἔδειξα, τῇ χρειᾷ δι' ἣν αἱ ἀρτηρίαι κινοῦνται, τῇ κινούσῃ δυνάμει, τῷ χιτῶνι. τὰ γὰρ ἄλλα πάντα, ὅσα τοὺς σφυγμοὺς ἀλλοιοῖ, διὰ τούτων μέσων ἐργάζονται τὴν μεταβολήν. ὅταν μὲν οὖν ὁ χιτῶν τῆς ἀρτηρίας κατὰ φύσιν ἔχῃ, κατὰ δὲ τὴν διαστολὴν ἡσυχία τις γενομένη τὴν ἀνωμαλίαν ἐργάζεται, ῥώμη τε δυνάμεως ἐστὶ καὶ χρειὰ διαστολῆς μεγάλης.

9 485 ἐδείχθη δὴ χρειὰ τῆς τῶν σφυγμῶν γενέσεως αὐξανομένη διὰ πλῆθος θερμασίας, ἢ κένωσιν πνεύματος ψυχικοῦ. κενοῦται δὲ τοῦτο τοῖς γυμναζομένοις εἰς ὑπηρεσίαν τῶν κατὰ τοὺς μῦς κινήσεων. ὅταν οὖν, ὥς ἔφην, ἢ τε χρειὰ τῆς τῶν σφυγμῶν γενέσεως αὐξηθῇ δι' ἣντινα αἰτίαν, ἢ τε κατὰ τὴν καρδίαν δυνάμεις ἢ τὰς ἀρτηρίας κινούσα κατὰ τὸν ἑαυτῆς λόγον ἐρρώμενη (διαμένη e margine), βαρύνεται δ' ὑπὸ πλήθους χυμῶν ἢ πάχους ἐμφράττοντος ἢ θλίβοντος τὰς ἀρτηρίας μεγάλως, αἱ καθ' ἓνα σφυγμὸν ἀνωμαλῖαι γίνονται, διακοπτούσης ἡσυχίας τὸ συνεχὲς τῆς διαστολῆς. ἔνθα δὴ σε προσέχειν ἀκριβῶς ἀξιῶ τοῖς δύο μέρεσι τῆς κινήσεως, ἐπισκοπούμενον ἑαυτῷ ἀμυδρότητα τε καὶ σφοδρότητα καὶ τάχος καὶ βραδυτῆτα. γίνονται μὲν γὰρ θ' διαφοραὶ καθ' ἑκάτερον τούτων, ὥς κὰν τῷ πρώτῳ τῆς περὶ τῶν σφυγμῶν διαφορᾶς ἔμαθες. ἐνδείκνυται δὲ πρὸς τοῖς κατὰ τὰς διαθέσεις εἰρημένοις, ὅπως ἡ ζωτικὴ δυνάμις ἔχει. ἀρρώστων μὲν γὰρ ἀμφοτέρων τῶν κινήσεων οὐσῶν ἐν τοῖς σφυγμοῖς, ἔσχατος κίνδυνος εὐρρώστων δὲ, σωτηρίας ἐλπίς. εἰ δ' ἀμφοτέραι μέσως πως ἔχοιεν εὐρρώστιάς τε καὶ ἀρρώστιάς, ἐν τῷ μέσῳ δηλοῦσι καθεστάναι τὸν ἄνθρωπον ὀλέθρου τε καὶ σωτηρίας· ἐὰν δὲ, τῆς προτέρας κινήσεως ἀμυδρᾶς οὔσης, ἢ μετὰ τὴν ἡσυχίαν εὐρρώστος φαίνεται, χεῖρον μὲν τοῦτο τοῦ τὰς δύο κινήσεις ἰσχυρὰς ὑπάρχειν, ἥττον δὲ χεῖρον ἀμυδρῶν οὐσῶν.

9 486 εἰ δ' ἔμπαλιν τοῦδε φαίνοιτο, τῆς προτέρας οὔσης ἰσχυρᾶς, ἢ μετὰ ταύτην ἄτονος, οὐκ ἀγαθόν· βέλτιον γὰρ ἐστὶ τὴν δευτέραν κίνησιν ἀμείνονα φαίνεσθαι τῆς προτέρας. Ἐφεξῆς οὖν ἐρῶ τὴν τάξιν τῶν θ' τούτων ἀνωμαλιῶν, ἀπὸ τῆς ἐπιεικεστάτης αὐτῶν ἀρξάμενος· εἴτα κατὰ βραχὺ διὰ τῶν μέσων ἐπὶ τὴν χειρίστην ἀφικόμενος. ἐπιεικεστάτη μὲν οὖν ἀπασῶν ἐστὶν ἡ τὰς κινήσεις ἀμφοτέρας εὐτόνους ἔχουσα. δευτέρα δὲ ἡ τὴν προτέραν μέσῃν, εὐρρώστον δὲ τὴν δευτέραν. τρίτη δὲ ἡ τὴν μὲν προτέραν εὐτόνον, μέσῃν δὲ τὴν ὑστέραν. τετάρτη δὲ ἡ ἀμφοτέρας ἔχουσα μέσας. πέμπτη δὲ ἡ τὴν μὲν προτέραν ἀσθενῇ, τὴν δὲ ὑστέραν ἰσχυράν. ἕκτη δὲ ἡ τὴν μὲν προτέραν ἀσθενῇ, μέσῃν δὲ τὴν δευτέραν.

9 487 ἐβδόμη δὲ ἡ τὴν μὲν προτέραν εὐρρώστον, ἄρρώστον δὲ τὴν δευτέραν. ὀγδόη δὲ ἡ τὴν μὲν προτέραν ἄρρώστον, μέσῃν δὲ τὴν δευτέραν. ἐννάτη δὲ ἡ χειρίστη πασῶν, ἡ ἀμφοτέρας ἀρρώστους ἔχουσα. ἀνάλογον δὲ ταῖς κατὰ τὴν ῥώμην καὶ ἀρρώστίαν συζυγίαις τῶν εἰρημένων δύο μορίων τῆς κινήσεως αἱ κατὰ τάχος εἰσὶ καὶ τὴν βραδυτῆτα. βέλτιον μὲν γὰρ ἐν τοῖς τοιοῦτοις σφυγμοῖς τὸ τάχος τῆς βραδυτῆτος, οὐ μὴν τοσοῦτῳ βέλτιον ὅσῳ σφοδρότης ἀμυδρότης. ἀντικρυς γὰρ αἱ ποιότητες αὐταὶ τῶν σφυγμῶν ἐνδείκνυνται τὰς διαφορὰς τῆς δυνάμεως κατὰ ῥώμην τε καὶ ἀρρώστίαν. εὐδελον δ' ὅτι μεγίστη μὲν ἐλπίς εἰς σωτηρίαν ἐπὶ τῇ ῥώμῃ τῆς δυνάμεως, ἐλαχίστη δὲ ἐπὶ ταῖς ἀρρώστίαις. ἀλλὰ κατ' ἀναλογίαν γέ τινα τοῖς εἰρημένοις ἐπὶ τῶν κατὰ βραδυτῆτα καὶ τάχος διαφορῶν ἡ παραβολὴ σοι γινέσθω· πρώτης μὲν συζυγίας γενομένης, καθ' ἣν αἱ κινήσεις ἀμφοτέραι ταχεῖαι. δευτέρα δὲ, καθ' ἣν ἡ μὲν προτέρα μέση, ταχεῖα δὲ ἡ δευτέρα. τρίτη δὲ, καθ' ἣν ἡ μὲν προτέρα ταχεῖα, μέση δὲ ἡ δευτέρα. τετάρτη δὲ, καθ' ἣν ἀμφοτέραι μέσαι. καὶ πέμπτη, καθ' ἣν ἡ μὲν προτέρα βραδεῖα, ταχεῖα δὲ ἡ δευτέρα.

9 488 καὶ μετ' αὐτὴν ἡ ἕκτη, καθ' ἣν τῆς προτέρας βραδεῖας οὔσης ἡ δευτέρα μέση γίνεται. τῆς δὲ ἐβδόμης συζυγίας ἡ μὲν προτέρα κινήσεις ὡκεῖα, βραδεῖα δὲ ἡ δευτέρα. τῆς δὲ ὀγδόης μέση μὲν

ἢ προτέρα, βραδεῖα δὲ ἢ δευτέρα. τελευταία δ' αὐτῶν ἐστὶν ἡ ἐννάτη, βραδείας ἀμφοτέρας ἔχουσα τὰς κινήσεις. Ἀποβλέπειν οὖν σε χρή πρὸς ἀμφοτέρας τὰς διαφορὰς, καὶ σκοπεῖσθαι τῷ νῶ τὰς ἐπιπλοκάς αὐτῶν. ἔσθ' ὅτε γὰρ ἡ μὲν κατὰ βραδυτῆτα καὶ τάχος συζυγία χαλεπὴ γίνεται, βελτίων δὲ ἢ κατὰ ῥώμην τε καὶ ἀρρώστιαν. ἐκ τῆς τοιαύτης οὖν ἐπιπλοκῆς καὶ ὁ δορκαδίζων ὀνομαζόμενος γίνεται σφυγμός. ἐφ' οὗ τὸ δεύτερον μῶριον τῆς κινήσεως εὐτονώτερόν τε καὶ θᾶττόν ἐστι τοῦ προτέρου. καὶ εἴη ἂν οὗτος ὁ μετριώτατος τῶν διακοπτομένων ἡσυχία κατὰ τὴν διαστολὴν τῶν τῆς ἀρτηρίας σφυγμῶν, καὶ ὅταν γε αὐτῷ συνέλθῃ πέψις τις νοσήματος, ἐπαγγέλλεται κρίσιν ἀγαθὴν. ὥσπερ δὲ τὰς κατὰ σφοδρότητα καὶ ἀμυδρότητα καὶ τάχος καὶ βραδυτῆτα συζυγίας ἐπισκοπεῖσθαι κατὰ τοὺς τοιούτους σφυγμοὺς ἀναγκαιότατόν ἐστιν εἰς πρόγνωσιν, οὕτως καὶ τὴν κατὰ μέγεθός τε καὶ ὕψος.

9 489 ὅτι μὲν γὰρ οὐκ ἐνδέχεται τῶν ταπεινῶν εἶναι σφυγμῶν τὸν ἡσυχίᾳ διακοπτόμενον, εἴρηται πρόσθεν. εἰς ὅσον δ' ὕψους ἡκει, σκοπεῖσθαι προσήκει. δύναται γὰρ τις ἀποκεχωρηκέναι μὲν τῶν ταπεινῶν, ἔτι δὲ μέσος ὑπάρχων ἢ ὑψηλότερος τοῦ μέσου βραχὺ, μὴ μέντοι τέλεον ἔχων ὕψος. ὅπερ ἂν ἔχῃ, πάντως ἐπαγγέλλεται πρὸς κρίσιν ἐξορμᾶν τὴν φύσιν. οὐ μὴν ἀγαθὴν γε πάντως ἔσεσθαι δηλοῖ τὴν κρίσιν ταύτην, ἐὰν μὴ καὶ τοὺς ἄλλους ῥυθμοὺς ἔχῃ τὸ νόσημα πρὸς ἀγαθὴν κρίσιν, οὓς ἐν τῷ περὶ κρίσεων εἵπομεν. ἐν οἷς ἐστὶν ὁ μέγιστός τε καὶ ἀσφαλέστατος σκοπὸς ἀπὸ τῆς τοῦ νοσήματος πέψεως λαμβανόμενος μετ' αὐτὸν δὲ ὁ ἀπὸ τῆς ῥώμης τοῦ κάμνοντος. δύο δὲ τούτους ἔμαθες ἔχειν σκοποὺς ἐν ταῖς περὶ σωτηρίας καὶ θανάτου προγνώσεσιν, εὐρῶστίαν δυνάμεως καὶ πέψιν νοσήματος. ἀκινδυνότατα μὲν γὰρ οἱ κάμνοντες ἔχουσιν, ἔνθα ταῦτ' ἐστὶν ἄμφω ὀλεθριώτατα δὲ, ἔνθα μὴδ' ἕτερον· ἐν τῷ μέσῳ δ', ὅταν θάτερον.

9 490 αἱ δὲ κατὰ τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥττον αὐτῶν συζυγίαι καὶ τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας ἢ τὴν τοῦ θανάτου προσδοκίαν αὐξάνουσί τε καὶ μειοῦσιν. ὅπερ οὖν ἔλεγον, ὡς εἰς ἀμυδρότητα καὶ σφοδρότητα καὶ τάχος καὶ βραδυτῆτα τῶν μερῶν τῆς κινήσεως ἐν τοῖς τοιοῦτοις σφυγμοῖς σε βλέπειν ἐστὶ χρήσιμον, οὕτως καὶ τὸ μέγεθος αὐτῶν ὁρᾶν καὶ τὴν μικρότητα, καὶ μᾶλλον γε ταπεινότητά τε καὶ ὕψος, εἰ καὶ μὴ χωρὶς τῶν ἄλλων διαστάσεων γένοιτο. διὰ τοῦτο οὖν οὐδ' ἐν ταῖς καταψυχούσαις ἱκανῶς εἰσβολαῖς τῶν παροξυσμῶν οἱ τοιοῦτοι φαίνονται σφυγμοὶ· ταπεινοῦνται γὰρ ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ καὶ σμικρύνονται. τὰ μὲν οὖν ἐπείγοντα πρὸς τὰ τῆς τέχνης ἔργα τοῖς τὰς διεξόδους ἀναγινώσκουσιν εἴρηται. Νυνὶ δὲ πάλιν ἀναλαβόντες ἀπ' ἀρχῆς τὸν λόγον, ἐροῦμεν ὅποσοι τέ εἰσιν οἱ κατὰ τὴν διαστολὴν τῆς ἀρτηρίας φαινόμενοι σφυγμοὶ, τίς τε καθ' ἕκαστον αὐτῶν ἐστὶ διάθεσις ὑφ' ἧς γίνεται, τίς τε ἡ πρόγνωσις ἐξ ἐκάστης αὐτῶν. ἐπιβάλλειν δέ σε βούλομαι κατὰ τὰς ἀρτηρίας τοὺς δακτύλους ἀπαλοὺς ὄντας, οὔτ' ἐπιπολῆς ψαύοντας τὴν γε πρώτην οὔτε θλίβοντας βιαίως.

9 491 εἴτ' ἂν μὲν ἰσχυρῶς αἰσθάνῃ πληττόμενος ὑπὸ τῆς ἀρτηρίας διαστελλομένης, ἔτι καὶ μᾶλλον ἐπιθλίβειν· ἐὰν δὲ αὐτὸ πράττοντος ἀναίσθητος ἡ κίνησις γίγνηται, παντάπασιν ἐπιπολῆς ψαύειν. ἰσχυρὰν μὲν γὰρ ἐνδείκνυται τὴν δύναμιν ὁ πρὸς τὴν θλίψιν ἀντιβαίνων σφυγμός, ἀσθενῆ δὲ ὁ καταπίπτων τε καὶ νικώμενος, ἐνίους γοῦν εὐρήσεις μεγίστους, ἐπιπολῆς ψαυόντων, μικροὺς δ', εἰ θλίψαις, φαινομένους· ἐνίστε δ' οὐδ' ὅλως ἔτι σωζομένους, ἀλλ' ἀπολλυμένους παντάπασιν. ὥστ' ἐκ τοῦ κατὰ τὴν θλίψιν ποσοῦ τὸ ποσὸν τῆς κατὰ τὴν δύναμιν ἀσθενείας τε καὶ ῥώμης διαγινώσκεισθαί σοι, μέγιστον ἀγαθὸν τῶν ἐν τοῖς σφυγμοῖς ὑπάρχον. ἐὰν γοῦν ποθ' εὐρῆς ἐπ' ἀνθρώπου πυρετῶδες νόσημα νοσοῦντος ἅμα τοῖς τῆς πέψεως σημείοις ἰσχυρὰν τὴν δύναμιν, ἀκινδυνότητα τοῦτον ἔχειν ἴσθαι, διὰ ταχέων δὲ λύεσθαι τὴν νόσον. ἐὰν δὲ ἰσχυρὰ μὲν ἡ δύναμις ἦ, τῆς δ' ἐν τοῖς χυμοῖς πέψεως μὴδὲν σημείον, ἐν χρόνῳ πλέονι νοσήσας σωθήσεται, μεμνημένων ἡμῶν, ἃ καὶ χωρὶς ἀναμνήσεως

τῆς ἐμῆς οἱ νοῦν ἔχοντες ἴσασιν, ὥς ἅπαντα τὰ κατὰ τὰς προγνώσεις λέγεται χωρὶς τοῦ τοῦς νοσοῦντας ἀμαρτεῖν, ἢ τινὰ βλάβην ἕξωθεν γενέσθαι.

9 492 μεγάλην δὲ ἔφην ἔχειν ἰσχὺν ἐν τοῖς πυρετώδεσι νοσήμασι τὴν ῥώμην τῆς τὰς ἀρτηρίας κινούσης δυνάμεως, ἣν καὶ ζωτικὴν ὀνομάζομεν, ἐπειδὴ πολλάκις, ὅταν ὁ κίνδυνος ᾗ διὰ τὸ νευρώδες γένος, οὐδὲν μέγα συμβάλλονται τῆς ζωτικῆς δυνάμεως ὁ τόνος· ἀλλ' ἐπισκεπτόμεθα τηνικαῦθ' ὅπως ἔχει ῥώμης ἡ ψυχικὴ δύναμις. ἄμεινον μὲν οὖν ἀμφοτέρας ἐρῶσθαι καὶ πρὸς αὐταῖς γε τρίτην τὴν φυσικὴν ὀνομαζομένην, ἥς ἀρχὴ τὸ ἥπαρ ἐστίν· ὥσπερ τῆς μὲν ζωτικῆς ἡ καρδία, τῆς ψυχικῆς δ' ὁ ἐγκέφαλος. ἐπικρατεῖ δὲ καθ' ἕκαστον εἶδος νοσήματος εἰς τὸ τῆς προγνώσεως βέβαιον ἢ τῆς οἰκείας δυνάμεως τῶν πεπονθότων μορίων ῥώμη. τοῦ μὲν οὖν ἰσχυροῦ σφυγμοῦ τὸν τόνον, ὁποῖός τις ἐστὶ, θλίβων διαγνώση, συνεμφαινομένου μὲν αὐτῷ καὶ τοῦ μεγέθους τῆς διαστολῆς ἀκριβῶς τε διαγινωσκομένου. βεβαία δὲ καὶ ἡ γνῶσις γίνεται τῶν μεγάλων σφυγμῶν, ἐξ ἐπιπολῆς ψαύοντων· ἴσθι δὲ μέγιστον σφυγμὸν ἐκεῖνον, ὃς ἂν κατὰ πολλὰ μέρη τῆς ἀρτηρίας ψαύη, ἥτοι μήκους, πλάτους καὶ βάθους· ὥς καὶ μακρὸν, ὃς ἂν κατὰ τὸ μήκος ἐπικρατοῖ, καὶ πλατὺν, ὃς ἂν κατὰ τὸ πλάτος, καὶ ὑψηλὸν παραπλησίως, ὅταν κατὰ τὸ ὕψος εἴρηται δὲ καὶ βάθος.

9 493 ὥσπερ δ' ἐν ὅλῳ τῷ πρώτῳ περὶ διαγνώσεως σφυγμῶν ὑπὲρ τοῦ κατὰ τὴν συστολὴν αἰσθητοῦ τε καὶ ἀναισθήτου, οὕτως ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ τῆς κατὰ τὸ μέγεθος τε καὶ μικρότητα διαφορᾶς ἐπιδέδεικται, δεικνύντος μου παραβάλλειν χρῆναι τὸ ποσὸν τῆς κατὰ τὸν κύκλον διαστολῆς τῆς ἀρτηρίας, τὸ κατὰ τὸ περιὸν εὔρεῖν, καὶ ζητεῖν εἰς ὅσον ἐξαίρεται (C. ἐξαίρεται) μέγεθος ἀρτηρία εὐρυτάτῃ τῇ στενοτάτῃ (F. add. συμβαλλομένη V. L. collata). κατὰ ταῦτόν οὖν κατὰ τῶν παίδων ἔνιοι τὸν σφυγμὸν εἶναι μικρὸν λέγουσι, οὐ τῇ κατὰ τὴν ἀρτηρίαν εὐρυχωρίᾳ παραβάλλοντες τὴν διαστολὴν, ἀλλὰ τῇ τῶν ἀκμαζόντων· ὥς ἂν γε λογίσηται τις, ὀπηλίκῃ κατὰ κύκλον οὕσα τῶν παίδων ἡ ἀρτηρία τὸν σφυγμὸν πηλίκον ἐργάζεται, γινώσεται ὅτι καλῶς ὁ Ἡρόφιλος ἔφη τὸν σφυγμὸν αὐτῶν ἱκανὸν εἶναι τῷ μεγέθει. δύο μὲν δὴ σοι ταῦτα γένη σφυγμῶν ἐν τῇ διαστολῇ τῆς ἀρτηρίας ὑποπεσεῖται καθ' ὃν εἴρηται τρόπον ἐπιβάλλοντι τοὺς δακτύλους, τὸ μὲν ἕτερον ἐν ποσότητι μήκους καὶ πλάτους καὶ βάθους, τὸ δ' ἕτερον ἐν τῷ τῆς πληγῆς εὐτόνῳ.

9 494 καὶ καλεῖν γ' ἕξεσί σοι τὸν ἰσχυρῶς πλήττοντα τὴν ἀφὴν ὅτῳ περ ἂν ἐθέλης ὀνόματι. καὶ γὰρ ἰσχυρὸν καὶ σφοδρὸν εὐτονόν τε καὶ ῥωμαλέον ὀνομάζων οὐδὲν βλάβεις τὰ τῆς τέχνης ἔργα. καλοῦμεν δ' ἡμεῖς αὐτὸν σφοδρὸν τοῖς πρὸ ἡμῶν ἐπόμενοι ὁμοίως σφυγμόν· καὶ ὅτι μάλιστα σύνθετός ἐστιν ἡ τῆς σφοδρότητος νόησις ἐξ ἰσχύος τε καὶ τόνου. ἐπεὶ δὲ τὸ προγινώσκειν ὀρθῶς οὐκ ἐκ τῆς τῶν ὀνομάτων, ἀλλ' ἐκ τῆς τῶν πραγμάτων ἀκριβοῦς γνώσεως γίνεται, χρήσθω μὲν ἕκαστος ὥς ἂν βούληται τοῖς ὀνόμασι, σπουδαζέτω δὲ τὴν τῶν πραγμάτων ἐπιστήμην. ὥσπερ δὲ ὁ σφοδρὸς σφυγμὸς αἰὶ ῥώμην ἐνδείκνυται δυνάμεως, οὕτως ὁ σκληρὸς ἥτοι τετάσθαι τὴν ἀρτηρίαν ἢ σκληρὰν γεγονέναι, εἰ μὴ ἄρα καὶ τὸ τεταμένον σῶμα φαίη τις ἐξ αὐτοῦ τετάσθαι γεγονέναι σκληρόν· οὕτως γὰρ ὁ σκληρὸς αἰὶ δηλώσει τὴν κατάστασιν τοῦ χιτῶνος τῆς ἀρτηρίας ποιότητα. φαίνεται δ' οὖν ὁ τοιοῦτος σφυγμὸς ἐπὶ φλεγμοναῖς ἢ ἐμφράξεσιν ἢ πληρώσεσιν ἢ τάσεσι τῶν νευρωδῶν μορίων, ἢ ἐπὶ σκίρροις οὐ μόνον τῶν νευρωδῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων, ἐὰν ᾗ κύρια.

9 495 καὶ γὰρ ἥπαρ καὶ γαστήρ καὶ σπλὴν καὶ μήτρα τοιοῦτον ἐργάζονται τὸν σφυγμὸν, ὅταν σκίρρωθῶσι. γίνεται δὲ καὶ διὰ ψύξιν ἰσχυρὰν καὶ ξηρότητα, καὶ ὅταν γέ σοι κατὰ πρώτην εἴσοδον ὁ σφυγμὸς φανῇ τὸ μαλακὸν οὐκ ἔχων τῆς προσβολῆς τοιοῦτον ὁποῖον ἐν τῷ κατὰ φύσιν ἔχει, τῶν εἰρημένων τι παθῶν ἐννόει κατὰ τὸν ἄνθρωπον εἶναι. διακρινεῖς δὲ τί ποτ' ἐστὶν ἕκ τε τῶν ἄλλων συμπτωμάτων καὶ τῶν προηγησαμένων αἰτίων, οἷον εἰ ψυχρὸν πόμα παρὰ τὸ ἔθος, ἢ ἐν ὕδατι ψυχρῷ διατριβὴ πολυχρόνιος, ἢ ἐν ἀέρι τοιούτῳ, καὶ μάλιστα μὴ

προηραιωμένου τοῦ σώματος. ἀλλὰ καὶ δοῦλόν τις πλήξας τῇ χειρὶ, καὶ θλάσας τοῦ μέσου δακτύλου τὸν κατὰ τὸ πρῶτον ἄρθρον τένοντα, κατὰ συντυχίαν ἐτέρων αἰτίων ἐπύρεξεν. εὐρών δ' ἐγὼ τὸν σφυγμὸν αὐτοῦ σαφῶς ἐνδεικνύμενον τετάσθαι τὴν ἀρτηρίαν, ἰδὼν δὲ καὶ τὴν χεῖρα περιβεβλημένην ἐρίῳ, τί ποτ' ἐστὶ κατ' αὐτὴν ἡρόμην. ὁ δὲ οὐδὲν ἔφη πράγμα κατὰ γε τοῦθ' ὑπάρχειν αὐτῷ· πληγεῖς γὰρ ἐκ τοῦ πατάξαι τινὰ, κηρώτιον ἐπιτεθεικέναι σύνηθες αὐτῷ.

9 496 ἐγὼ μὲν οὖν οὐδεμίαν ἐτέραν αἰτίαν εὐρίσκων τῆς κατὰ τὸν σφυγμὸν τάσεως, ἐκέλευον ὑπαλλάξαι τὴν θεραπείαν τοῦ δακτύλου, καὶ χρῆσθαι τῇ πρὸς τὰ τοιαῦτα πάθη τῶν νεύρων ἀγωγῇ. καταφρονήσας δέ μου τῆς συμβουλῆς ὁ ἄνθρωπος ἐσπάσθη διὰ τῆς ἐπιούσης νυκτός. καὶ πλευριτικοῖς τε καὶ φρενιτικοῖς καὶ ὅσοις αἱ φρένες φλεγμαίνουσι σκληρὸς ὁ σφυγμὸς φαίνεται, τετάσθαι τὴν ἀρτηρίαν ἐνδεικνύμενος. ὥσθ' ὅταν ἀμφίβολος ᾖ τῶν παθῶν τούτων ἢ διάγνωσις ἔτ' ἀρχομένων, οὐ σμικρὰν ἕξις μοῖραν ἐπὶ διάγνωσιν αὐτῶν ἐκ τῶν τοιούτων σφυγμῶν. εἰ δὲ πρὸς ἤδη νοσοῦντα χρονίως παραγέναιοι νῦν πρῶτον εἰσαχθεῖς, ἐὰν ὁ σφυγμὸς αὐτοῦ φαίνοιτό σοι σκληρὸς, ἐπισκέπτου σκιρρούμενην ἤδη φλεγμονὴν σπληνός. ἐνδείξεται δ' αὐτὴν καὶ ἡ χροιά τοῦ προσώπου, καθάπερ γε κἂν ἦπαρ ᾗ τι τοιοῦτον πεπονθὸς, ἴδιον γὰρ ἐφ' ἐκατέρων τῶν σπλάγχνων γίνεται τὸ χρῶμα, τῷ τετριμμένῳ σαφῶς ἐνδεικνύμενον, ὃ πρότερον πέπονθεν. ἀλλ' οὐ νῦν ὁ περὶ τούτου λόγος· ὅσα γὰρ ἐκ σφυγμοῦ εἰς πρόγνωσίν ἐστι χρήσιμα, ταῦτα νῦν ἡμῖν πρόκειται διελθεῖν.

9 497 ἐὰν οὖν ἴδῃς οὐ προτεθεαμένος τὸν ἄρρώστον ἐν πυρετώδει νοσήματι καθεστῶτα, χωρὶς τοῦ πεπονθέναι τὴν ἄνωθεν ἀρχὴν, ἐπανελθόντος δὲ ὁ σφυγμὸς φαίνεται σκληρὸς, ἢ ὕδωρ ψυχρὸν οὗτος ἔπιεν ἢ ὀπώραν ψύχουσιν ἐν τῷ μεταξύ χωρισθέντος σου προσηνέγκατο. ταυτὶ μὲν οὖν ἴσθι γενόμενα. σφοδρὸν δὲ ὅταν εὐρίσκῃς ὁμαλὸν τε καὶ μέγαν σφυγμὸν, ἅμα τῷ κατὰ φύσιν ἔχειν τὸν χιτῶνα τῆς ἀρτηρίας, μέγιστον τοῦτο σημεῖον εἰς σωτηρίαν τοῦ κάμνοντος ἔστω. τὸ γὰρ τοι τοῦ τάχους ἢ τῆς βραδυτήτος ἐπὶ τῶν οὕτως ἐχόντων οὐδὲν μέγα νῦν ἐνδείξεται πρὸς σωτηρίαν ἢ θάνατον· ἀλλὰ τὸ μὲν τάχος ἐπὶ θερμασίᾳ μείζονι γιγνόμενον εὐρύς, τὴν βραδυτῆτα δὲ ἐπὶ ψύξει. ταυτὶ μὲν οὖν ἐν πυρετώδει νοσήματι κατὰ τὸν εἰρημένον σφυγμὸν οὐχ οἷόν τε γενέσθαι. τὸ τάχος δὲ συνεχέστατα γίνεται, καὶ τὰ πολλὰ δὲ ἐν τοῖς ἀκινδυνωτάτοις πυρετοῖς, ὧν εἰσὶ καὶ οἱ γνήσιοι τριταῖοι. μεγάλοι γὰρ εἰσιν ἐπ' αὐτῶν οἱ σφυγμοὶ καὶ ταχεῖς κατὰ τὴν ἀκμὴν τῶν παροξυσμῶν, γίνεται δὲ διὰ τὸ πλῆθος τῆς θερμασίας.

9 498 εἴρηται δὲ ἐν τοῖς περὶ διαγνώσεως σφυγμῶν κατὰ τὸ τρίτον καὶ τοῦ δευτέρου τὰ πρῶτα περὶ τῆς τοῦ τάχους διαγνώσεως, ἐπιδεικνύντος μου σφαλλομένους τοὺς ἄνευ τοῦ συνεπιβλέπειν τὸ μέγεθος τῆς διαστολῆς ἐκ τοῦ χρόνου μόνου τῆς κινήσεως ἀποφαινομένους τι περὶ βραδυτήτος ἢ τάχους σφυγμῶν· οὐ γὰρ ἀπλῶς ὁ ἐν ἐλάττονι χρόνῳ διαστελλομένης τῆς ἀρτηρίας γινόμενος σφυγμὸς ὠκύτερός ἐστι τοῦ πλέονι χρόνῳ διαστελλομένης ἀποτελουμένου· δυνατόν γὰρ ἐν βραχυτάτῃ διαστολῇ, καίτοι μὴ ταχέως κινουμένης τῆς ἀρτηρίας, ὀλιγοχρόνιον γενέσθαι τὸν σφυγμὸν· ὥσπερ αὖ πάλιν ἐν μεγίστῃ μὲν, ἀλλὰ κινουμένης ταχέως, πολυχρόνιον. ἄμεινον οὖν ἔφην εἶναι τῷ ροίζῳ τῆς κινήσεως προσέχειν, οὐ ποσότητι χρόνου τῆς ὅλης διαστολῆς. ὁ μὲν οὖν ταχὺς ἐπὶ πλήθει γίνεται θερμασίας, ἐρρώμενης δηλονότι τῆς δυνάμεως, ὁ δὲ βραδὺς ἐπὶ ψύξει· καὶ ὅταν γε βραδὺς ἅμα καὶ σμικρὸς καὶ ἄτονος ὁ σφυγμὸς ᾖ, πλησίον ἤκουσι θανάτου· μέμνησο δ' ἐν πᾶσι τοῖς οὕτω λεγομένοις τῆς κατὰ τὰς ἡλικίας διαφορᾶς οὐ γὰρ μόνον φλεβοπαλία παιδικὴ γέροντι κακὸν, ἀλλὰ γεροντικὴ παιδί.

9 499 δέκα γοῦν χρόνων τῶν πρώτων, ὡς Ἡρόφιλος ἐμέτρει τοὺς σφυγμοὺς, εἰ παιδίῳ γεννηθείῃ ποτὲ τὸ μεταξύ δύο πληγῶν διάστημα, ψύξεως ἐσχάτης καὶ διὰ τοῦτο καὶ νεκρώσεώς ἐστι

σημεῖον· ὥσπερ εἰ γέροντι πάλιν παιδίων σφυγμός, ἐν ᾧ τῆς διαστολῆς ὁ χρόνος ἴσος ἐστὶ τῷ τῆς συστολῆς, ἐκπεπυρῶσθαι σημαίνει τὴν φύσιν. ἀλλὰ τοῦτο μὲν οὐδ' εἶδον ποτὲ, παιδίῳ δὲ πολλάκις ὁ τοιοῦτος ὥφθη σφυγμός. ὃ γε μὴν τοῦ γέροντος ὅταν οὕτω γένηται ταχύς, ὡς τὸν μεταξὺ τῶν δυοῖν πληγῶν χρόνον διπλάσιον εἶναι τοῦ τῆς πληγῆς, ἔστι μὲν οὖν καὶ τοῦτο σπάνιον, ἀλλ' οὐ προσωτέρω γ' ἔτι προέρχεται· φθάνει γὰρ ἀποθνήσκειν. εἰς τοῦτο δ' ἀφικνούμενος, εἰς τὸν ἴδιον μὲν ἔρχεται τῆς τοῦ κάμνοντος ἡλικίας σφυγμὸν, ἐφεξῆς δὲ ἐπὶ τὸν ἀραιότερον. ἔνθα τις καὶ ἀπάτη γίνεται τοῖς ἀγυμνάστοις περὶ τοὺς σφυγμούς, ὅταν ὑπὸ θερμασίας παμπόλλης εἰς τάχος ἄμετρον ὡς πρὸς τὴν ἡλικίαν ὁ σφυγμός ἀφίκηται, ξηρανθείσης ἐν τῇ τοιαύτῃ διαθέσει τῆς καρδίας εἰς τοσοῦτον ὡς καὶ θανατώδῃ δυσκρασίαν ἔχειν, ἀναγκαῖόν ἐστι τὴν θερμασίαν ταύτην ἐναποσβεσθῆναι τῇ κατὰ φύσιν· εἰκότως οὖν ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ βραδύτερος ὁ σφυγμός γίνεται, καὶ τις, ὡς ἔφην, δόξει πρὸς τὸ κατὰ φύσιν αὐτὸν ἐπανερχεσθαι, καίτοι γε ὁδοιποροῦντα πρὸς νεκρώδῃ ψύξει, οὐ γεροντικὴν κρᾶσιν.

9 500 ὃ γε μὴν διορισμὸς τῶν τε πρὸς τὸ κατὰ φύσιν ἐπανερχομένων σφυγμῶν καὶ τῶν ἐπὶ θάνατον ἰόντων οὐ χαλεπός. ἀμυδρότερος γὰρ τοῦ ἔμπροσθεν αἰεὶ καὶ μᾶλλον τῶν ὀλεθρίως ἐχόντων ἀποτελεῖται σφυγμός. καὶ τούτῳ μάλιστα πρόσεχε τῷ γνωρίσματι κατὰ τὰς ἀμφιβόλους ἀπάσας διαθέσεις, μὴ τρεῖς ἢ τέτταρας μόνως διαστολὰς τῆς ἀρτηρίας σκοπούμενος, ἀλλ' ὅταν ἐν τοσαύταις ἀμυδρὸς ᾖ, περιμένων ἑτέρας. ὁρᾶται γὰρ ἔσθ' ὅτε ὁ πέμπτος ἢ ὁ στ' ἐπ' αὐταῖς εὐτονός ὅπερ ὅταν εὐρήσεις, γίνωσκε τὴν δύναμιν οὐ κατὰ τὸν ἑαυτῆς λόγον ἀρρώστουσαν, ἀλλ' ὑπὸ πλήθους ἢ ἐμφράξεως ἢ θλίψεως ἢ τινος ὅλως στενοχωρίας ἢ βάρους κωλυομένην εὐρῶστος κινεῖσθαι, παραπλησίως τοῖς ἰσχυροῖς ἀνθρώποις, ἐπειδὴν ἦτοι γ' ἐμποδίζονται διὰ δεσμῶν ἢ ὑπὸ μεγεθῶν φορτίου βαρύνονται.

9 501 καὶ ὅταν γε τὴν μίαν ἐκείνην διαστολὴν εὐτονόν τε καὶ ὑψηλὴν ποιῇται, γίνωσκε τῆνικαῦτα πρὸς τὴν τῶν λυπούντων ἔκκρισιν ἐπεγειρομένην τὴν φύσιν. ἐὰν μὲν οὖν ἱκανῶς ἰσχυρὸς ὁ ε' ἢ στ' παρεμπίπτῃ σφυγμός ἅμα τοῖς διὰ τῶν οὕρων φαινομένοις τῆς πέψεως σημείοις, ἐγχωρεῖ σωθῆναι τὸν ἄνθρωπον· ἐὰν δὲ χωρὶς πέψεως ἐπὶ τὴν ἔκκρισιν ἢ φύσις ἐξορμήσῃ, τεθνήξεται κρινόμενος. ἐν περιπνευμονίαις δὲ μάλιστα τοιοῦτοι φαίνονται σφυγμοί· λέγω δ' οὐ τὴν κατὰ σφοδρότητα καὶ ἀμυδρότητα μόνην ἀνωμαλίαν, ἀλλὰ καὶ τὴν κατὰ μέγεθος καὶ μικρότητα καὶ τάχος καὶ βραδυτῆτα. καὶ χρὴ διδόναι πλέον ὀξιμέλιτος αὐτοῖς, ὅξυτέρου τὴν κρᾶσιν, ἅμα τοῖς ἄλλοις ὅσα χωρὶς τοῦ τὸν πυρετὸν ἐξάπτειν τέμνει τάχος χυμῶν. ὑπὸ τοιούτων γὰρ αἱ πλησίον τῆς καρδίας ἀρτηρίαι φραττόμεναι τοὺς ἀνωμάλους ἐργάζονται σφυγμούς, οὐ μόνον τὴν συστατικὴν ἀνωμαλίαν, ἀλλὰ καὶ κατὰ μίαν διαστολὴν ὑπὲρ ἧς εἴρηται μὲν ἤδη καὶ πρόσθεν, ἀλλὰ καὶ νῦν ἀναμνήσομεν ὑμᾶς αὐτούς.

9 502 ὡς περὶ τῶν ἐν εἰσβολαῖς πυρεκτικῶν παροξυσμῶν καὶ ἀναβάσει συνεδρευόντων σφυγμῶν ὄντος ἡμῖν τοῦ λόγου, καὶ τῶν ἀνωμαλιῶν ἐμνημονεύσαμεν, ὅσαι γίνονται πολλάκις ἐν τοῖς τοιούτοις καιροῖς κατὰ μέγεθος καὶ μικρότητα καὶ τάχος καὶ βραδυτῆτα καὶ σφοδρότητα καὶ ἀμυδρότητα. Ἡ δὲ διὰ τὸν χιτῶνα τῆς ἀρτηρίας διαφορά σφυγμῶν, καθ' ἣν ὃ τε μαλακὸς καὶ ὁ σκληρὸς εὐρίσκονται, κατ' οὐδέτερον τῆς ἀνωμαλίας φαίνεται. λέγω δὲ οὐδέτερον, τό τε ἐν ἀθροίσματι πολλῶν ἐφεξῆς σφυγμῶν καὶ τὸ καθ' ἓνα μόνον. ὅμως γε μὴν διὰ τὸν χιτῶνα σκληρυνθέντα γίνεται τις ἀνωμαλία κατὰ διαφέροντα μόρια τῆς ἀρτηρίας, ὅταν ἢ τε χρεια τῆς γενέσεως τῶν σφυγμῶν ἐπείγῃ καὶ ἡ δύναμις εὐρῶστος ᾖ. βιαζομένης μὲν γὰρ αὐτῆς διαστέλλειν τὸν χιτῶνα τῆς ἀρτηρίας ὄντα σκληρόν, ὁ κλονώδης ἀποτελεῖται σφυγμός. ὁ δ' αὐτὸς οὗτος γίνεται ποτε καὶ δίκροτος, ὅταν τὸ φαινόμενον μέρος τῆς ἀρτηρίας, ἅτε μὴ βαρυνόμενον ὑπὸ τῶν ἐπικειμένων σωματίων, εἰς ὕψος ἀρθῇ πρότερον, ὑπὸ δὲ τῶν ἐκατέρωθεν αὐτοῦ βραδυνόντων περὶ τὴν ὁδὸν ἐκείνων ἀντισπασθῇ πάλιν εἴσω διὰ τὴν σκληρότητα τοῦ χιτῶνος, εἴτ' αὖθις συνανενεχθῇ.

- 9 503 διὸ καὶ μάλιστα φαίνεται γινόμενος ὁ τοιοῦτος σφυγμὸς ἐφ' ὧν τὸ μήκος συνήρηται· μακροῦ δ' ὄντος αὐτοῦ δίκροτος ὁ σφυγμὸς οὐδέποτε ὥφθη, καθάπερ οὐδ' ὁ κλονώδης βραχέος. ὁ γάρ τοι κλονώδης ἔοικε τῇ τῶν ἀκοντίων καὶ ῥάβδων φορᾷ, κατὰ τὰ σμικρὰ μόρια τῆς ἀρτηρίας οὕτως κινουμένων. κλονώδης δ' ὑποπίπτει σφυγμὸς ἥτοι τοῖς τέτταρσι δακτύλοις ἢ πάντως γε τοῖς τρισίν· ὅταν δὲ εἷς ἢ δύο μόνον αἰσθάνωνται δάκτυλοι τῆς κινήσεως, ἢ τῶν ἐκατέρωθεν μερῶν τῆς ἀρτηρίας ἀνωμαλία λανθάνει· πρὸς τούτῳ δὲ καὶ τὸ μηδ' ἀντισπᾶσθαι τὸ φθάσαν ἀναφέρεσθαι μέρος ὑπὸ τῶν βαρυνόντων συμβαίνει. πάντα γὰρ ὁμοίως ἔκκειται, πάνθ' ὁμοίως ἡλευθέρωται τοῦ βάρους τῶν ἐπικειμένων σωμάτων.
- 9 504 ἅτε οὖν ἐνδεικνύμενος ὁ σφυγμὸς οὗτος καὶ ῥώμην δυνάμεως καὶ πληθος θερμασίας, εἰκότως ἐνίοτε κρίσιν ἐσομένην ἀγγέλλει· καὶ ὅσῳ γ' ἂν μᾶλλον ἢ κλονώδης, τοσοῦτ' ἄλλων ἔλπιζε τὴν κρίσιν· πότερον δ' ἀγαθὴν ἢ κακὴν, αἰὶ γὰρ τούτου μέμνησο, διὰ δὲ τῆς περὶ κρίσεων πραγματείας μαθήσῃ. κυριώτατον δ' ἐν αὐτοῖς ἐστὶν ἡ πέψις τῶν νοσοποιῶν χυμῶν, ἔν γε τοῖς πυρετώδεσι νοσήμασι· καὶ γὰρ καὶ τούτου μέμνησο διαπαντός, ὥς εἰς τὰ τῆς ἄνωθεν ἀρχῆς νοσήματα πέψις τῶν κατὰ τὰς φλέβας χυμῶν οὐδὲν μέγα συμβάλλεται. τὸν μὲν ἐπ' ἐκείνοις κίνδυνον ὅπως χρή προγινώσκειν, ἔν τε τοῖς εἰς τὸ προγνωστικὸν ὑπομνήμασιν ἔχεις κὰν τοῖς περὶ κρίσεων εἰρημένοις. ἐκ σφυγμῶν δὲ τοσοῦτον εἰς τὴν ἐκείνων τῶν νοσημάτων διάγνωσιν τε καὶ πρόγνωσιν ὄφελος, ὅσον ἐκ σκληροῦ καὶ μαλακοῦ λαβεῖν ἐστὶ, καὶ λέλεκταί μοι πρόσθεν ὑπὲρ αὐτῶν· ἔστι δέ τις τῷ κλονώδει σφυγμῷ κατὰ μὲν τὴν ἐν διαφέρουσι μορίοις ἀνωμαλίαν ὁμοιότατος, ἐναντίος δὲ κατὰ τὴν τοῦ χιτῶνος ποιότητα. σκληρὸς μὲν γὰρ ὁ κλονώδης, οὐ σκληρὸς δ' ἐκεῖνός ἐστιν, ἀλλ' ἔτι καὶ τοῦ κατὰ φύσιν αὐτοῦ μαλακώτερος.
- 9 505 ὀνομάζομεν δὲ αὐτὸν κυματώδη, διότι κύμασιν ἐοικυῖαν ἔχει τὴν ἀνωμαλίαν. φαίνεται δὲ ἐνίοτε μὲν εὐτονος μετρίως, ἐνίοτε δὲ τῶν εὐτόνων τε καὶ ἀσθενῶν μεταξύ. εἴρηται δὲ ὅτι τὸν εὐτονον σφυγμὸν σφοδρὸν ὀνομάζομεν, τοῖς ἔμπροσθεν ἐπόμενοι, ὥσπερ καὶ τὸν ἄτονον ἀμυδρόν. οὗτος οὖν ὁ σφυγμὸς ὁ κυματώδης ἰδρῶτα τὸ ἐπίπαν ἀγγέλλει, καὶ τοσοῦτ' ἄλλων, ὅσῳ περ ἂν ἢ μαλακώτερος μὲν, οὐκ ἄτονος δέ. παρεμπίπτοντος δ' αὐτῷ τοῦ ὑψηλοῦ, βεβαιότατον ἔχει ἰδρῶτος σημεῖον. αἰὶ γὰρ οὗτος σημαίνει τινὰ ἔκκρισιν, μετὰ μὲν τοῦ κυματώδους ἢ ἀπλῶς μεγάλου, οὐ μὲν σκληροῦ, κρισίμων ἰδρώτων· μετὰ δὲ τοῦ κλονώδους ἢ ἀπλῶς σκληροῦ καταμηνίων μᾶλλον ἢ αἰμορροαγίας ἐκ ρινῶν, ἢ δι' αἰμορροΐδος, ἢ γαστρὸς ἐκταραχθείσης. ἥτις δὲ τῶν ἐκκρίσεων ἔσται μᾶλλον, ἐκ τῶν γεγραμμένων ἐν τοῖς περὶ κρίσεων διορίζου. ὅταν δὲ ὁ κυματώδης οὗτος σφυγμὸς ἀμυδρὸς ἢ, σκωληκίζων γίνεται, τὴν ὀνομασίαν εἰληφὼς ταύτην ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν .
- 9 506 .. ὁμοιότητος τῆς πρὸς σκώληκα. τρεῖς γὰρ τούτους σφυγμοὺς οἱ πρὸ ἡμῶν παρωνόμασαν ζώοις, δορκαδίζοντα, σκωληκίζοντα καὶ μυρμηκίζοντα, διὰ τὸ τῆς κινήσεως ὅμοιον οὕτω θέμενοι τὰς προσηγορίας, ἀλλὰ περὶ μὲν τοῦ δορκαδίζοντος ἐν τῇ τελευτῇ τοῦ λόγου δεδήλωται· περὶ δὲ τοῦ σκωληκίζοντος ἄρτι λελέξεται, διότι μικρότερος μὲν ἐστὶ τοῦ κυματώδους, ἀμυδρὸς δὲ αἰὶ, καὶ διὰ τοῦτο μεταπίπτει ῥαδίως εἰς τὸν μυρμηκίζοντα, τελειοτάτην ἀρρώστίαν δυνάμεως ἐνδεικνύμενον, ὥσπερ γε καὶ ὁ κατὰ τὸ πρότερον μόριον τῆς ἀρτηρίας τὴν κίνησιν ἔχων προτέραν, φαινομένην ὡς θηριδίου διέρποντος. ἀλλὰ τούτῳ γ' οὐδὲν ἴδιον ἐξαίρετον ὄνομα τίθεται. γίνεται δ' οὖν καὶ αὐτὸς ἀσθενούσης τῆς δυνάμεως, καὶ εἰ μὴ φθάσει ῥωσθῆναι, μεταπίπτει ῥαδίως εἰς τὸν μυρμηκίζοντα, πάντων σφυγμῶν ἀμυδρότατον καὶ μικρὸν ὄντα, καὶ τοῦτο καὶ χεῖριστον, ὡς ἀρρώστίαν δυνάμεως οἰκείαν ἐνδεικνύμενον, οὐ διὰ πληθος βαρῦνον ἢ θλίψιν ἢ ἔμφραξιν. ἔστω δέ σοι μέγιστον γνῶρισμα πρὸς διορισμὸν δυνάμεως ὑπὸ θλίψεως ἢ ἐμφράξεως ἢ πλήθους ἀδυνατουμένης ἐξαίρειν εἰς μέγεθος τὴν ἀρτηρίαν ἢ κατὰ τὴν ὁμαλότητα καὶ ἀνωμαλίαν διαφορά.

διὰ μὲν γὰρ τὸν ἴδιον λόγον ἀρρώστούσης αὐτῆς, ὁμαλὸς ὁ σφυγμὸς διαμένων κατὰ πάσας ἐφεξῆς τὰς διαστολάς· ὑπ' ἄλλης δ' αἰτίας ἐμποδιζόμενος κινεῖσθαι τὴν κατὰ φύσιν κίνησιν, κίνησις ἀνώμαλος γίνεται. ὃ γε μὴν σκωληκίζων καὶ πολὺ μᾶλλον ὁ μυρμηκίζων οὐδ' ὠφθησάν ποτε τὴν συστηματικὴν ἀνωμαλίαν ἀνώμαλοι δι' οἰκείαν ἀρρώστιαν δυνάμεως γινόμενοι. καθάπερ γε καὶ ὁ φαντασίαν ἐκπέμπων θηριδίου διέρποντος· ὅποιον ἐχρῆν διαφαίνεσθαι τὸν σφυγμὸν, εἰ τὸ παρὰ καρδίας ἐπιπεμπόμενον πνεῦμα, διὰ τῶν ἀρτηριῶν φερόμενον, αἴτιον ἐγίνετο τῆς διαστολῆς. ἐδείχθη δὲ ὅτι δυνάμεως, οὐχ ὕλης πνευματικῆς, ἀπὸ τῆς καρδίας διάδοσις γίνεται τῶν χιτώνων τῶν ἀρτηριῶν· καὶ ταύτης ἅπασαι μεταλαμβάνουσαι παραπλησίως τῇ καρδίᾳ διαστέλλουσιν ἑαυτὰς, ἔλκουσαι πανταχόθεν ὅθεν ἂν δύνωνται τὸ πληρῶσον αὐτῶν τὴν διαστολήν. ὡς δὲ Ἐρασίστρατος ἔλεγεν, ὁ σφυγμὸς γίνεται φορᾷ τοῦ παρὰ καρδίας ἐπιπεμπομένου πνεύματος διὰ τῶν ἐν ταῖς ἀρτηρίαις κοιλοτήτων.

9 508 ὄντων δὲ ζ' καὶ κ' σφυγμῶν κατὰ τὸ ποσὸν τῆς διαστολῆς, εἷς ἐξ αὐτῶν, ὃς ἂν ἐλάχιστος ᾖ, μυρμηκίζων ὀνομάζεται. συμβέβηκε δ', ὡς ἔφην, αὐτῷ καὶ ἀμυδροτάτῳ πάντων εἶναι σφυγμῶν, καὶ δι' αὐτό γε τοῦτο καὶ μικροτάτῳ καὶ διότι μικρότατός ἐστι, διὰ τοῦτο καὶ πυκνότατος γίνεται. τῆς γὰρ δυνάμεως ἀρρώστούσης ἐσχάτως, ἐλάχιστη κατὰ τὰς τρεῖς διαστάσεις ἢ διαστολὴ γίνεται, συναιρουμένου τοῦ μήκους καὶ πλάτους καὶ βάθους αὐτῆς εἰς ἐλάχιστον. εἴρηται δὲ ἡ αἰτία δι' ἣν ἐν τοῖς μικροῖς σφυγμοῖς τοῦπίπαν ἔπεται πυκνότης, ὡς διὰ τὸ κατὰ τε τὴν δύναμιν καὶ τὴν χρεῖαν τῶν ὀργάνων ἐλλιπές. ὥσπερ δὲ ἐν τῷ μᾶλλον τε καὶ ἥττον οὐκ ὀλίγη ἡ διαφορὰ κατὰ τὸν μικρὸν γίνεται σφυγμὸν, οὕτως καὶ κατὰ τοὺς ἄλλους ἐξ καὶ κ', ὑπὲρ ὧν ὀλίγον ἔμπροσθεν εἰρήσεται. Νυνὶ δὲ προσθῶμεν τοὺς κατὰ μίαν διαστολὴν σφυγμοὺς, ἐν διαφέρουσι δὲ μορίοις τῆς ἀρτηρίας τὴν ἀνωμαλίαν ἔχοντας. ὧν εἰσὶ καὶ οἱ μύουροι καλούμενοι, κατὰ μὲν τὸ πλησιέστερον τῆς καρδίας μέρος εἰς ὄγκον ἐξηρμένην τὴν διαστολὴν ποιοῦμενοι, κατὰ δὲ τὰ πόρρω μεμειωμένην· ὥστε τριῶν ἐπιβεβλημένων αὐτῇ δακτύλων, ὅσῳ τοῦ πρώτου δακτύλου κατὰ τὸν δεῦτερον ἢ κίνησις ἐλάττων φαίνεται καὶ πλάτει καὶ βάθει, τοσούτῳ τοῦδε κατὰ τὸν τρίτον, ἐκλυομένου δηλονότι τοῦ τόνου τῆς κινούσης τὴν ἀρτηρίαν δυνάμεως, ἣν ἡ καρδία χορηγεῖ ἀπάσαις αὐταῖς.

9 509 ἐνίοτε δὲ παραπλησίως μὲν ὑποπίπτει τοῖς ἐπιβεβλημένοις δακτύλοις ὁ σφυγμὸς, ἀλλ' ἡ δευτέρα κίνησις τῆς πρώτης ἀμυδροτέρα φαίνεται, καὶ μετ' αὐτὴν ἡ τρίτη πάλιν ἀμυδροτέρα τῆς δευτέρας, εἴθ' ἐξῆς ἢ τετάρτη καὶ πέμπτη, καὶ πᾶσαι κατὰ τὸ ἐξῆς ἀφαιροῦσι μέχρις ἂν εἰς ἀκίνησίαν ἀφίκωνται τελείαν ὡς πρὸς τὴν ἡμετέραν αἴσθησιν. εἴτ' ἀράντων τοὺς δακτύλους, καὶ βραχὺ διαλείποντων ἐπιτιθέντων τε πάλιν, αἴσθησις γίνεται κινήσεως. ἐνίοτε δὲ καὶ χωρὶς τῆς ἄρσεως αὐτῶν ἐπανερχεται πάλιν ἡ κίνησις, ὡς αἰσθητὴν γίνεσθαι. συμβαίνει δὲ καὶ τὰ τοιαῦτα περὶ τοὺς σφυγμοὺς διὰ τὴν ἀρρώστιαν τῆς δυνάμεως, μὴ φερούσης αὐτῆς τὴν ἐπιβολὴν τῶν δακτύλων, ἀλλ' ὡς ὑπὸ φορτίου νικωμένης τε καὶ καταπιπτούσης.

9 510 διὸ καὶ μετριώτατα προσήκει ψαύειν τηνικαῦτα, μᾶλλον ἐκ τῶν κάτω μερῶν τῆς ἀρτηρίας ἐπιβάλλων τοὺς δακτύλους, περιστρέφοντος τὴν χεῖρα τοῦ κάμνοντος. εἰ δ' αὖ πάλιν ἐπιπολῆς ἀκριβῶς ψαύοις, κατὰ θάτερον τρόπον οὐκ αἰσθήσῃ τῆς κινήσεως διὰ τὴν σμικρότητα τῆς διαστολῆς. ἀκριβῶς οὖν σε χρή τηνικαῦτα τῷ ποσῷ τῆς διαστολῆς, ὃ κατὰ τὴν ἐπιβολὴν τῶν δακτύλων ἐποίησω· καὶ οὕτως ἐν μέρει ποτὲ μὲν ἀνιέναι καὶ κουφίζειν βραχὺ, ποτὲ δὲ θλίβειν, τῆς διαγνώσεως τῶν τοιούτων σφυγμῶν κατορθουμένης ἐν ἀκριβεῖ συμμετρίᾳ τῆς τῶν δακτύλων ἐπιβολῆς, διὰ τὸ τὴν μὲν ἐπιπολῆς ψαῦσιν οὐδέπω διαγινώσκειν τὴν διαστολὴν τῆς ἀρτηρίας, ὅταν ἐπὶ βραχὺ γίγνηται, τὴν δὲ ταύτης βιαιοτέραν ἀφανίζειν τε καὶ τελέως ἀπολλύναι τὴν διάγνωσιν τῆς κινήσεως. ἐνιοί γε μὴν τῶν τοιούτων

σφυγμῶν, ὅταν ἀπόλλυνται μειωθείσης κατὰ βραχὺ τῆς διαστολῆς, αὐθις ἐπανερχονται, καὶ καλοῦμεν αὐτοὺς μυούρους παλινδρομοῦντας. ἂν μὲν οὖν εἰς ἐσχάτην βραχύτητα κινήσεως ἀφικόμενοι πάλιν αὐξήσωσιν αὐτήν, αὐτὸ τοῦτο νῦν εἰρημένον ἔχουσιν ὄνομα, μύουροι παλινδρομοῦντες.

9 511 ἐὰν δὲ εἰς ἀκίνησιάν πάντη τελευτήσαντες ἐνταῦθα στῶσι, μηκέτι αἰσθητὴν κίνησιν ποιησάμενοι, τοὺς τοιοῦτους ἐκλείποντας ὀνομάζομεν· ἐὰν δὲ καὶ μετὰ τὴν ἀκίνησιάν αὐθις ἄρξονται κινεῖσθαι πάλιν, καὶ αὐτοὺς ὀνομάζομεν ἐκλείποντας παλινδρομοῦντας. εὐδὴλον δ' ὅτι πάντες οἱ τοιοῦτοι σφυγμοὶ γίνονται δι' ἀρρώστιαν δυνάμεως, ἐνίστε μὲν αὐτῆς μόνης κατὰ τὸν ἴδιον ἀρρώστουσης, ἐνίστε δὲ καὶ διὰ τι πλῆθος ἢ θλίψιν ἢ ἔμφραξιν τῶν πλησίον τῆς καρδίας ἀρτηριῶν, ὡς μικτὴν ἀποτελεῖσθαι διάθεσιν. καὶ εἰ μὴ παντάπασιν ὁ σφυγμὸς ἐπ' αὐτῶν ἀμυδρὸς τε καὶ μικρὸς ἐγένετο, σαφῶς ἂν ἐφαίνετο κατὰ μίαν διαστολῆς ἀνωμαλίαν· νῦν δὲ οὐ φαίνεται διὰ τὴν ταπεινότητα τῆς κινήσεως, ἣν ποιεῖται κατὰ τὴν διαστολὴν ἢ ἀρτηρίαν. διὸ καὶ πυκνοὶ τούπιπαι εἰσὶν οἱ τοιοῦτοι σφυγμοὶ κατ' ἐκεῖνο τὸ γένος τῆς πυκνότητος, ὃ τοῖς ἀναίσθητον ἔχουσι τὴν συστολὴν φαίνεται. διττῶς γὰρ ἔφαμεν γίνεσθαι τε καὶ λέγεσθαι πυκνὸν τὸν σφυγμὸν, ἥτοι τῆς συστολῆς τῶν πρώτων μερῶν αἰσθανομένων ἡμῶν ἢ μηδ' ὅλως αἰσθητῆς οὔσης αὐτῆς.

9 512 ἐὰν οὖν αἰσθανώμεθα τῶν πρώτων τῆς συστολῆς, ὁ μεταξὺ χρόνος τοῦ τε τῆς διαστολῆς πέρατος καὶ τῆς ἀρχῆς τῆς συστολῆς, ἀραιὸν ἢ πυκνὸν ἐργάζεται τὸν σφυγμὸν, ἐπεὶ δὲ καὶ χρόνου τί καὶ μεγέθους διαστολῆς ἔχειν χρὴ τὴν ἀρτηρίαν εἰς αἴσθησιν τῶν πρώτων τῆς διαστολῆς, ἀδύνατόν ἐστιν ἐπὶ τῶν ἀμυδρῶν τε καὶ μικρῶν σφυγμῶν ἄγεσθαί ποθ' ἡμᾶς αὐτούς· ὥστ' ἐπὶ τούτων ὁ τῆς ἐντὸς ἡρεμίας χρόνος ἀδιάγνωστος ἔσται. καὶ διὰ τοῦθ' ὅλος ὁ συγκεῖμενος ἔκ τε τούτου καὶ τοῦ τῆς συστολῆς καὶ τῆς μετ' αὐτὴν ἡσυχίας καὶ τῶν πρώτων τῆς αἰσθητῆς συστολῆς ἀναίσθητος γινόμενος, ἥτοι πυκνὸν ἢ ἀραιὸν ἐργάζεται τὸν σφυγμὸν. ἀλλὰ περὶ μὲν τοῦ διὰ τὴν ποσότητα τῆς ἐκτὸς ἡρεμίας ἀραιοῦ καὶ πυκνοῦ κατὰ τὸ πρὸ τούτου δεδῆλωται γράμμα· περὶ δὲ τοῦ νῦν εἰρημένου πυκνοῦ καὶ ἀραιοῦ λέγειν ἤδη καιρὸς, ἀναμνησθέντων ἡμῶν πρότερον τῶν δεδειγμένων ἐν τῇ περὶ τῶν ἐν τοῖς σφυγμοῖς αἰτίων πραγματείᾳ. τὴν γὰρ ὡς ἂν εἴποι τις αἰτίαν συνεκτικὴν πυκνότητος σφυγμῶν ἐδείκνυμεν εἶναι τὸ τῆς διαστολῆς ἐλλίπες· ἐπειδὴ περ, ὅταν μὲν ἢ χρεια τῆς ἐνεργείας, ταύτης πληρωθείσης σύμμετρον ἡσυχάζει χρόνον ἢ ἀρτηρίαν, μὴ πληρωθείσης δὲ τῆς χρείας διὰ τὸ τῆς διαστολῆς ἐλλίπες ἀναγκάζεται τῆς δευτέρας κινήσεως πρωϊαίτερον ἄρχεσθαι.

9 513 ἐπεὶ τοίνυν ἐν τοῖς μικροῖς πάνυ σφυγμοῖς ἀπλήρωτος ἢ χρεια γίνεται τῆς διαστολῆς, ὅσον ἐνδεῖ, τοῦθ' ἢ φύσις ἐκπληροῦν ἀναγκαζομένη τῆς δευτέρας κινήσεως ἄρχεται πρωϊαίτερον. εἰς ὅσον δὲ ὁ μεταξὺ χρόνος τῶν διαστολῶν γίνεται βραχύτερος, εἰς τοσοῦτο πυκνότερος ὁ σφυγμὸς φαίνεται. ἐλλίπης δὲ τῆς διαστολῆς ἢ χρεια γίνεται κατὰ τοὺς μικροὺς σφυγμοὺς διὰ τὴν μικρότητα. καὶ τοῦτ' ἐξ ἀνάγκης ἔπεται διαπαντός· οὐχ ὥσπερ ἐπὶ τῶν μεγάλων ἔστιν ὅτε. πλῆθος γὰρ ἐπὶ τούτων εἶναι χρὴ θερμασίας ἢ δαπάνην ψυχικοῦ πνεύματος, ἵνα ὁ σφυγμὸς γένηται πυκνός, ὃ λόγῳ πάλιν, ἐφ' ὧν αἰσθητὴ τῆς ἀρτηρίας ἐστὶν ἡ συστολή, βραχὺς μεταξὺ χρόνος γίνεται τοῦ τε τῆς ἀποχωρήσεως αἰσθητοῦ πέρατος καὶ τῆς ἀρχῆς τῆς διαστολῆς. οὗτος μὲν οὖν ὁ χρόνος συναναιρεῖται σπενδούσης τῆς φύσεως ἐπὶ τὴν διαστολὴν, ἔνθα χρεια τῆς ἀρτηρίας ἐστὶν ἐπισπᾶσθαι πλέονα τὸν ἔξωθεν ἀέρα· καὶ γίνεται τοῦθ', ὡς ἔφην, διὰ πλῆθος θερμασίας ἢ δαπάνην πνεύματος.

9 514 ὁ δ' ἕτερος χρόνος ὁ τῆς ἐκτὸς ἡρεμίας βραχύνεται κατ' ἐκείνας τὰς διαθέσεις, ἐν αἷς ἢ φύσις ἐπείγεται λιγνυῶδη τε καὶ καπνῶδη περιττώματα κατὰ τὰς ἀρτηρίας ἡθροισμένα κενῶσαι. καὶ διὰ τοῦτ' ἐν τῷ πρὸ τούτου γράμματι βεβαιότατον ἔφην εἶναι σημεῖον εἰσβολῆς παροξυσμῶν πυρεκτικῶν ἐπὶ σήψει χυμῶν γιγνομένων ὀλιγοχρόνιον μὲν εἶναι τὴν ἐκτὸς

ήσυχίαν, ταχυτέραν δὲ τὴν κίνησιν τῆς συστολῆς. Περὶ μὲν οὖν ἀραιότητός τε καὶ πυκνότητος ἱκανὰ ταῦτα· πρὸς δὲ τοὺς ὁμογενεῖς τοῖς ὀλίγον ἔμπροσθεν εἰρημένοις σφυγμοῖς ἐπανελέθωμεν. ἔστι δὴ τις ὑψηλότερον ἔχων τὸ μέσον, ὡς κατὰ μήκος σκοποῦντι, τὰ δὲ ἐκατέρωθεν αὐτοῦ ταπεινότερα· καλοῦμεν δ' αὐτὸν ἐπινενευκότα τε καὶ περινενευκότα. φαίνεται δ' ὁ σφυγμὸς οὗτος ἐπ' ἀρρώστοις δυνάμεσι γιγνόμενος, ὅταν ἡ κατασκευὴ τοῦ σώματος ἢ τοιαύτη τὴν φύσιν ὡς ὀλίγον μὲν τι δέρμα κοῦφον ἐπιβεβλησθαι τῷ μέσῳ τοῦ μήκους τῆς ἀρτηρίας, τὰ δ' ἐκατέρωθεν τοῦδε κατὰ τὸ μήκος ἐκ τῶν ἄνω καὶ κάτω μερῶν βαρύνεσθαι.

9 515 δι' αὐτὸ γάρ τοι τοῦτο καὶ τῶν παχέων ὁ σφυγμὸς τῷ μήκει βραχὺς φαίνεται, κἂν εὐρῶστος ἢ τῶν δ' ἰσχνῶν μακρὸς, κἂν ἀρρώστοτερος ὑπάρχη. Καί πως πάλιν ὁ λόγος ἦδη πρὸς τὸ μικρῷ πρόσθεν ἀναβληθὲν ἔκει περὶ τῶν ἐν τῷ διαγράμματι ζ' καὶ κ' σφυγμῶν, ὧν ἡ γένεσις ὡς ἐπὶ στοιχείοις ἐστὶ τοῖς ἐννέα σφυγμοῖς, τρισὶ μὲν τοῖς κατὰ τὸ μήκος τῆς ἀρτηρίας θεωρουμένοις, τρισὶ δὲ κατὰ τὸ πλάτος, καὶ τρισὶν ἄλλοις τοῖς κατὰ τὸ βάθος. ἐκ γὰρ τῆς τούτων πρὸς ἀλλήλους ἐπιμιξίας ἅπασαι συζυγίαι γίνονται τῶν σφυγμῶν ἑπτὰ καὶ εἴκοσιν· ὧν μία μὲν κατὰ τὸ μήκος, περὶ ἧς ἀρξάμεθα λέγειν ἄρτι, δεικνύντες αὐτὴν φαίνεσθαι διὰ τε τὴν ἐν πάχει καὶ λεπτότητι διαφορὰν τοῦ σώματος, ἀρρώστιαν τε καὶ ῥώμην δυνάμεως, ἐκ τούτου δὲ πρὸς τοῖσδε θερμασίαν πολλήν· εἰ δὲ εἰς δύο κεφάλαια τὸν λόγον ἀναγαγεῖν ἐθέλεις, διὰ τε τὴν κατὰ κύκλον τῆς ἀρτηρίας γινομένην ἥττον ἢ μᾶλλον διαστολὴν καὶ διὰ λεπτότητα καὶ πάχος τοῦ σώματος.

9 516 ὅσον μὲν γὰρ ἐπ' αὐτῇ τοῦ πράγματος τῇ φύσει πάντων οἱ σφυγμοὶ γίνονται κατὰ τὸ μήκος ἴσοι, πλὴν εἴ ποτ' ἦδη τῶν ἀποθνησκόντων ἀπέψυκται τὰ κῶλα· φαίνονται δ' οὐκ ἴσοι διὰ τὸ τῶν ἐπικειμένων σωμάτων ταῖς ἀρτηρίας ἄνισον. τῶν γοῦν ἐκτετηκότων ἐν χρονίοις νοσήμασιν ἢ κατὰ ῥάχιν ἀρτηρία φαίνεται σφύζουσα, τῆς χειρὸς ἐπιβαλλομένης τῷ καθ' ὑπογάστριον δέρματι· καὶ μᾶλλον γε τοῖς ἰσχνοῖς φύσει συμβαίνει τοῦτο, καὶ πολὺ μᾶλλον, ὅταν πυρέξωσιν ἢ οἶνον πίωσιν, ὡς ἂν εἰς μέγεθος αὐτοῖς ἐξαιρομένης τῆς διαστολῆς. ἔμπαινον δὲ τοῖς παχέσι, κἂν ἰσχυροὶ τὴν δύναμιν ὧσι καὶ ὑπέρθερμοι, βραχὺς ὁ σφυγμὸς γίνεται κατὰ τὸ ἀρτηρίας μήκος. ὥσθ' ἡ μὲν ἰσχνότης τοῦ σώματος εἰς τὸ μήκος τοῦ σφυγμοῦ συντελεῖ τῶν ἄλλων ἀπάντων μάλιστα, δευτέρα δ' ἐπ' αὐτῇ ῥώμῃ δυνάμεώς ἐστι καὶ τρίτη θερμασία. τὰ δ' ἐναντία τῶνδε τὸν ἐναντίον ποιεῖ σφυγμὸν, ὃν ἔφην καλεῖσθαι βραχύν. ὁ δὲ στενὸς σφυγμὸς γίνεται διὰ στενοχωρίαν τῶν περικειμένων χωρίων τῆς ἀρτηρίας, ἀρρώστιαν τε δυνάμεως καὶ ψύξιν ὀργάνου τε σκληρότητα καὶ δέρματος ῥυσότητα καὶ πάχος.

9 517 ὁ δὲ ὑψηλὸς τὰ ἐναντία, ῥώμην δυνάμεως, θερμασίαν πολλήν, ὀργάνου μαλακότητα, δέρματος λεπτότητα καὶ τάσιν. εὐδελον δ' ἐκ τῶν εἰρημένων ὅτι τοῦ τεσσαρεσκαίδεκάτου κατὰ τὸ διάγραμμα σφυγμοῦ, τοῦ καὶ τὸ μήκος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ βάθος ἔχοντος σύμμετρον, ἥτοι πάντα κατὰ φύσιν ἐστίν, ἢ καὶ τις ἐξ ὑπεναντίων μίξις εἰς μέσην κατάστασιν ἄγει τὴν διαστολὴν. ἐγχωρεῖ γὰρ τῷ κάμνοντι τοσοῦτον τὴν δύναμιν ἀσθενεστέραν εἶναι κατὰ τινὰ καιρὸν ὅσον καὶ τὴν τοῦ σώματος ἔξιν ἰσχυρότεραν, ὥσθ' ὅσον εἰς βραχύτητα διὰ τὴν ἀρρώστιαν τῆς δυνάμεως ἦκεν ὁ σφυγμὸς, τοσοῦτον ἐκ τῆς ἰσχνότητος προστίθεσθαι. δυνατόν δὲ καὶ διὰ πλῆθος θερμασίας ὅσον τούτοις ἐκλέλοιπεν ἀναπληροῦσθαι, πάλιν δ' αὖ κατὰ τὰναντία τῆς δυνάμεως εὐρῶστοτέρας γενομένης, ὅσον εἰς τὸ μήκος ἂν ἐπέδωκεν ὁ σφυγμὸς, τοσοῦτον καὶ πολυσαρκίαν ἀφαιρεῖσθαι. δυνατόν δὲ καὶ τὸν εἰς μήκος ηὔξημένον ὅσον ἐπὶ τοῖς ἄλλοις αἰτίοις βραχύτερον γενέσθαι διὰ ψύξιν.

9 518 ὑπολογιστέον δέ τι καὶ τῇ τοῦ χιτῶνος σκληρότητι κατὰ τὰς τοιαύτας ἐπισκέψεις. ἀλλ' ἐὰν ὅσον ἐπὶ τοῦτο κατὰ φύσιν ἔχη, καὶ μήτε εἰς εὐσαρκίαν ἢ ἰσχνότητα φαίνηται μεταβολὴ γεγονυῖα, μήτε εἰς ἀμυδρότητα καὶ σφοδρότητα τροπὴ τις, ἀλλ' ἐν τούτοις ἔχη κατὰ φύσιν,

ἐὰν σύμμετρος φαίνεται καὶ μήκος καὶ βάθος καὶ πλάτος, ἐνδείξεταί σοι μήτε θερμασίαν εἶναι πλείονα κατὰ τὸ σῶμα μήτε δαπάνην πνεύματος ψυχικοῦ. ταυτὶ μὲν οὖν κὰξ αὐτοῦ τοῦ μηδεμίαν ἐνέργειαν ἰσχυρὰν ἐνεργηκέναι τὸν κάμνοντα διαγνῶναι ῥᾶστον ἐστίν· ἐν γὰρ ταῖς προαιρετικαῖς κινήσει δαπανᾶται τὸ πνεῦμα· τὴν δὲ τῷ βάθει τοῦ σώματος αὐξανομένην θερμασίαν, ἐὰν τᾶλλα πάντα συμμέτρως ἔχη, διὰ τοῦ σφυγμοῦ μόνου προγνῶναι δυνατόν ἐστίν. ἡ γὰρ τῆς ἀναπνοῆς μεταβολὴ οὐ σαφὴς γίνεται κατὰ τὰς τοιαύτας διαθέσεις, ἐν αἷς ὀλίγον πλεον ἤθροισται τῆς κατὰ φύσιν θερμασίας ἐν τῇ καρδίᾳ, τῶν ἄλλων ὡσαύτως ἐχόντων. ἀλλὰ προσέχειν ἐνταῦθα χρὴ τῷ μεγέθει καὶ τῷ τάχει τοῦ σφυγμοῦ. πρῶτον μὲν γὰρ εἰς μέγεθος ἐπιδίδωσιν.

9 519 ὅταν ὁ χιτῶν τῆς ἀρτηρίας ᾗτοι μαλακώτερος ᾗ τοῦ κατὰ φύσιν ἢ σύμμετρος· ἔπειτα δὲ εἰς τάχος, αὐξανομένης τῆς θερμασίας. ὅταν δὲ ὑπὸ σκληρότητος ὁ χιτῶν τῆς ἀρτηρίας εἰς μέγεθος ἀξιόλογον ἀδυνατῇ διαναστῆναι, τηνικαῦτα καὶ ἡ εἰς τάχος ἐπίδοσις τοῦ σφυγμοῦ γίνεται πρωϊαίτερον. ἡ γὰρ τοι χρεῖα τῆς τῶν σφυγμῶν γενέσεως αὐξανομένη, μέχρι μὲν ἂν ἱκανὸν αὐτῇ τὸ μέγεθος τῆς διαστολῆς ᾗ, οὐδὲν ὅλως αἰσθητὸν εἰς τάχος ἀλλοιοῖ τὴν κίνησιν, ἢ παντάπασιν ὀλίγον· ὅταν δὲ μείζονος μὲν ἡ χρεῖα δέηται διαστολῆς, μὴ δύνηται δὲ ὁ χιτῶν τῆς ἀρτηρίας ἐκτείνεσθαι διὰ σκληρότητα, τηνικαῦτα τῷ τάχει πολλὴ προσθήκη γίνεται. καὶ ὅταν δὲ μηδὲ τοῦτο ἐξαρκῇ, κλονώδης ὁ σφυγμὸς ἀποτελεῖται, διαμενούσης γε δηλονότι τῆς δυνάμεως εὐρῶστος. Πάντων μὲν οὖν τῶν ἐν τῷ διαγράμματι σφυγμῶν διέρχεσθαι καθ' ἕκαστον ἰδίᾳ μακρὸν ἂν εἴη, μέθοδον δ' ἐπ' αὐτοῖς ἄμεινον ὑψηγήσασθαι μετὰ γυμνασίας· ὅπερ κὰν τῷ πρώτῳ περὶ τῆς τῶν σφυγμῶν προγνώσεως ἐποίησα. πρὸ τοῦ δ' ἐπὶ ταύτην ἐλθεῖν βέλτιόν ἐστιν ἐγνῶσθαί τι περὶ αὐτῶν, ὡς ἐνίστε βραχυτάτη μὲν ἐπίδοσις ᾗτοι γε εἰς πλάτος ἢ εἰς ὕψος ἢ εἰς τάναντία γίγνεται, πολλὴ δὲ φαίνεται διὰ τὸ παραβάλλειν ἡμᾶς τὸν νῦν φαινόμενον σφυγμὸν τῷ πρόσθεν ὑπάρχοντι.

9 520 τοῦτο οὖν ὁράται κάπὶ τῶν κρίσεων συμβαῖνον, ὅταν ἐφ' ὑψηλῷ φανέντι τῷ σφυγμῷ πολλῶν ἰδρώτων ἐκραγόντων εἰς τὴν ἐναντίαν ἰδέαν ἢ μετάπτωσις γένηται καὶ φαίνεται ταπεινός τε ἅμα καὶ πλατὺς ὁ σφυγμός. διότι καὶ τισι τῶν ἰατρῶν γέγραπται τὸν πλατὺν σφυγμὸν ὁρᾶσθαι πολλάκις ἐπὶ τῶν ὑπόγυιον κεκριμένων. αὐτὸς γὰρ φαίνεται τοῖς, ὡς εἴρηται, κριθεῖσι πλατύτερος, οὐ μὴν τοσοῦτῳ γε κατὰ ἀλήθειαν ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ γίνεται πλατύτερος ὅσω φαίνεται διὰ τὸ πρόσθεν μὲν ηὔξησθαι τὸ ὕψος ἐπὶ πλεον τοῦ κατὰ φύσιν, ἐν δὲ τῷ μετὰ τὴν κρίσιν χρόνῳ μηδὲ τὸ κατὰ φύσιν ἔτι φυλάττεσθαι. διὰ μὲν γὰρ τὴν κένωσιν αἱ περικείμεναι ταῖς ἀρτηρίας χώραι χαλαραὶ γίνονται, στενοχωροῦσαι πρότερον αὐτάς· καὶ διὰ τοῦτο πλατύτερος ὄντως ὁ σφυγμὸς φαίνεται. φαίνεται δὲ πολὺ πλατύτερος ἢ κατὰ ἀλήθειαν ἐστίν, εἰς ταπεινότητα μεταπεσόντος τοῦ ὕψους, διὰ τε τὸ μηδ' ὅλως εἰς ὄγκον ἀξιόλογον αἵρεσθαι τὴν διαστολὴν καὶ διὰ τὸ χαλαρόν τε καὶ ῥυσθὸν γίνεσθαι τὸ ἐπικείμενον αὐταῖς δέρμα.

9 521 καθ' ὃν καιρὸν εἰ περιστρέψας τὸ κῶλον ἐν τοῖς κάτω μέρεσιν αὐτοῦ ποιήσας τὴν ἀρτηρίαν, οὐθ' οὕτως ἔτι ταπεινὸς ὡς ἔμπροσθεν οὐθ' οὕτω πλατὺς ὁ σφυγμὸς φαίνεται. καὶ κατὰ τὸν ὕδερν δὲ τὴν ὅλην ἔξιν ἐξοιδίσκοντα καθάπερ (ἐν) νεκροῖς σώμασι, διαφέροντα πολὺ τοῦ τε τυμπανίου καλουμένου καὶ τοῦ ἀσκιτοῦ, πλατεῖς οἱ σφυγμοί· καὶ μάλισθ' ὅταν τῆς ἀρτηρίας ἀπτώμεθα, κατὰ τὸ ἄνω μέρος, οὐ τὸ κάτω, τοῦ κώλου τεταμένου. ὁράται δὲ τοιοῦτος ἐνίστε κάπὶ τῶν κάκιστα διακειμένων ληθαργικῶν. ἐκθηλύνεται γὰρ ἐπὶ τούτοις ἢ τοῦ σώματος ἔξις, ὡς διὰ τὴν πολλὴν ὑγρότητα καὶ μαλακότητα χαλαρὸν καὶ ἀστήρικτον γίνεσθαι, καὶ τὸν νῶτον τῆς ἀρτηρίας μὴ δυνάμενον σχεῖν ἑαυτὸν μηδὲ ὑψηλὸν ἀνέχειν, ὡς ὅτε εἶχε κατὰ φύσιν. ἐπὶ τούτων οὖν, ὡς ἔφην, ἐὰν ἐκ τῶν κάτω μερῶν τοῦ κώλου ψαύης, οὐκέτι σοι φανεῖται πλατὺς ὁ σφυγμός. τούτῳ δὲ δεῖ σε προσέχειν ἀκριβῶς καὶ διορίζεσθαι καὶ σκοπεῖσθαι, πῶς ἐσχηματισμένου τοῦ κώλου τὴν ἐπιβολὴν ἐποιήσω τῆς χειρός.

- 9 522 ὥς τὰ πολλὰ μὲν γὰρ ἀπτόμεθα τῆς κατὰ τὸν καρπὸν ἀρτηρίας, ἐνίστε δὲ ἢ τινα τῶν κροτάφων ἢ βραχίονα. συνεπινοεῖν δὲ δεῖ τὰ τῶν ὑπαρξάντων πρὸς τὰ παρόντα νῦν παραβάλλειν, καὶ σκοπεῖσθαι μὴ τι δι' ἐκεῖνα πλεον μεταβέβληκεν ἢ κατὰ ἀλήθειαν ὁ σφυγμὸς ἀλλοιούμενος φαντάζεται. τούτων οὖν σοι μεμνημένῳ τῶν ἐφεξῆς ποιήσομαι λόγον. Ἔστω τινὸς ἀρρώστου νῦν πρῶτον ἡμῖν ὀρωμένου τὸν ἐν τῷ καρπῷ τῆς χειρὸς φαίνεσθαι σφυγμὸν μακρότερον, ὥς εἰς ἕξ δακτύλων ἢ πλειόνων ἐπιβολὴν αἰσθητὴν εἶναι τὴν κίνησιν. ἤδη μὲν οὖν δῆλον ὥς ἀναγκαῖόν ἐστιν ἰσχνὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον τοῦτον· ἀδύνατον γὰρ εὐσάρκου τοῦ σώματος ὄντος εἰς τοσοῦτον γενέσθαι μακρὸν τὸν σφυγμόν. ἐφεξῆς οὖν σκόπει τὴν σύστασιν τοῦ χιτῶνος τῆς ἀρτηρίας, ὥς πρὸς τὴν ἡλικίαν τε καὶ τὴν ἕξιν τοῦ σώματος ἀποβλέπων τοῦ κάμνοντος. ὁ μὲν γὰρ ἐν τοῖς παιδίοις μαλακώτερός ἐστι τοῦ τοῖς τελείοις ὑπάρχοντος, ὁ δ' ἐν ταῖς γυναιξὶ τοῦ τοῖς ἀνδράσιν, ὁ δ' ἐν τοῖς φύσει μαλακοσάρκοις τε καὶ λεπτοῖς τοῦ τοῖς ἐναντίοις.
- 9 523 ἐὰν οὖν σοι φαίνεται (C. φανεῖται) πολλῷ σκληρότερος τοῦ κατὰ φύσιν ὁ σφυγμὸς γεγονέναι, σκόπει τὸν ὄγκον τῆς διαστολῆς. ὀνομάζω δὲ ἄρτι ὄγκον τὴν κατὰ κύκλον ὅλης τῆς ἀρτηρίας κίνησιν, ἥς ὕψος τε καὶ πλάτος ἐπινοῖα τέμνομεν· οὐ γὰρ διώρισται καθάπερ ἐν τοῖς κυβικοῖς σώμασι τὸ πλάτος τοῦ ὕψους ἐπὶ τῆς ἀρτηρίας. τοιούτου δὲ ὄντος τοῦ σφυγμοῦ πάντως μὲν ἀναγκαῖον εἶναί τινα διάθεσιν τῶν σκληρὸν ἐργαζομένων αὐτόν. ἔμαθες δὲ τὰς διαθέσεις, ψύξιν ἰσχυρὰν ὥς πηγνύναι τὸ σῶμα τῆς ἀρτηρίας, ἢ υπερβάλλουσαν ξηρότητα καθάπερ ἐν τοῖς μαρασμοῖς, ἢ σκίρρον σπλάγχνου τινὸς, ἢ μεγίστην φλεγμονὴν σπασμῶδη κατασκευὴν ἔν τινι τῶν νευρωδῶν μορίων. ἀλλὰ τό γε πρόσωπον εὐθέως ἐνδείξεταί σοι, πότερα μαρασμός ἐστιν, ἢ τι τῶν ἄλλων· προσήκει γὰρ τὸν μαρασμὸν ὥς ἀνίατον ὑπάρχειν, ὁπότεν δι' αὐτὸν ἀρτηρία τοσαύτην λάβῃ ξηρότητα. κοίλους τε οὖν ὄψει τοὺς ὀφθαλμοὺς τῶν οὕτως ἐχόντων, ὥς ὑπερέχειν ἐν κύκλῳ τὰ περιγράφοντα τοὺς χιτῶνας αὐτῶν ὅσα, καὶ τᾶλλα ὅσα κατὰ τὸ περὶ τοῦ μαρασμοῦ βιβλίον ἔμαθες.
- 9 524 ἀλλὰ καὶ τοὺς μὲν οὕτω διακειμένους καὶ πρὶν ἄψασθαι τῶν σφυγμῶν ἔνεστί σοι διαγινώσκειν ἐκ μόνου τοῦ προσώπου. μὴ φαινομένου δ' αὐτοῦ τοιούτου, τὴν σκληρότητα τοῦ σφυγμοῦ τοῦπίπαν μὲν εὐρήσεις διὰ σπλῆνα γεγонуῖαν ἐσκιρρωμένον· ἤδη δὲ καὶ δι' ἄλλο τι μόριον κύριον, ὃ καὶ διὰ τῆς ἀφῆς ἐτοίμως γνώσῃ. καὶ συμπτώματα δ' ἔπεται διορίζοντα σαφῶς ἀπὸ τῶν ἄλλων αὐτά. τοῦ μὲν γὰρ ἥπατος εἰς τηλικούτον ἥκοντος σκίρρον ὥς τὸν σφυγμὸν οἷον εἶπον ἐργάζεσθαι, τὰ τῶν ὑδέρων συμπτώματα παρὰ πρόσωπον ἤδη σοι φανεῖται. τῶν δὲ κατὰ γαστέρα τε καὶ κύστιν ἢ τι τῶν ἐντέρων πασχόντων αἱ διάρροιαὶ δηλώσουσιν· ὥσπερ γε διαφράγματος ἢ ὑπεζωκότος πασχόντων αἱ τούτων ἴδιαι δύσπνοιαί. μεμάθηκας δ' αὐτῶν τὴν ἰδέαν ἐν τοῖς περὶ δυσπνοίας ὑπομνήμασιν. ἐὰν δὲ μηδὲν τούτων φαίνεται, σκόπει μὴ τις εἴη σπασμῶδης διάθεσις. ἐπὶ τε γυναικῶν ἐπισκέπτου μὴ τὸ σκίρρῶδες τοῦτο πάθος ἐν ταῖς μήτραις ἐστί. μηδενὸς δὲ τοιούτου φαινομένου, ψύξις ἰσχυρὰ καὶ πρόσφατος ἢ ἐξ ὕδατος ψυχροῦ ἢ οἴνου πόσεως· ἐπ' ἐκείνων γὰρ ἡ ἀρτηρία φαίνεται νευαρκηκυῖα περὶ τὴν κίνησιν.
- 9 525 ἔοικε δὲ τῶν οὕτως ἐχόντων ὁ ἄκρατος ξηραίνειν τὴν ἕξιν αὐτῶν, ὥσπερ τὸ ψυχρὸν ὕδωρ πηγνύναι. καὶ ὁπῶραι δὲ ψυχραὶ κατὰ τὴν ἀφὴν καὶ τὴν δύναμιν ἐργάζονται σκληρὸν σφυγμόν. ἀλλ' αἱ μὲν ἀπὸ τῶν ἕξωθεν αἰτίων βλάβαι ταχὺ συναποκαθίστανται, θερμαινόντων ἡμῶν τὸν κάμνοντα, καὶ διὰ τοῦτο καὶ οἱ σφυγμοὶ συναποκαθίστανται· παραμένουσι δὲ ταῖς ἐπὶ τῷ σώματι διαθέσεσι δυσιάτοις οὖσαις. ὅταν οὖν ὁ μακρὸς σφυγμὸς ἅμα καὶ σκληρὸς ᾖ, τὰς ἐπισκέψεις, ὥς εἴρηται, ποιήσῃ. συμμέτρου δὲ ὄντος αὐτοῦ κατὰ τὴν ἐν σκληρότητι καὶ μαλακότητι διαφορὰν, προεπισκέπτου τὸ ποσὸν τῆς διαστολῆς. ἂν μὲν γὰρ ἀξιολόγως διαστέλλεται καθ' ἑκατέρας τὰς διαστάσεις ἡ ἀρτηρία, τὴν τε εἰς μῆκος καὶ τὴν εἰς ὕψος, καὶ

μήτε διὰ πρόσφατον τροφήν ἢ οἴνου πόσιν ἢ λουτρὸν ἢ τινα ἄλλην κίνησιν τοῦτο γέγονεν, εὐδῆλον δήπου πυρέττειν τὸν ἄνθρωπον. ἐὰν δὲ καὶ τάχος ἅμα τῇ τοιαύτῃ σφοδρότητι καὶ πυκνότης προσῇ, δῆλον ὅτι καὶ ὁ πυρετὸς μέζων ἐστί. ἐὰν δὲ κατὰ μὲν ὕψος τε καὶ πλάτος ἢ σύμμετρος ὁ σφυγμὸς, ἐπὶ δέ γε τῷ τάχει καὶ προσέτι καὶ πυκνὸς ἱκανῶς ᾗ, πολλὴν μὲν ἐνδείκνυται θερμασίαν, ἀσθενῆ δὲ τὴν δύναμιν.

9 526 εἰ γὰρ ἦν ἰσχυρὰ, μέγεθος ἂν ὑπῆρχε τοῖς σφυγμοῖς. ἀλλὰ καὶ δι' αὐτὸ τοῦτο ταχὺς ἱκανῶς γίνεται καὶ πυκνὸς, ὅτι μὴ πληροῦται διὰ μακρότητα τῆς διαστολῆς ἢ χρεῖα. φανεῖται δέ σοι πάντως ὁ τοιοῦτος ἀμυδρός. ἴδιον γὰρ ἀχώριστον τοῦτο σημεῖον ἐν σφυγμοῖς ἐστὶν ἀρρώστούσης δυνάμεως· ὥστ' ἐκ περιουσίας ἅπαντα τᾶλλα τὰ τῆς δυνάμεως ἀσθένειαν ἢ ῥώμην σημαίνοντα σκοπεῖσθαι· πρὸς γε μὴν ἐπιστήμην ἀκριβῆ τῆς κατὰ τοὺς σφυγμοὺς θεωρίας γίνεται χρήσιμα μαρτυρούμενά τε καὶ μαρτυροῦντα τῇ διὰ τῶν ἀμυδρῶν τε ** ἔθος τοὺς μὲν εὐτόνους ὀνομάζω σφοδρούς, τοὺς δὲ ἀτόνους ἀμυδρούς. φέρε γὰρ τινι συμμέτρως ἔχοντι σαρκώσεως τὸν σφυγμὸν φαίνεσθαι σύμμετρον κατὰ μέγεθος, τοῦ χιτῶνος τῆς ἀρτηρίας καὶ αὐτοῦ συμμέτρως ἔχοντος ἐν τῇ κατὰ σκληρότητα καὶ μαλακότητα διαφορᾷ, καλουμένη δὲ ὀνόματι κοινῶ κατὰστασιν τοῦ χιτῶνος.

9 527 ἐπὶ τοῦ τοιοῦτου σφυγμοῦ τὴν δύναμιν ἐρῶσθαι πάντως ἐρεῖς, πρὶν γινῶναι σφοδρότητος ὅπως ἔχει. οὐ γὰρ δὴ κατὰ γε πᾶσαν ἐπιβολὴν τῆς ἀφῆς εὐθὺς ὁ σφοδρὸς διαγινώσκεται σφυγμὸς, ἀλλὰ μόνον ὅταν θλίψωμεν τὴν ἀρτηρίαν. ἢ γὰρ ἐπιπολῆς ψαῦσις ἀκριβῶς μὲν διαγινώσκει τὸ μέγεθος, οὐδ' ὅλως δὲ τὴν σφοδρότητα. θλιψάντων μέντοι γε σαφῶς ἢ μὲν σφοδρότης φαίνεται, καθάπερ γε καὶ ἡ ἀμυδρότης. συνεκφαίνεται δὲ καὶ τὸ μέγεθος, ἀνιέναι γὰρ εἰς ὕψος ἡ ἀρτηρία κωλυομένη διὰ τὴν θλίψιν, ἅμα μὲν εὐτονον ποιεῖται τὴν ἀντίβασιν, ἅμα δὲ ἔμφασίν τινα τῆς εἰς τὸ πλάτος ἐκτάσεως. ἐν οἷς ἔνδειξις γίνεται τῆς κωλύσεως διὰ τὴν θλίψιν τῆς εἰς ὕψος ἀνόδου ἀλλ' ὅταν γε σκληρὸς ὁ χιτῶν ἢ τῆς ἀρτηρίας, οὐδὲ γίνεταί πω μεγίστη διαστολή. καὶ διὰ τοῦθ' ὅταν ἢ κυρίου σπλάγχνου φλεγμονὴ καὶ δι' αὐτὴν ὁ σφυγμὸς σκληρὸς, ἐὰν πρὸς τούτοις ἡ διαστέλλουσα τὰς ἀρτηρίας δυνάμις εὐρῶστος ἢ, κλονώδης ὁ σφυγμὸς ἀποτελεῖται. ὅταν γὰρ ἢ τε χρεῖα τῆς διαστολῆς αὐξήσῃ καὶ ῥώμη παρῇ τῇ ζωτικῇ δυνάμει, βιαίως διαστελλομένης τῆς ἀρτηρίας, ὁ κλόνος ἀποτελεῖται.

9 528 τὰ πολλὰ δὲ ἐν ταῖς τοιαύταις διαθέσεσιν οὐκ ἔστιν εὐρῶστος ἡ δύναμις· ἀλλ' ἀγαπήσειεν ἂν τις ἐν ἰσχνῷ σώματι διὰ μῆκος νόσου γεγονότι μετρίως ἔχειν τόνου τὴν δύναμιν. διὰ τοῦτ' οὖν οὐδὲ κλονώδεις αὐτοῖς οἱ σφυγμοὶ γίνονται. πιοῦσι γε μὴν οἶνον ἀκρατέστερον ἢ πλέον κλονώδεις αὐτοῖς ἐνίοτε φαίνονται, τῆς τε δυνάμεως ῥωννυμένης καὶ τῆς πυρετώδους θερμασίας αὐξανομένης. οὗτοι μὲν οὖν οἱ σφυγμοὶ πολλάκις φαίνονται, σπάνιοι δὲ οἱ τὸ μὲν ὕψος φυλάττοντες ἅμα τῷ πλάτει, τῷ μήκει δὲ βραχεῖς, σπανιώτατοι δ' αὐτῶν οἱ καὶ τὸ μῆκος ἅμα τῷ πλάτει συστέλλοντες. τούτων δ' ἔτι σπανιώτερος ὁ ὑψηλὸς ἅμα καὶ στενὸς καὶ βραχὺς, ἐν μὲν τοῖς μακρὸν ἔχουσι τὸν σφυγμὸν, ὅθ' ὑγίαινον, οὐδὲ γενέσθαι δυνάμενος· ἐν δὲ τοῖς βραχύν, ἐπὶ πλήθει συνιστάμενος, ἐρῶμένης τῆς δυνάμεως. διὸ καὶ τοῦπίπαν ἀνώμαλος φαίνεται κατὰ τὰ δύο γένη τῆς ἀνωμαλίας. ὥσπερ γὰρ ἐστὶ σημεῖον ἐρῶμένης δυνάμεως ὁ σφοδρὸς σφυγμὸς, οὕτω μετ' ἐκείνον ὁ ὑψηλὸς, ὅταν ἐν τῷ μήκει βραχύνηται.

9 529 δῆλος οὖν ἐστὶ τῆνικαῦτα μήτε διὰ λεπτότητα τοῦ σώματος εἰς ὕψος ἀνίων μήτε διὰ μαλακότητα τοῦ χιτῶνος τῆς ἀρτηρίας· εἰ γὰρ διὰ τούτων παρεῖτο, βραχὺς ὁ σφυγμὸς οὐκ ἂν ἦν. ὥς τὸ πολὺ μὲν οὖν ὁ ὑψηλὸς σφυγμὸς εὐθὺς καὶ πλατὺς ἐστὶν· εἰ δὲ μὴ, σύμμετρος κατὰ τὸ πλάτος. ἐστενῶσθαι δὲ τὸν αὐτὸν καὶ ὑψηλότερον εἶναι τοῦ συμμέτρου χωρὶς ἀνωμαλίας συστηματικῆς ἀδυναμία ἐστίν· καὶ ταύτης ἐλάττους ἀριθμῶ τοὺς ὑψηλοὺς σφυγμοὺς ἐχούσης τῶν συμμέτρων κατὰ τὸ βάθος. ἀλλὰ καὶ κατὰ μίαν διαστολὴν ὁ τοιοῦτος ἀνωμαλίας χωρὶς μὴ πάνυ τι φαίνεσθαι. καὶ μέντοι κἂν κολουθῇ κατὰ μῆκος ὁ ὑψηλὸς σφυγμὸς, ἀλλ' εἰς

τοσοῦτόν γε εἰς ὅσον ἐν τῷ μυρμηκίζοντι οὐ κολουθήσεται. δακτύλου γοῦν ἐνὸς ἐπιβολὴν ἐκπληροῖ, τοῦ μυρμηκίζοντος οὐδὲ τὸ τρίτον μέρος τοῦ ὅλου πληροῦντος. ὁ δ' οὖν ὑψηλὸς τε ἅμα καὶ βραχὺς τῷ μήκει σφυγμὸς, ὅταν σκληρότερός τε ἅμα γένηται ** δηλονότι. τὴν δ' ἀρχὴν οὐδὲ ὥφθη ποτέ μοι μακρὸς ἅμα καὶ δίκροτος. ἀλλ' ὅ γε μήκος προσλαβὼν ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις αἰτίοις κλονώδης γίνεται· τὰ δ' αἴτια πλῆθος θερμασίας καὶ ῥώμη δυνάμεως καὶ ὀργάνου σκληρότης.

9 530 ἐνίοτε δὲ καὶ διὰ πάθος ἐν νόσοις ἢ θέσις ἢ τῆς ἀρτηρίας ὑπαλλάττεται καὶ διαστρέφεται, δυσκρασίας τινὸς ἀνωμάλου κατὰ τοὺς χιτῶνας αὐτῆς ἢ τὰ περίξ σώματα γινομένης ὡς τὸ μὲν ἐξηράνθαι μέρος, τὸ δὲ μὴ, καὶ τὸ μὲν ἐσκληρύνθαι, τὸ δὲ μὴ, καὶ τὸ μὲν ὑπὸ τινος τῶν περικειμένων σωμάτων ἐλκόμενον τετάσθαι, τὸ δὲ ἐξεῶσθαι τῆς θέσεως. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἔστι σπάνια, τὰ δὲ διὰ θερμασίαν ἢ ψύξιν ὅλου τοῦ κύλου σὺν τοῖς περικειμένοις ἢ ὑγρότητα καὶ πλῆθος ἢ ἔνδειαν ἢ ξηρότητα πολλάκις συμβαίνει. μεμνησθαι μέντοι χρή καὶ τῶν σπανίως γιγνομένων· ὥστ' ἐπειδὰν ἀφίκη πρὸς ἄρρωστον ὃν οὕτω πρότερον εἶδες, ἀπὸ τῶν ὡς ἐπιπολὺ γιγνομένων ἀρξάμενον μεταβαίνειν ἐπὶ τὰ μὴ πάνυ πολλάκις ὀρώμενα, κᾶπειθ' οὕτως ἐπὶ τᾶλλα μέχρι τῶν σπανιωτάτων, ὥσπερ ἀμέλει κἀπὶ τοῦ βραχείος μὲν κατὰ τὸ μήκος, ὑψηλοῦ δὲ κατὰ τὸ βάθος σφυγμοῦ παράδειγμα γινόμενος τῆς ἀπὸ τῶν πολλάκις ὀρωμένων ἐπὶ τὰ σπανιώτερα μεταβάσεως.

9 531 εὐλογον οὖν ἔστιν, ὅταν ὁ σφυγμὸς οὗτος ὀφθῇ θεάσασθαι πρότερον ὅπως ἔχει παχύτητος ὁ ἄνθρωπος. εἰ μὲν γὰρ εὐσαρκὸς τε καὶ πίων ἱκανῶς εἴη, κατὰ λόγον ὁ σφυγμὸς φαίνεται μικρὸς γὰρ ἔσται. διότι ἐν ταῖς ἀμετρωτέραις σαρκώσεσιν ἢ σὰρξ ἀποχεομένη κωλύει διαστελλέσθαι τὸ ἀγγεῖον, εἰς ὅσον ἐπεφύκει· ἀλλὰ καὶ τὸ μήκος αὐτοῦ βραχύτερον γίνεται καὶ τὸ πλάτος στενώτερον, τῷ πλήθει τῆς σαρκὸς θλιβόμενον. τῶν δ' ἰσχνῶν μὲν τὴν ἔξιν, τᾶλλα δὲ εὐρῥώστων, ἱκανὸν μὲν τό γε πλάτος καὶ τὸ μήκος ὁ σφυγμὸς ἔχει, ἀξιόλογον δὲ καὶ τὴν εἰς ὕψος ἀνάβασιν. ἔτι δὲ μᾶλλον ἐφ' ὧν χαλαρόν ἐστι τὸ δέρμα, κατάδηλον γίνεται τὸ τοῦ διαστήματος αὐτοῦ τε καὶ τοῦ τῆς ἀρτηρίας χιτῶνος. ᾧ δὴλον ὅτι τὰ μὲν κουφότερα σώματα ῥαδίως συνεξαίρουσιν αἱ ἀρτηρίαι διαστελλόμεναι, τὰ δὲ βαρύτερα δυσχερέστερον· ὅσα δ' ἱκανῶς βαρέα, ταῦτα οὐδ' ὅλως κινουσι. Νῦν δὲ περὶ τῶν σφυγμῶν εἵπωμεν, διὰ τί ἐπὶ ταῖς μετρίαις βλάβαις τῆς τε δυνάμεως ἅμα καὶ τῆς θερμασίας πυκνοὶ μὲν γίνονται, μικροὶ δὲ οὐκέτι οὐδὲ βραδεῖς, ἀλλὰ σύμμετροι.

9 532 τέσσαρες γοῦν συζυγίαι διάφοροι γίνονται. ἡ μὲν γὰρ διὰ θερμασίαν μόνην ἢ διὰ ψύξιν ἀλλοιοῦνται. καὶ κατὰ μὲν τὴν ἀρρωστοτέραν ἅμα καὶ θερμὴν, εἰ μὲν ἐπὶ πλέον ὑπ' ἀμφοτέρων τῶν αἰτίων δυναστεύοιτο, ἢ τε δύναιμις ἱκανῶς ἄρρωστος εἴη, καὶ τὸ θερμὸν πυρῶδες, μικροὶ μὲν καὶ βραδεῖς οἱ σφυγμοὶ καὶ πυκνότατοι γίνονται. μετρίας δ' οὐσῆς τῆς βλάβης, πυκνοὶ μὲν ὁμοίως, σύμμετροι δὲ κατὰ τὴν διάστασίν τε καὶ κίνησιν. δευτέρα δὲ συζυγία ἐξ ἀρρωστίας τε καὶ καταλήψεως σύγκειται. ἐν αὐτῇ ἀμυδρὸς μὲν εἰς τοσοῦτον εἰς ὅσον ἂν καὶ τὰ τῆς δυνάμεως ἔχοι κακῶς ὁ σφυγμὸς γίνεται, μικρὸς δὲ καὶ βραδὺς, ὥσπερ καὶ οἱ ἐπὶ τῆς προτέρας συζυγίας. οὐ μὴν ὁμοίως γε ἐκείνοις εἰς ἔσχατον ἀφικνεῖται. πλὴν εἰ ἡ δύναιμις ἐσχάτως εἴη κεκμηκυῖα, δὴλον ὡς μικρότατος ἐπὶ τῶν τοιούτων ὁ σφυγμὸς ἔσται, καὶ διαλείπων καὶ ἐκλείπων τὰ πολλά. τρίτη δὲ συζυγία σφυγμῶν ἀλλοιώσεως, αὐξανομένης ὁμοῦ θερμασίας τε καὶ δυνάμεως· ἐν ἣ σφοδρότατοι μὲν καὶ μέγιστοι, τάχιστοι δὲ οὐκέτι ὁμοίως οἱ σφυγμοὶ γίνονται, πυκνότατοι δὲ τὰ πολλά μὲν οὐκ ἐναργῶς, ἔστιν ὅτε (δὲ) καὶ σαφῶς ὑπὲρ τὸ κατὰ φύσιν εἰσίν.

9 533 καὶ γίνεται τοῦτο, ὅταν ἐπὶ πλεῖστον αὐξηθῇ τὰ τῆς θερμασίας. λοιπὴ δὲ συζυγία τῆς κατὰ τοῦτο τὸ γένος τῶν σφυγμῶν ἀλλοιώσεως, ὅταν εἰς ταὐτὸν ἀφίκηται ῥώμη τε δυνάμεως καὶ θερμασίας ἔνδεια. γίνονται δ' οὗτοι σύμμετροι μὲν τῷ μεγέθει, βραδύτεροι μὲντοι καὶ ἱκανῶς

ἄραιοι, καὶ μάλιστα, ὅταν ἐπὶ πλέον ἢ ψύξις κρατῇ. τὸ μέντοι τῆς διαστάσεως αὐτῶν ποσὸν οὐ
κωλύεται σαφῶς οὐδ' ἐναργῶς διὰ τὴν εὐρύωστίαν τῆς δυνάμεως. οὐ μὴν οὐδὲ βραδυτῆς ἐπὶ
πολὺ κρατεῖ διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν. ἐρρωμένη γὰρ ἡ δύναμις—(Cetera desunt).